

赣检测院 YP250420
(C 版)

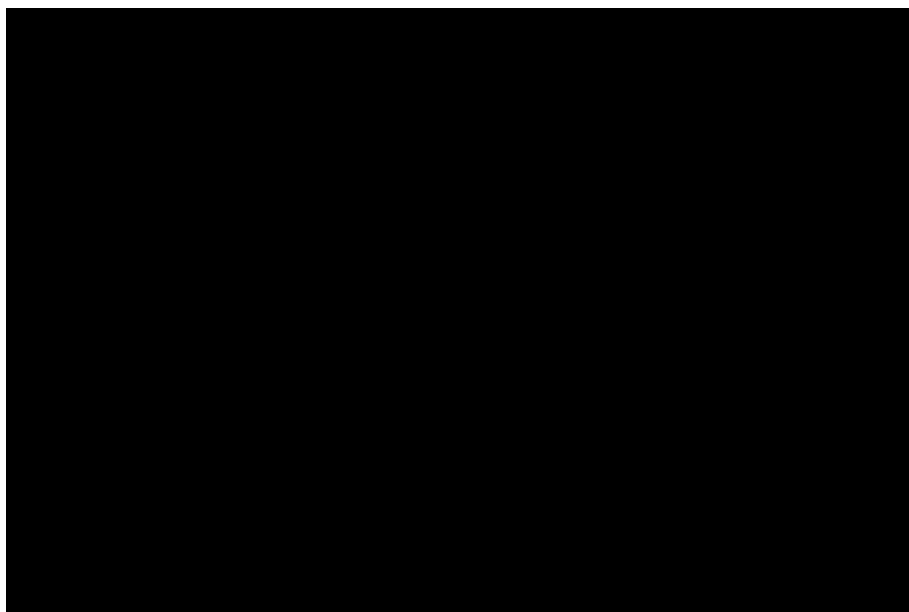
萍乡市人民医院 后装治疗机机房改建项目

放射性职业病危害 预评价报告书 (报批稿)

建设单位：萍乡市人民医院
评价单位：江西辐射剂量检测院有限公司

2025 年 9 月

放射/职业卫生技术服务机构资质证书



萍乡市人民医院后装治疗机机房改建项目放射性职业病危害预评价报告书

赣检测院 YP250420

声明

江西辐射剂量检测院有限公司遵守国家有关法律、法规及标准，在建设项目放射性职业病危害预评价过程中坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的建设项目放射性职业病危害预评价报告书承担法律责任。未经委托和评价单位的授权，任何单位或个人不得发表、引用本评价报告书的内容。

报 告 名称	萍乡市人民医院后装治疗机机房改建项目放射性职业病危害预评价报告书			
评 价 单位名称	江西辐射剂量检测院有限公司（盖章）			
报 告 编号	赣检测院 YP250420			
法 定 代表人	黄龙（签字或盖章）			
项 目 负责人	刘 沅	证书编号：	FWJP-250420	
报 告 编写人	刘 沅	证书编号：	FWJP-250420	
报 告 审核人	方伟东	证书编号：	FWJP-250420	
报 告 签发人	刘 焦	证书编号：	FWJP-250420	
签发时间： 年 月 日				

评价单位：江西辐射剂量检测院有限公司
联系地址：江西省南昌市青山湖区顺外路 392 号君嘉广场 2 号楼 9 楼西
邮政编码：330029
联系电话：0791-88225536
E-mail：jxfs2018@163.com

目 录

1	概述	1
1.1	项目背景	1
1.2	评价目的	2
1.3	评价范围	2
1.4	评价内容	2
1.5	评价依据	3
1.5.1	法律、法规、规章及规范性文件	3
1.5.2	评价采用的主要标准	4
1.5.3	基础资料	5
1.5.4	参考资料	5
1.6	评价目标	6
1.6.1	辐射防护基本原则	6
1.6.2	剂量管理目标值	6
1.6.3	工作场所的防护控制水平	6
1.7	评价方法	7
1.8	评价程序	8
1.9	质量控制措施	9
2	工程分析	11
2.1	建设项目概况	11
2.2	人员结构	11
2.3	周围环境	12
2.4	环境本底辐射水平	12
2.5	分析	13
2.5.1	后装治疗机工作原理	13
2.5.2	后装治疗机放射治疗流程	14
2.5.3	后装治疗机放射防护设施设置及布置	17
2.6	预期运行分析	17
2.7	利旧关系	17
2.8	小结	18
3	辐射源项分析	19
3.1	辐射源项概况	19

3.2	不同运行状态下的辐射源项	19
3.2.1	正常运行状态下的辐射源项	19
3.2.2	异常或事故状态下的辐射源项	19
3.3	放射性职业病危害因素的识别和分析	20
3.4	与辐射有关的其他职业病危害因素的识别与分析	20
3.5	小结	20
4	放射防护措施评价	21
4.1	工作场所布局、分区	21
4.1.1	工作场所布局	21
4.1.2	工作场所分区	21
4.1.3	机房尺寸设计	22
4.2	屏蔽设计及评价	23
4.2.1	屏蔽设计情况	23
4.2.2	屏蔽设计验证计算	24
4.2.3	屏蔽防护分析	29
4.3	安全防护设施及措施	29
4.3.1	安全防护设施	29
4.3.2	防护用品配置	31
4.3.3	放射性“三废”处理措施	31
4.3.4	工作场所排风措施	31
4.3.5	管线布局设置	32
4.4	小结	34
5	放射监测与核查计划	35
5.1	辐射源监测	35
5.2	放射工作场所监测	35
5.3	个人剂量监测	36
5.4	小结	36
6	放射危害评价	37
6.1	正常运行条件下的放射危害评价	37
6.1.1	放射治疗项目正常运行条件下的放射危害评价	37
6.2	异常和事故情况下放射危害评价	38
6.3	小结	39

7	应急准备与响应	40
7.1	应急组织与职责	40
7.2	应急预案	40
7.2.1	可能发生的放射事故	40
7.2.2	应急事故的报告	41
7.2.3	放射事故应急处置程序	41
7.2.4	应急准备	41
7.2.5	应急能力保持	42
7.3	小结	42
8	放射防护管理	43
8.1	放射防护管理组织	43
8.2	放射防护管理制度	43
8.3	职业健康管理	44
8.3.1	放射防护培训	44
8.3.2	个人监测管理	45
8.3.3	职业健康检查	45
8.3.4	个人监测、培训与健康监护档案	46
8.4	放射卫生档案	46
8.5	小结	47
9	结论与建议	48
9.1	结论	48
9.2	建议	49
	附件	50
	附件 0.1《医疗机构执业许可证》	53
	附件 1 本项目辐射源项	70
	附件 2 放射防护设计方案	70
	附件 3 放射防护管理组织制度	73
	附件 4 应急预案	75
	附件 5 培训	78
	附件 6 演练	78
	附件 7 放射防护管理制度	78
	附件 8 本项目放射工作人员资料	94
	附件 8.1本项目放射工作人员培训合格证	94

附件 9 后装治疗机房原有检测报告 167

附件 10 本项目评审意见. 171

附件 11 专家评审意见及修改情况 172

1. 概述

1.1 项目背景

萍乡市人民医院（简称“建设单位”）始建于 1928 年，时称“普爱医院”，1960 年正式更名为萍乡市人民医院；是集医疗、教学、科研、康复、保健为一体的大型三级甲等综合医院，是赣南医科大学非直属附属医院、中国医院百强院、国家临床药师培训基地、国家药物临床试验机构、国家住院医师规范化培训基地。2024 年挂号人次为 121.57 万人次；出院人次为 8.75 万人次；手术例数为 3.9 万例，业务辐射湘赣边区域数市县 1300 万人口，担负着萍乡地区 60% 急危重症病人的救治任务。医院现占地面积 218109 平方米，建筑总面积 172827 平方米，开放床位数 1728 张，编制床位 1665 张，拥有 39 个病区、44 个临床专业、8 个医技专业，拥有国家级临床重点专科建设项目 1 个、省级临床重点专科建设项目 11 个、省市共建先进学科 15 个、省市共建重点学科 6 个，市级重点学科 26 个，建立了 2 个院士工作站及 13 个名医工作室。

建设单位持有《医疗机构执业许可证》，诊疗科目含有“医学影像科、放射治疗科、核医学科、肿瘤科、病理科”等科目；建设单位已取得《放射诊疗许可证》，许可项目为：X 射线影像诊断、介入放射学、放射治疗（医用加速器治疗、后装治疗）、核医学（SPECT 影像诊断、放射性药物治疗（使用核素 ^{131}I 、 ^{89}Sr 、 ^{153}Sm ））。（《医疗机构执业许可证》《放射诊疗许可证》见附件二）

建设单位肿瘤大楼一楼后装机房内原山东新华生产的 XHDR-18B 型后装机于 2017 年启用至今已多年了，现设备各方面机能已无法满足放射治疗患者对于精准治疗的需求并已损坏，为了适应医疗保健事业和医院的发展需求，建设单位拟淘汰原 XHDR-18B 型后装治疗机，新购一台后装治疗机（型号待定，内置 1 枚放射源 ^{192}Ir ，活度为： $3.7 \times 10^{11} \text{ Bq}$ （10Ci））在原机房使用，后装治疗机治疗定位装置拟沿用原已登记许可的放疗科大孔径 CT 机房的 SOMATOM go.Sim 型 X 射线计算机体层摄影设备，该模拟定位设备位于肿瘤大楼一楼内放疗科，已加装定位灯、碳纤维定位床，并配套与放疗治疗相关科室可进行图像传输的处理系统。

根据《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗管理规定》等法律法规关于“新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。医疗机构建设项目可能产生放射性职业病危害的，建设单位应当向卫生行政部门提交放射性职业病危害预评价报告”的要求，故建设单位于 2025 年 6 月委托江西辐射剂量检测院有限公司（以下简称“评价单位”）对萍乡市人民医院后装治疗机机房改建项目（以下简称“建设项目”）进行放射性职业病危害预评价（委托单见附件 1）。

评价单位接受委托后，成立了评价项目组。首先完成了资料收集等前期工作，组织专业技术人员到现场进行系统调查/检测。在认真分析和审查院方提供建设项目相关文件的基础上，结合调查情况，根据国家相关放射法律法规、标准及规范的要求，编制了本预评价报告书。

1.2 评价目的

- 1. 贯彻执行《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗管理规定》等法律法规关于：“新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。医疗机构建设项目可能产生放射性职业病危害的，建设单位应当向卫生行政部门提交放射性职业病危害预评价报告”的要求；
- 2. 通过对建设项目选址的合理性、可能产生的辐射危害因素、拟采用的放射防护设施、放射防护措施、辐射监测计划、应急准备与响应和放射防护管理的分析，论证建设项目在放射性职业病防治方面的可行性；
- 3. 为建设单位改进和完善放射防护设计、放射防护措施和放射防护管理提供科学的技术依据和指导性意见，为卫生健康行政部门和相关部门的行政审批提供技术依据。

1.3 评价范围

本项目评价范围详见表 1.3-1，本评价报告不涉及本项目施工、设备安装过程中可能产生的其他职业病危害防治的评价。本评价报告书不包含本项目由于工艺、设备以及防护设施等方面的变动所导致的职业病危害因素和放射防护设施的变化的评价，若有以上情况的发生，建设单位应重新委托对本项目的放射性职业病危害进行评价。

表 1.3-1 评价范围

范围	本次预评价范围	
辐射源范围	含密封源装置	拟新购的
场所范围	上述辐射源项使用区域及其配套区域	详见本报告第 4 章“
防护和安全设施	本项目相关的放射防护设施和安全防护措施	
人员范围	本项目涉及的相关放射工作人员及可能进入该区域的公众	

1.4 评价内容

- 1. 本项目可能产生的辐射源项分析；

2. 本项目职业病危害因素分析;
3. 拟采用放射防护措施设计分析;
4. 拟采用的放射监测与核查计划;
5. 拟采取的事故应急准备与响应分析与评价;
6. 放射防护管理与放射工作人员职业健康管理分析与评价。

1.5 评价依据

1.5.1 法律、法规、规章及规范性文件

法律

1. 主席令第 60 号《中华人民共和国职业病防治法》，2002 年 5 月 1 日，2018 年 12 月 29 日（主席令第 24 号）第四次修订；
2. 主席令第 6 号《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003 年 10 月 1 日。

法规

1. 国务院令第 449 号《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，2005 年 12 月 1 日，2019 年 3 月 2 日（国务院令第 709 号）第二次修订；
2. 国务院令第 149 号《医疗机构管理条例》，1994 年 2 月 26 日，2022 年 5 月 1 日（国务院令第 752 号）第三次修订；
3. 国务院令第 276 号《医疗器械监督管理条例》，2000 年 4 月 1 日，2020 年 12 月 21 日（国务院令第 739 号）第三次修订。

规章

1. 国家卫生部令第 46 号《放射诊疗管理规定》，2006 年 3 月 1 日，2016 年 1 月 19 日（国家卫生和计划生育委员会令第 8 号）第一次修改；
2. 国家卫生部令第 55 号《放射工作人员职业健康管理暂行办法》，2007 年 11 月 1 日；
3. 国家卫生健康委员会令第 8 号《医疗器械临床使用管理办法》，2021 年 3 月 1 日。

规范性文件

1. 国家卫生部卫监督发〔2012〕25号《卫生部关于印发〈放射卫生技术服务机构管理办法〉等文件的通知》，2012年4月12日，2017年5月9日（国家卫生和计划生育委员会国卫监督发〔2017〕27号）第一次修改；
2. 国卫办监督发〔2016〕38号《国家卫生计生委办公厅关于贯彻落实〈职业病防治法〉做好医疗机构放射性职业病危害监督管理工作的通知》，2016年9月9日；
3. 国家卫生和计划生育委员会国卫职健发〔2024〕39号《关于印发〈职业病危害因素分类目录〉的通知》，2025年8月1日；
4. 国家卫生健康委办公厅国卫办职健发〔2021〕5号《关于公布〈建设项目职业病危害风险分类管理目录〉的通知》，2021年3月12日；
5. 国家卫生部应急发〔2009〕101号《关于印发〈卫生部核事故和辐射事故卫生应急预案〉的通知》，2009年10月15日；
6. 江西省卫生健康委员会赣卫监督发〔2019〕5号《关于印发江西省放射诊疗许可管理实施细则等文件的通知》，2019年10月9日；
7. 江西省卫生健康委员会赣卫监督字〔2019〕62号《江西省医学放射工作人员放射防护培训实施方案及培训大纲（2019版）》，2019年11月20日；
8. 江西省卫生健康委员会赣卫监督字〔2022〕29号《关于全面推广应用江西省医学放射工作人员放射防护在线培训平台的通知》，2022年7月21日。

1.5.2 评价采用的主要标准

1. GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》；
2. GBZ 98-2020《放射工作人员健康要求及监护规范》；
3. GBZ 121-2020《放射治疗放射防护要求》；
4. GBZ 128-2019《职业性外照射个人监测规范》；
5. GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》；
6. GBZ/T 149-2015《医学放射工作人员放射防护培训规范》；

7. GBZ/T181-2024《建设项目放射性职业病危害评价报告编制标准》;
8. GBZ/T201.1-2007《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第1部分：一般原则》;
- 9.《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第3部分：射线源放射治疗机房》
(GBZ/T201.3-2014);
1. GBZ/T220.2-2009《建设项目职业病危害放射防护评价规范第2部分：放射治疗装置》;
2. WS/T328-2011《放射事故医学应急预案编制规范》;
3. WS262-2017《后装 源近距离治疗质量控制检测规范》。

1.5.3 基础资料

- 1.《建设项目放射性职业病危害评价委托单》，委托编号：250420，委托单位：萍乡市人民医院，委托时间：2025年6月10日；
- 2.萍乡市人民医院提供的辐射源项清单、本项目相关设计图纸、放射防护设计方案、现有放射防护管理制度、拟配备的放射工作人员清单、现有职业健康管理等资料。

1.5.4 参考资料

- 1.《国际放射防护委员会2007年建议书（第103号出版物）》，潘自强、周永增、周平坤等译校，原子能出版社出版，2008年；
- 2.《放射防护实用手册》赵兰才，张丹枫主编，济南出版社出版，2009年；
- 3.《放射防护检测与评价》苏旭，侯长松主编，中国原子能出版社出版，2016年；
- 4.《放射治疗质量控制基本指南》（NCC/T-RT001-2017）；
- 5.《中国环境天然放射性水平》（国家保护局1995年8月）等资料。

1.6 评价目标

1.6.1 辐射防护基本原则

对于一项实践，只有在考虑了社会、经济和其他相关因素之后，其对受照个人或社会所带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害时，该实践才是正当的。

对于来自一项实践中的任一特定辐射源的照射，应使防护与安全最优化，使得在考虑了经济和社会因素之后，个人受照剂量的大小、受照的人数以及受潜在照射的可能性均保持在合理达到的尽量低水平；这种优化应以辐射源所致个人剂量和潜在照射危险分别低于剂量约束和潜在照射危险约束为前提条件（治疗性医疗照射除外）。

根据 GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》要求，放射工作人员及公众的剂量限值见表 1.6-1。

表 1.6-1 剂量限值

剂量	职业照射剂量限值	
年有效剂量	连续 5 年的年平均有效剂量不大于 20mSv；任何一年中的有效剂量不大于 50mSv	通

1.6.2 剂量管理目标值

遵循防护与安全的最优化原则，使各类人员的受照剂量不仅小于国家标准规定的限值，而且控制到可以合理达到的尽可能低的水平，故建设单位已确定相应管理目标值见下表 1.6-2。

表 1.6-2 管理目标值

分类	管理目标值
放射工作人员年有效剂量	取剂量限值的 1/4，5mSv
相关公众年有效剂量	取剂量限值的 1/4，0.25mSv

1.6.3 工作场所的防护控制水平

1. GBZ 121-2020《放射治疗放射防护要求》第 6.3.1 的要求：治疗机房墙和入口门外 30cm 处（关注点）的周围剂量当量率应不大于下述 a）、b）和 c）所确定的周围剂量当量率参考控制水平：
- a）使用放射治疗周工作负荷、关注点位置的使用因子和居留因子，由周剂量参考控制水平求得关注点的周围剂量当量率参考控制水平 $\dot{H}_c$ ：

$$\dot{H}_c \leq H_e / (t \times U \times T) \quad \text{公式 1.6-1}$$

$\dot{H}_c$ —周围剂量当量率参考控制水平，单位： $\mu\text{Sv/h}$

H_e —周剂量参考控制水平，单位： $\mu\text{Sv/周}$ ，其值按如下方式取值：放射治疗机房外控制区的工作人员： $\leq 100\mu\text{Sv/周}$ ；放射治疗机房外非控制区的人员： $\leq 5\mu\text{Sv/周}$ 。

t —设备周最大累积照射的小时数，单位： h/周 ；

U —治疗设备向关注点位置的方向照射的使用因子；

T —人员在关注点位置的居留因子。

b) 按照关注点人员居留因子的不同，分别确定关注点的最高周围剂量当量率参考控制水平 $\dot{H}_{c,\max}$ ：

1) 人员居留因子 $T > 1/2$ 的场所： $\dot{H}_{c,\max} \leq 2.5\mu\text{Sv/h}$

2) 人员居留因子 $T \leq 1/2$ 的场所： $\dot{H}_{c,\max} \leq 10\mu\text{Sv/h}$ c) 由上述 a) 中的导出周围剂量当量率参考控制水平 $\dot{H}_c$ 和 b) 中的最高周围剂量当量率参考控制水平 $\dot{H}_{c,\max}$ ，选择其中较小者作为关注点的周围剂量当量率参考控制水平 $\dot{H}_c$ 。

1. GBZ 121-2020《放射治疗放射防护要求》6.3.2：若存在天空反射和侧散射，并对治疗机房墙外关注点位置照射时，该项辐射和穿出机房墙透射辐射在相应处的周围剂量当量率的总和。

1.7 评价方法

根据上文所列评价依据及本项目的实际情况，运用客观科学的方法对放射工作人员的职业病危害因素接触水平及职业健康影响进行分析，对采用的防护设施和措施进行放射防护论证评估。主要采用以下评价方法：

依据国家有关放射卫生的法律、法规、技术规范、标准等，通过对评价项目的详细分析和研究，列出检查单元、检查项目、检查内容、检查要求等，编制成表，逐项检查符合情况，确定评价项目存在的问题、缺陷和潜在危害。

通过对本项目现场调查分析和资料调研，运用相关标准和文献资料提供的计算公式和方法对本项目相关资料进行分析、计算，将结果与国家有关标准或管理目标值比较，并对其是否符合标准要求作出评价。

运用现场观察、文件资料收集与分析、人员沟通等方法，了解本项目相关信息的过程。调查内容主要包括本项目概况、工艺流程、总体布局、放射性职业病危害因素以及时空分布、放射防护设施、应急救援设施、个人防护用品、放射工作人员职业健康管理情况、放射防护管理情况等。

1.8 评价程序

本项目放射性职业病危害预评价工作程序见图 1.8-1 所示，对于评价过程的要求如下：

1. 评价人员：具有相应专业的技术职称和工作经验，并接受建设项目职业病危害放射防护评价相关专业理论和技术培训合格，持证上岗；
2. 评价过程：依据上文所列评价依据编制本报告；
3. 评价依据：我国现行法律、法规、标准、规范；
4. 评价结论：力求做到客观、准确、全面；
5. 评价报告书：实施三评（方案、内评和外评）、三稿（初稿、送审稿与报批稿）定稿制度。

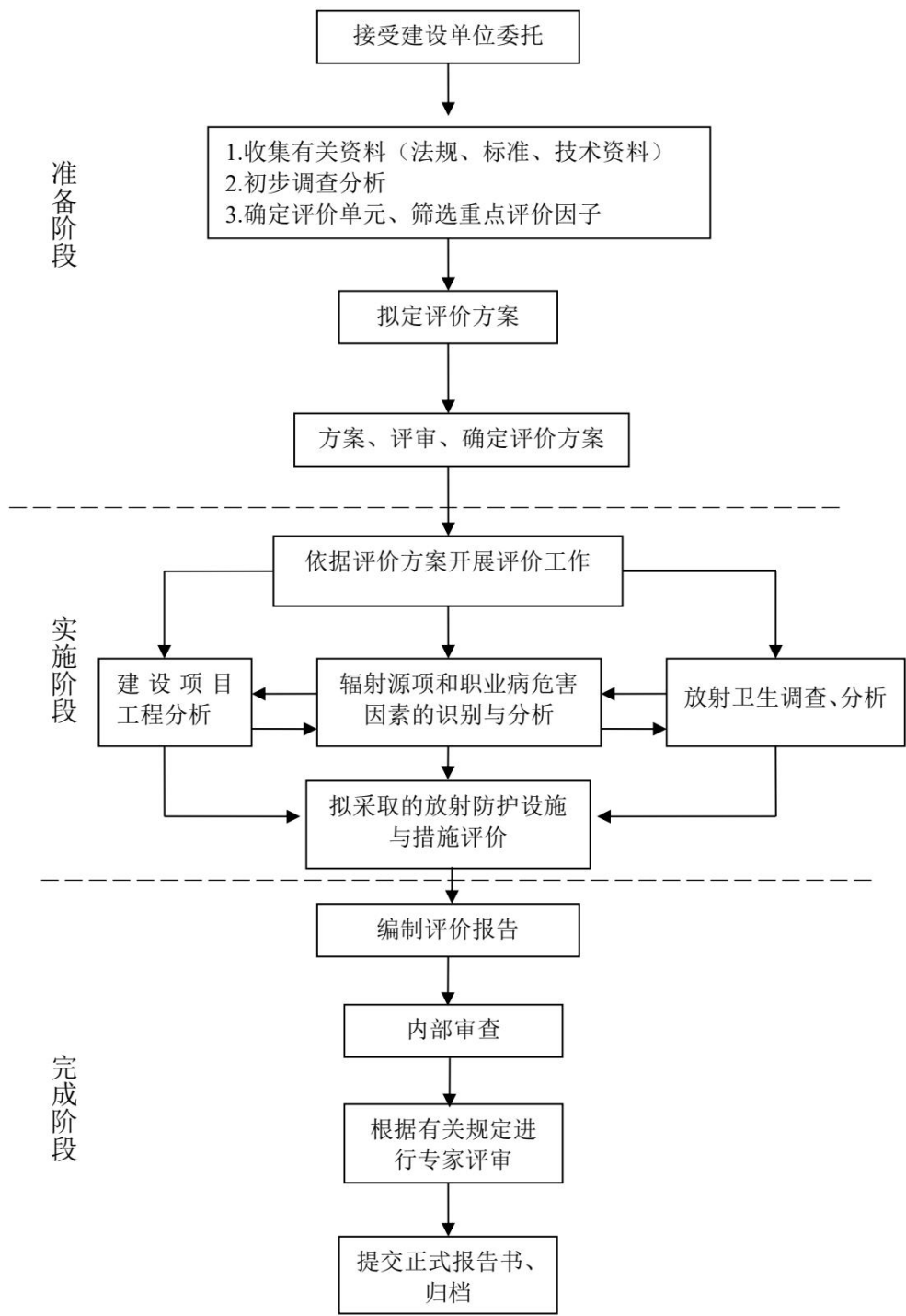


图 1.8-1 建设项目放射性职业病危害预评价工作程序

1.9 质量控制措施

本报告书编制工作按本公司质量控制体系进行质量控制，见图 1.9-1 所示。

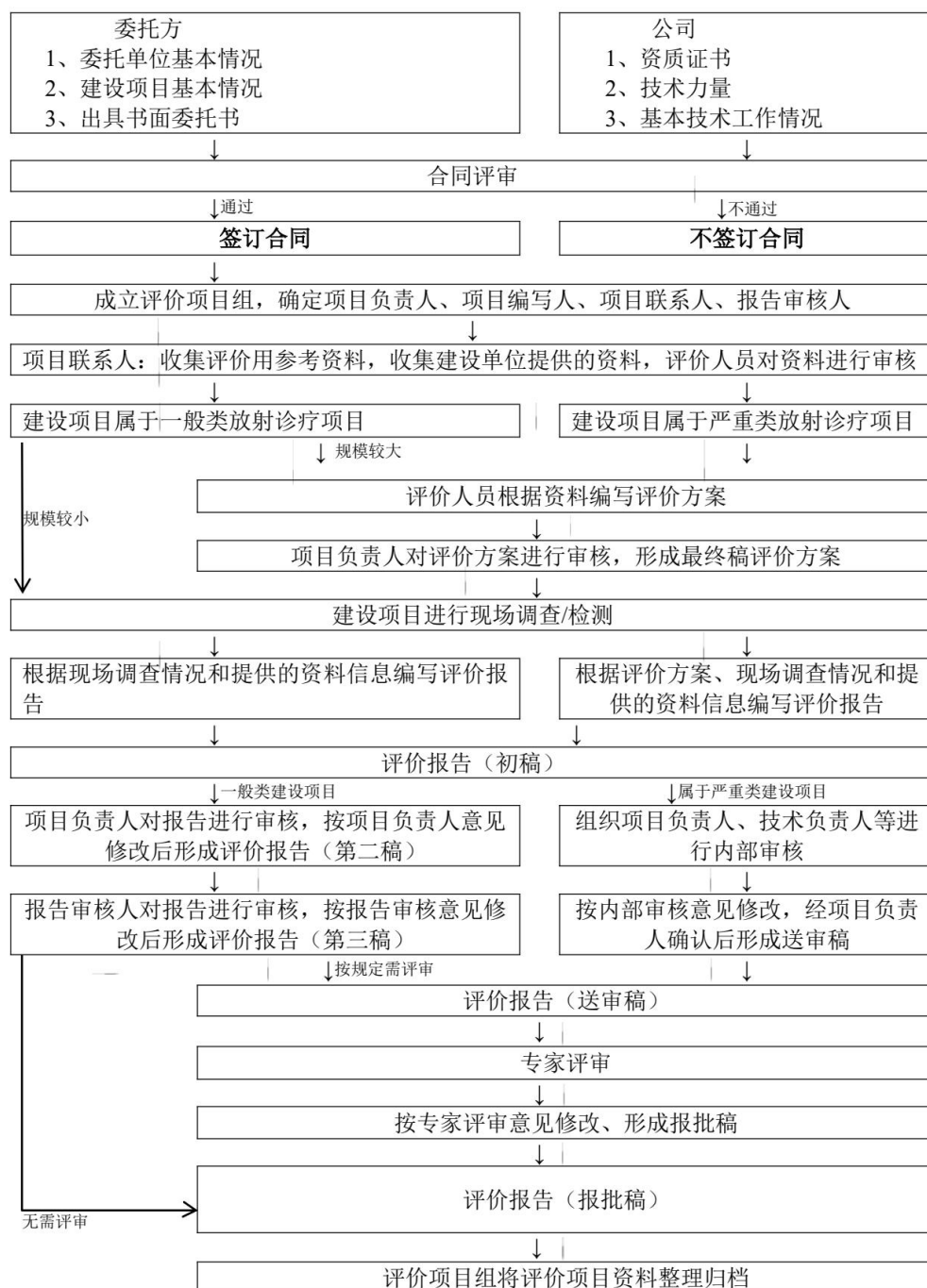


图 1.9-1 质量控制运行图

2. 工程分析

2.1 建设项目概况

1. 建设项目名称：萍乡市人民医院后装治疗机机房改建项目

2. 建设单位：萍乡市人民医院

法定代表人：刘绍华 联系人：陈佳龙 联系电话：13707991201

1. 建设地址：江西省萍乡市开发区武功山中大道 8 号（见图 2.3-1）

2. 设计单位：浙江省现代建筑设计研究院有限公司

3. 建设项目性质：改建

4. 建设规模：在原有后装机房内更换一台后装治疗机（型号待定，内置 1 枚放射源 ^{192}Ir ，活度为： $3.7 \times 10^{11}\text{Bq}$ （10Ci），项目计划总投资 200 万元，放射卫生防护计划投资 30 万元。

5. 发展规划：除本项目外，放射治疗项目尚无其他发展规划。

6. 建设项目放射性危害程度与诊疗风险危害分类：

根据《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》（卫监发〔2012〕25 号）第四条规定：放射诊疗建设项目按照可能产生的放射性危害程度与诊疗风险分为危害严重和危害一般两类。本项目涉及放射治疗（后装治疗机）的使用，属于放射性危害程度与诊疗风险危害严重类的放射诊疗建设项目。

2.2 人员结构

建设单位已开展过后装治疗机项目，本项目拟依托原有后装治疗机放射工作人员，根据建设单位提供的材料，建设单位利旧原有后装治疗人员如表 2.2-1 所示，建设单位拟配置人员结构情况见表 2.2-2 所示，本项目各岗位具体职责如表 2.2-3 所示。设备维修工作拟由设备厂家负责，并拟配备 1 名辅助维修人员，病理科人员不参与建设项目放射性工作，因此不纳入放射工作人员管理评价范围，医学影像学专业技术人员沿用影像科人员，人员结构符合要求。

表 2.2-1 建设单位现有放射治疗工作人员清单

序号	姓名	学历	专业	职称	大型设备上岗证	工作岗位
1	陈明伟	本科	肿瘤内科	中级	持有 LA 物理师证	医师师
2	刘鲁根	本科	临床医学 工程技术	中级	持有 LA 物理师证	物理师
3	张红宇	大专	放射技术	中级	持有 LA 技师证	技师
4	幸焕中	本科	放射医学 技术	中级	持有 LA 技师证	技师
5	欧阳公 怒	本科	临床医学 工程技术	中级	/	辅助维修 人员

表 2.2-2 本项目放射工作人员拟配备一览表

开展项目	现有放射治疗工作人员	计划增加配
放射治疗 (后装治疗机)	副主任放射肿瘤医师	1
设置专门的病理科, 沿用原影像科专业技术人员	病理学、医学影像学专业技术人员	符合
中级医学物理人员	1	/
放射治疗技师	2	/
辅助维修人员	1	/

表 2.2-3 本项目工作人员岗位职责内容

工作岗位	定岗人数	具体职责
放射肿瘤医师	1 名	患者靶区划定及相关治疗方案的确定、质控把控
放射治疗物理师	1 名	治疗计划制定
放射治疗技师	2 名	设备操作、患者摆位
维修人员	1 名	放射治疗设备维修

2.3 周围环境

建设项目位于建设单位东北侧，院区总平面布局如图 2.3-1 所示，建设单位东侧为常青路，南侧为直冲小区、公园，西侧为黄塘巷，北侧为武功山中大道。建设项目位于建设单位东北侧肿瘤大楼（一层）。东北侧肿瘤大楼（一层）平面布局图见图 2.3-2。

2.4 环境本底辐射水平

评价单位对建设单位周围环境的天然辐射水平进行了检测，室内检测结果为 83~92nGy/h，室外检测结果为 33 ~ 65nGy/h，与萍乡市室外天然辐射本底水平

(14.4 ~168.8nGy/h)，萍乡地区室内本底水平（ 64.7~149.3 nGy/h）（数据摘选自《中 国环境天然放射性水平》（国家环境保护局 1995 年 8 月）相当。

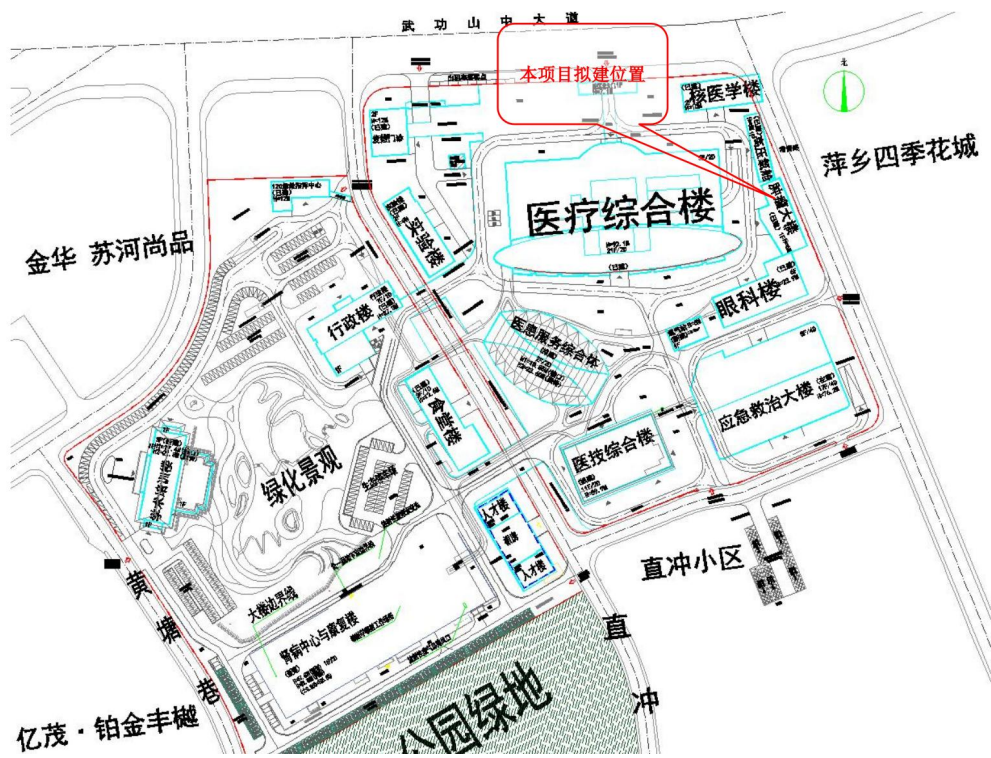


图 2.3-1 萍乡市人民医院院区总平面布局图

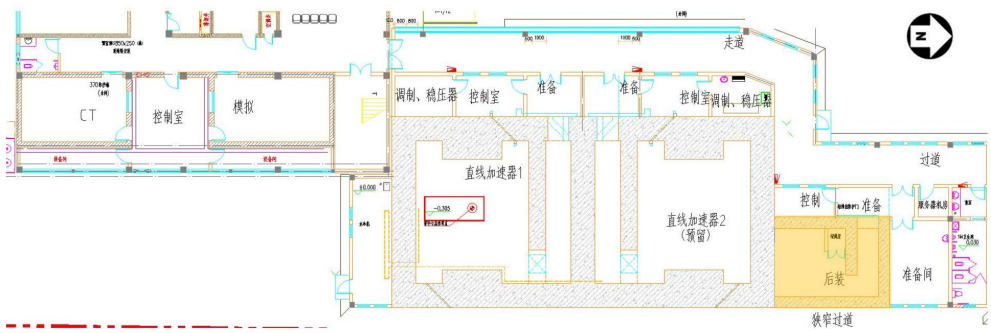


图 2.3-2 萍乡市人民医院肿瘤大楼一层平面布局

2.5 分析

2.5.1 后装治疗机工作原理

后装治疗是近距离放射治疗法。后装治疗机由机架、储源器、施源器、通道、控制台组成。储源器是可容纳一个或多个放射源的容器，当放射源不工作时可提供电离辐

射的防护。建设项目配置的放射源是 ^{192}Ir 源，最大装源活度约 $3.7 \times 10^{11} \text{Bq}$ (10Ci)。施源器是将放射源送入预定位置的部件，自带屏蔽防护；施源器的形状、结构设计以及材料选择应适应靶区的解剖特点，保证放射源在其中正常驻留或运动，形成各种预定的剂量分布，最大限度的防护邻近正常组织和器官。通道是在后装机中专供密封放射源或其组件在其运动的轨迹，此管道与贮源器和施源器相连接，其接头衔接严密、牢固，防止放射源冲出或脱落。治疗时先由医生将放疗源施用器放置于患者的癌变肿瘤的区域，然后再通过计算机控制系统，操纵放射源移至施源器内，从而起到近距离照射治疗的目的。它的优点是对正常组织损伤小，而且疗效较好。

后装治疗机主要由机架、贮源器、施源器、通道和控制台等几个主要部分组成。

贮存后装治疗用放射源的容器。包括供运输（或暂存）放射治疗源用的运输贮源器和供后装治疗机配套用的工作贮源器。

预先放入人体腔、管道或组织间，供放射源驻留或运动，并实施治疗的特殊容器，例如针、管或具有其他特殊形状的施源器。施源器的形状、结构设计以及材料选择应适应靶区的解剖特点，保证放射源在其中正常驻留或运动，并按照剂量学原则，形成各种预定的剂量分布，最大限度的防护邻近正常组织和器官。

专供密封放射源或其组件在其中运动的轨道，此管道与贮源器和施源器相连接，其接头衔接严密、牢固，防止放射源冲出或脱落。管道应尽量平滑，具有可允许的最小曲率半径，以保证放射源传输畅通无阻。

后装治疗机的控制系统能准确地控制照射条件，可显示放射源的启动、传输、驻留及返回工作贮源器的源位，还能显示治疗日期、通道、照射总时间及时间倒计时。控制系统设有安全锁等多重保护和联锁装置，防止意外情况下对患者的误照射。

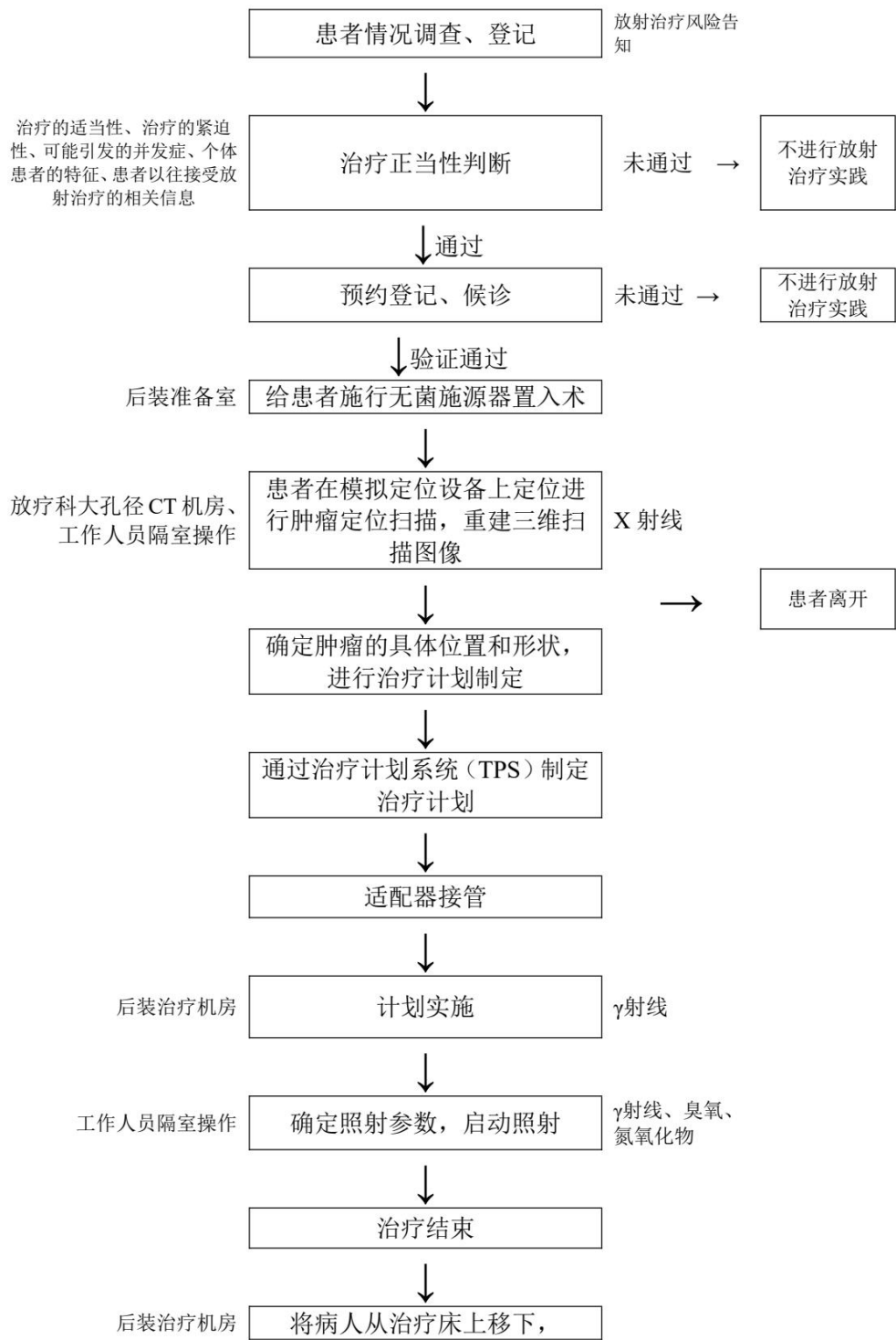
建设项目后装治疗机拟使用 ^{192}Ir 放射源，其半衰期为 74 天，它主要通过 $^{191}\text{Ir}(\text{n}, \gamma)$ ， $^{192}\text{Os}(\text{d}, 2\text{n})$ 方式获取， ^{192}Ir 放射源可发生 EC 衰变变成稳定的 ^{192}Os ，也可以发生 β 衰变变成稳定的 ^{192}Pt 。正常运行时，在非治疗状态下， ^{192}Ir 封装在后装治疗机的贮源器内，距离贮源器表面 5cm 处的任何位置，因泄漏辐射所致周围剂量当量率不大于 $50\mu\text{Sv/h}$ ；距离贮源器表面 100cm 处的球面上，任何一点因泄漏辐射所致周围剂量当量率不大于 $5\mu\text{Sv/h}$ 。治疗状态下， ^{192}Ir 驻留施源器中，施源器预先放入了人体腔、管道或组织间。

2.5.2 后装治疗机放射治疗流程

1. 病人经医生诊断、治疗正当性判断后，确定需要治疗的患者与肿瘤大楼预约登记，以确定模拟定位和治疗时间。
2. 模拟定位之前，医生需在后装准备间给患者施行无菌施源器置入术。

3. 施源器置入完成，后装工作人员通过转运床将患者推至放疗科大孔径 CT 机房，拍摄定位片，此过程中为防止运输过程中施源器位置改变，后装准备室至放疗科大孔径 CT 机房地面平坦，选择最优路径，路径见图 2.5-2。
4. 定位结束后，技术员将定位图像上传计划系统，物理师导出定位图像，通过治疗计划系统（TPS）医生与物理师共同制定治疗计划。
5. 定位结束后，护士将患者转运进入后装治疗室；技术员将连接管适配器分别对号插入后装机分度头；再将连接管另一端与患者体内的施源器分别对号连接上（该过程约 1min）。所有工作人员退出治疗室，关闭防护铅门。
6. 医生与物理师评估治疗计划无误后，导出治疗计划至操作电脑。技术员在得到医生医嘱后，开启电脑，实施治疗。
7. 照射完毕后，将患者推出机房，护士对患者进行护理处置。机房内为下次照射做准备。

后装治疗机详细放射治疗流程图见图 2.5.1-4。后装治疗机房三维定位见图 2.5.1-5。



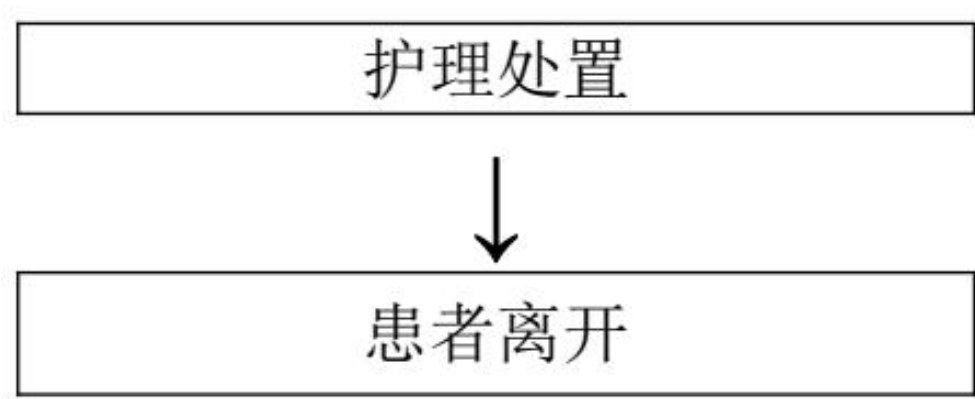


图 2.5-1 后装治疗机放射治疗流程图

2.5.3 后装治疗机放射防护设施设置及布置

根据建设单位提供的资料，后装治疗机工作场所位于肿瘤大楼一楼后装机房，如图 2.5-2 所示。

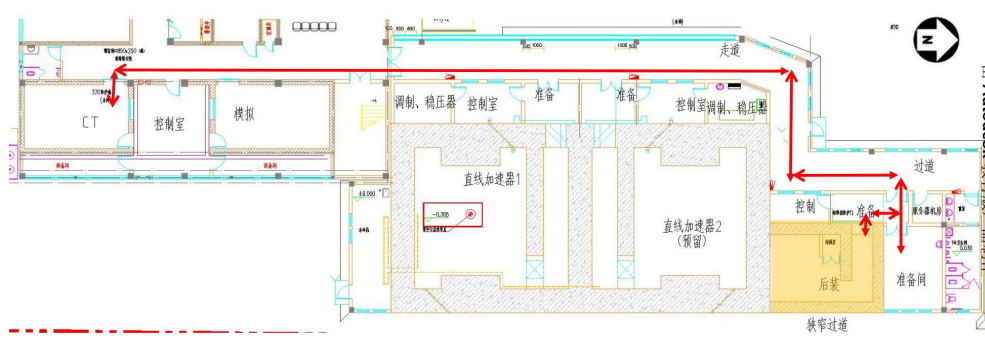


图 2.5-2 本项目后装机工作场所平面布局

2.6 预期运行分析

根据建设单位提供资料，本项目预期运行工作量如下表 2.6-1 所示。

表 2.6-1 本项目预期运行工作量

序号	项目
1.	后装
注: 年最大工作量=预期日诊疗患者人次/台 × 单人次出束时间 × 周工作天数 × 年工作周数	

2.7 利旧关系

建设单位已开展过 X 射线影像诊断、介入放射学、放射治疗项目，本项目利旧关系如下：

1. 人员利旧：本项目相关岗位放射工作人员拟在利旧现有人员的基础上，根据后期工作量新增相关岗位放射工作人员。
2. 设备利旧：本项目放射诊疗设备为新购，质控设备和自主监测设备部分利旧。
3. 设施利旧：本项目防护设施墙体、防护门及部分设施利旧。
4. 放射防护管理利旧：

① 制度利旧：在利旧现有放射防护管理机构、应急预案和部分管理制度下，根据本项目情况完善相关放射防护管理。② 人员健康管理利旧：利旧放射工作人员职业健康体检、放射防护培训、个人剂量管理。③ 档案管理利旧：本项目档案管理方式利旧现有管理方式。

2.8 小结

本项目拟涉及含密封源装置（1 台后装治疗机，使用 1 枚放射源 ^{192}Ir ）的使用；本项目属于改建项目、放射性危害程度与诊疗风险危害严重类的放射诊疗建设项目。建设单位拟配备的放射工作人员结构符合《放射诊疗管理规定》相关要求。

3. 辐射源项分析

3.1 辐射源项概况

本项目拟涉及 1 台含密封源装置（1 台后装治疗机，使用 1 枚放射源 ^{192}Ir ）的使用，主要技术参数及拟安装场所详见表 3.1-1。

表 3.1-1 含密封源装置一览表

序号	装置名称	生产厂商	型号	主要参数	拟安
含源装置	放射源				
1	后装治疗机	待定	待定	最大装载活度	3.7×10^{11}
物理状态	固体				
半衰期	74.0d				
平均能量	0.37MeV()				
周围剂量当量率常数 (裸源)	0.111 Sv · m ² /MBq · h				

3.2 不同运行状态下的辐射源项

3.2.1 正常运行状态下的辐射源项

本项目后装治疗机正常运行状态下的辐射源项为含密封源装置（后装治疗机），其产生的辐射种类有如下：

^{192}Ir 源发射的 初始辐射（平均能量 0.370MeV）。治疗状态下， ^{192}Ir 驻留施源器中，按裸源考虑，机房内空气比释动能率较高。

泄漏辐射是后装治疗机在正常运行或 ^{192}Ir 放射源贮存状态下，穿过屏蔽壳体发射出的射线，具有较强的穿透能力。后装机正常运行时，在非治疗状态下， ^{192}Ir 封装在后装机的贮源器内，的贮源器最大装载活度时，贮源器表面 5cm 处泄漏辐射所致周围剂量当量率不大于 50 $\mu\text{Sv/h}$ ；贮源器表面 100cm 处泄漏辐射所致周围剂量当量率不大于 5 $\mu\text{Sv/h}$ 。散射辐射是 ^{192}Ir 放射源衰变产生的有用射线束照射到物体上产生的次级射线，散射辐射可分为一次、二次和多次散射辐射，散射辐射能量比有用辐射和泄漏辐射低，穿透能力较弱

3.2.2 异常或事故状态下的辐射源项

异常运行或事故状态下的含密封源装置（后装治疗机）会产生 射线，主要产生的原因有：

1. 后装治疗机设备故障（如到达预置治疗时间，放射源无法自动收回、卡源或遗落在患者体内、紧急停机按钮失灵、安全联锁装置失灵等故障）引起人员误照

- 射或使放射治疗患者实际照射剂量偏离处方剂量 25% 以上；
2. 工作人员或检修人员未按程序操作而造成的人员误照射；
 3. 人员误入或滞留后装治疗机房造成的人员误照射；
 4. 后装治疗机房屏蔽设施损坏造成机房外人员的额外照射；
 5. 换装放射源后的废源因管理不善发生被盗、丢失等事故，可能造成对公众的意外照射。

3.3 放射性职业病危害因素的识别和分析

通过对 3.1~3.2 节分析，建设项目放射性职业病危害因素见表 3.3-1。
建设项目主要的危害因素详见列表 3.3-1。

表 3.3-1 建设项目放射性职业病危害因素

项目	放射性职业病危害
放射治疗项目（后装治疗机， ^{192}Ir ）	射线

3.4 与辐射有关的其他职业病危害因素的识别与分析

本项目除了产生放射性职业病危害因素外，还会产生其它臭氧和氮氧化物等非放射性职业病危害因素。

3.5 小结

由上述分析可见，本项目拟涉及含密封源装置（1 台后装治疗机，使用 1 枚放射源 ^{192}Ir ）的使用、非放射性职业病危害因素（臭氧、氮氧化物）。

4. 放射防护措施评价

4.1 工作场所布局、分区

4.1.1 工作场所布局

本项目工作场所布局图见图 4.1-1，控制室与机房分开设置，设置于机房西墙外。通过与 GBZ 121-2020《放射治疗放射防护要求》标准要求进行对照分析（如表 4.1-1 所示），本项目放射工作场所拟按功能布置，在满足诊疗流程的同时又尽可能集中设置，本项目工作场所整体布局合理，便于开展放射诊疗工作，符合放射卫生学要求。

表 4.1-1 工作场所布局设计情况及评价

项目
后装治疗机房
建设单位拟按照相关标准要求, 把工作场所分为控制区、监督区, 以便于辐射防护管理和职业照射控制。
在 4.2 屏蔽设计及防护设施评价章节中, 描述了建设项目后装治疗机房的屏蔽设计。
拟设后装治疗机控制室、准备间等配套用房, 且均拟与后装治疗机房分开设置。
后装治疗机房拟设置“直”型迷道, 见图 4.1-1。

表 4.1-2 放射治疗项目工作场所平面布置及周围环境一览表

序号	机房名称	所在位置	东侧	南侧	西侧	北侧
1	后装机	肿瘤大楼一层	狭窄过道	直线加速器 2 机房（预留）	控制室、准备间	准备间

4.1.2 工作场所分区

为便于放射防护管理和职业照射控制，建设单位拟按照放射工作场所分区管理原则，将本项目相关放射工作场所划分为控制区和监督区，放射分区图见图 4.1-3，具体分区方案见表 4.1-3。

对于控制区，建设单位拟采取一系列的放射防护安全控制措施，以便控制正常工作条件下的正常照射，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围，符合要求。

对于监督区，建设单位拟定期对该区的辐射剂量进行监测和评价，针对不同区域拟采取不同的措施，符合要求。

表 4.1-3 本项目工作场所分区方案及评价

项目	分区方案	标准要求（GBZ 121-2020）
控制区	监督区	
后装机	本项目以防护门及屏蔽墙体为界, 将后装机机房 (含迷道) 划为控制区	与控制区紧邻的人

4.1.3 机房尺寸设计

根据建设单位提供的本项目设计图纸，后装治疗机房尺寸设计见表 4.1-4 和图 4.1-1 所示。

表 4.1-4 放射治疗项目机房尺寸设计情况及评价

机房名称	所在位置	设计情况	评价
机房设计有效使用面积 (m2)	尺寸 (m)	最小单边长度 (m)	最小有效面积 (m2)
后装治疗机房	肿瘤大楼一层	24.24	5.05(长)4.80(宽)4.00(高)1.50(进深)

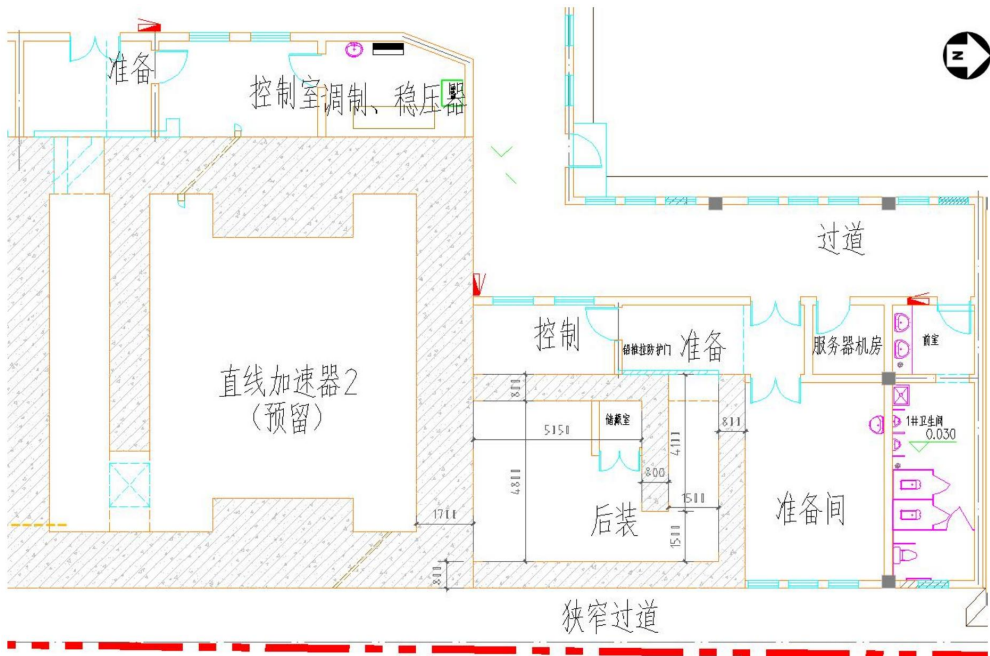


图 4.1-1 后装治疗机机房平面布局及尺寸图

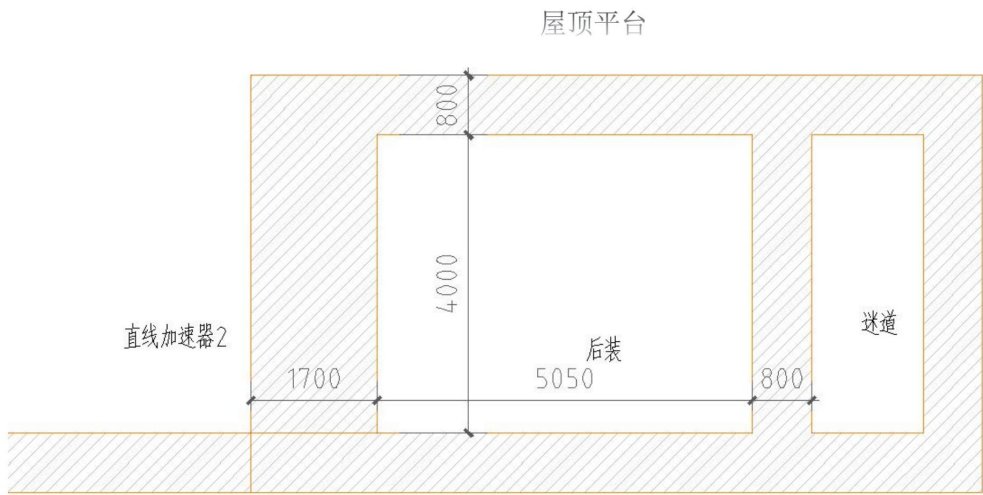


图 4.1-2 后装治疗机机房剖面图

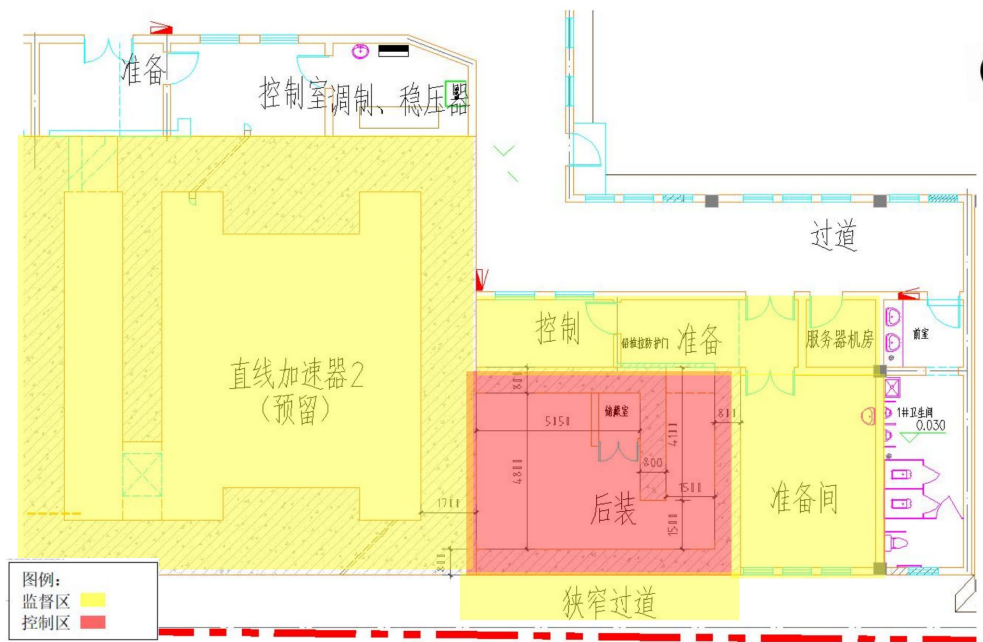


图 4.1-3 本项目放射分区示意图

4.2 屏蔽设计及评价

4.2.1 屏蔽设计情况

根据建设单位提供的本项目设计图纸和屏蔽防护材料（建设单位拟选用的混凝土密度 不小于 2.35t/m^3 ）及厚度信息，其设计参数见表 4.2-1 所示。

表 4.2-1 放射治疗项目机房屏蔽设计情况表

机房名称	屏蔽体	屏蔽设计材料及厚度	备注
后装治疗机房	北墙	迷路内墙厚度	800mm 混凝土
迷路外墙厚度	800mm 混凝土	利旧	
南墙	屏蔽体厚度	800mm 混凝土	利旧
西墙	屏蔽体厚度	1700mm 混凝土	利旧
东墙	屏蔽体厚度	800mm 混凝土	利旧
顶板	屏蔽体厚度	800mm 混凝土	利旧
地坪	/(注: 下方土层)	利旧	
防护门	屏蔽厚度: 10.0mmPb 类型: 单扇电动平开门	利旧	

4.2.2 屏蔽设计验证计算

关注点选择

根据标准 GBZ/T201.3-2014, 本报告将后装治疗机使用的治疗源视为点状裸源, 4 立体角发射各向同性初级 辐射, 故后装治疗机房的墙体和顶棚应考虑初级辐射, 机房入口应考虑散射辐射。由于后装治疗机的使用位置不是固定的, 在后装治疗机房内一定范围内使用, 本报告保守估计, 使用范围为距离各墙体内壁 1.0m 处的矩形区域内 (见图 4.2-1 中 o1-o2-o3-o4 包裹区域), 辐射源距机房地面高 1.0m。综合考虑安全和人员可到达等因素, 提出建设项目后装治疗机房选取相应关注点进行评价, 关注点见表 4.2-2 所示。

表 4.2-2 后装治疗机房关注点选取表

机房名称	关注点	关注区域	关注射线	路径	方位
后装治疗机房	a	准备间	有用线束	o1-a	北屏蔽区墙外
b	狭窄过道	有用线束	o1-b	东屏蔽区墙外 30cm 处	
c	预留直线加速器 2	有用线束	o2-c	南屏蔽区墙外 30cm 处	
d	控制室	有用线束	o3-d	西屏蔽区墙外	
e	屋顶平台	有用线束	o-e	顶棚屏蔽区外 30cm 处	
f	防护门外	复合辐射	o4-f、 o1-i-f	防护门外 30cm 处	

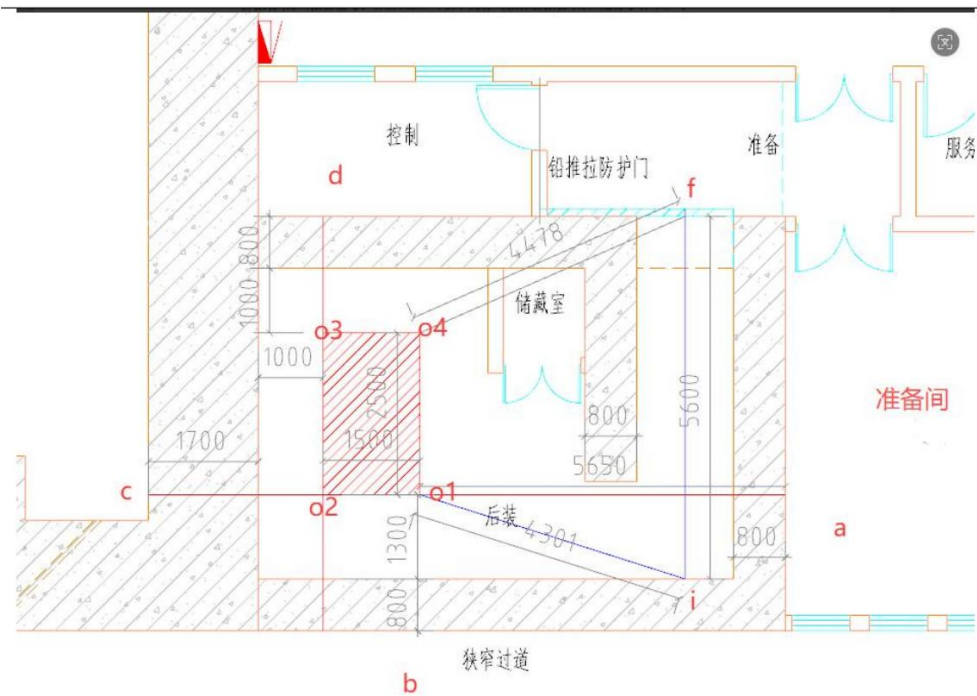


图 4.2-1 后装治疗室关注点选取图（平面）

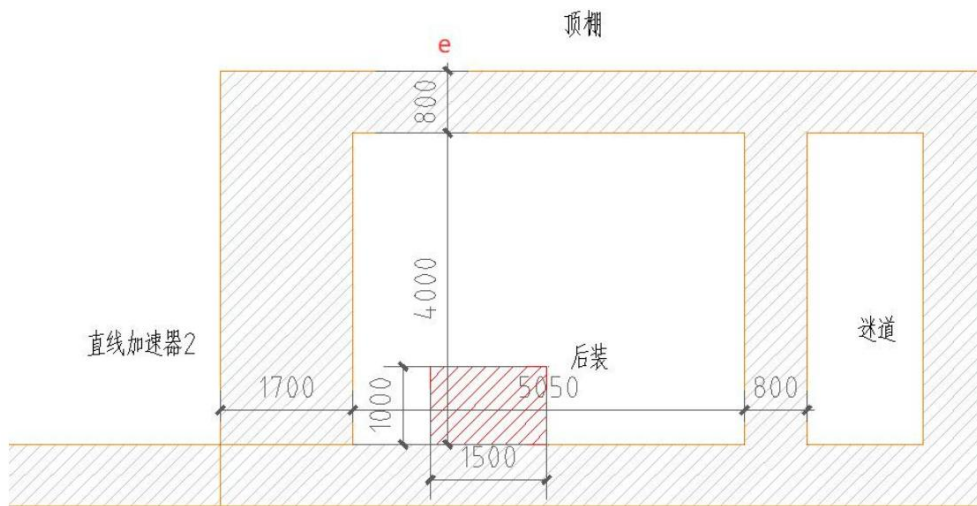


图 4.2-2 后装治疗室关注点选取图（剖面）

后装治疗工作量

根据建设单位提供的信息，后装治疗预计每天治疗 6 人次，每周工作 5 天，每年工作 50 周，每年工作 250 天，单次放射治疗时间约 10 分钟，设备质控时间约 10 分钟/次/周，则周工作负荷为 5.0 小时/周，则年工作负荷为 254 小时/年。

工作场所剂量率控制

根据《放射治疗放射防护要求》GBZ 121-2020 要求，选择下述 a) 中的周围剂量当量率参考控制水平 $\dot{H}_c$ 和 b) 中的最高周围剂量当量率参考控制水平 $\dot{H}_{c, \max}$ 中较小者作为本报告剂量率控制水平 $\dot{H}_c$ ，并结合 GBZ/T 201.2-2011 中的要求综合分析，最后根据建设单位提供的建设项目后装治疗机预计工作量，根据公式 4.2-1 得出建设项目后装治疗机房墙体、入口处防护门外和机房顶棚关注点的周围剂量当量率控制水平见表 4.2-3 所示。

表 4.2-3 后装治疗机房外各关注点剂量率控制水平

机房名称
关注点
后装治疗机房
b
c
d
e
f
注：居留因子取值依据见表 4.1.2-3; $(\dot{H}_c)$ 取 $(\dot{H}_{c,d})$ 和 $(\dot{H}_{c,max})$

辐射屏蔽验证计算公式

本评价报告采用《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第 1 部分：一般原则》(GBZ/T201.1-2007) 和《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第 3 部分： 射线源放射治疗机房》(GBZ/T 201.3-2014) 中的公式对后装治疗机房屏蔽厚度进行计算，具体如下。

$$\dot{H}_0 = A \cdot K_r \quad \text{公式 4.2-1}$$

$$X = \left[TVL \cdot \log \left(\frac{\dot{H}_c}{\dot{H}_o} \right) \cdot f \cdot R^2 \right] \cdot 10^{-(X \cdot \sec \theta)}$$

$$\dot{H} = \frac{\dot{H}_o \cdot f \cdot R^2}{10^{-(X \cdot \sec \theta)}}$$

式中：

$\dot{H}_o$ — 放射源在距其 1m 处的剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；

A—为 放射源 ^{192}Ir 活度，MBq；

K_r —为比释动能率常数，单位（ $\mu\text{Gy}\cdot\text{m}^2$ ）/（h $\cdot$ MBq）；

$\dot{H}_c$ —参考点剂量率参考控制水平， $\mu\text{Sv/h}$ ；

R—辐射源点（靶点）至关注点的距离，m；

f—对有用束为 1；

TVL—辐射在屏蔽物质中的平衡什值层厚度，mm；

TVL1—辐射在屏蔽物质中的第一个什值层厚度，mm；此处 $TVL_I=TVL$

—斜射角，即入射线与屏蔽物质平面的垂直线之间的夹角。

X—所需屏蔽物质厚度，单位：mm；

X_1 —建设单位设计屏蔽物质厚度，单位：mm；

$\dot{H}$ —距离辐射源 R 处的剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；

表 4.2-4 后装治疗机房墙体屏蔽与剂量率控制水平

关注点	a 点	b 点	c 点	d 点
A, MBq	3.70E+05	3.70E+05	3.70E+05	3.70E+05
Kr, Gy.m2/(h $\cdot$ MBq)	0.111	0.111	0.111	0.111
H0, Sv $\cdot$ m2/h	4.11E+04	4.11E+04	4.11E+04	4.11E+04
f	1	1	1	1
设计厚度 X1, mm	800	800	800	800
θ , °	0	0	0	0
TVL, mm	152	152	152	152
TVL1, mm	152	152	152	152
到关注点的距离 R, m	5.95	2.4	3	2.1
经屏蔽后到关注点剂量率 ($\dot{H}$), Sv/h	6.33E-03	3.89E-02	2.49E-02	5.08E-03
控制剂量水平 ($\dot{H}_{\text{c}}$), Sv/h	2	10	8	2.5
所需屏蔽厚度 X, mm	420	434	419	543

$$\dot{H}_g = \frac{\dot{H}_0 \cdot S_w \cdot d_w}{R_1^2 \cdot R_2}$$

式中：

$\dot{H}_o$ — 放射源在距其 1m 处的剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；
 S_w —迷道口墙散射表面积， m^2 ；
 a_w —迷道口墙的散射系数；
 RI^- —源到迷道口墙的距离；
 R_2 —迷道口处一点到门内侧距离；

表 4.2-5 迷道入口散射辐射剂量率

H0, Sv • m2/h	1.44E+09
aw	3.39E-02
Sw, m2	14.36
R1, m	4.3
R2, m	5.9
Hg, Sv/h	3.11E+01

$$X = TVL \times \log \log \frac{\dot{H}_g}{\dot{H}_c - \dot{H}_{og}}$$

$$\dot{H} = \dot{H}_{\mathrm{g}} \cdot 10^{-\left(\frac{X-1}{TVL}\right)}$$

式中：
公式 4.2-7
 $\dot{H}_g$ —入口 g 处的散射辐射剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；
 $\dot{H}_{og}$ —入口 o4 位置穿过迷路内墙的辐射在 g 处的剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；
TVL—为辐射在防护材料中的什值层厚度，单位 mm。

表 4.2-6 经防护门辐射屏蔽估算及评价

X1, mm	8
TVL (mm)	5
Hg, Sv/h	3.11E+01
Hog, Sv/h	2.34E-03
H, Sv/h	3.13E-01
Hc, Sv/h	10
X, mm	5
评价	符合

表 4.2-7 建设项目后装治疗机房验证核算计算结果表

关注点	场所名称	需考虑辐射	理论计算情况	设计情况	
Hc(Sv/h)	距离 d(m)	入射角度 (°)	验证计算混凝土厚度 (mm)	混凝土厚度 (mm)	
a	准备间	有用线束	2	5.95	
b	狭窄过道	有用线束	10	2.4	
c	预留直线加速器 2	有用线束	8	3	
d	控制室	有用线束	2.5	2.1	
e	屋顶平台	有用线束	10	5.1	
f	防护门外	核算迷路内墙	8	4.77	
散射线	8	4.46	/	3mmPb	

从上表可知，后装治疗机房屏蔽体厚度均不小于验证核算厚度，本项目机房可满足防护要求。

4.2.3 屏蔽防护分析

本项目后装治疗机现已运行多年根据湖南合润检测技术有限公司出具的《萍乡市人民医院后装治疗设备防护性能检测及工作场所防护检测》(报告编号:24HR128WB48), 本项目机房可满足防护要求。

4.3 安全防护设施及措施

4.3.1 安全防护设施

建设单位为后装治疗机房设置符合国家标准的安全防护设施及措施，详见表 4.3-1 所示。

表 4.3-1 后装治疗机房安全防护设计情况及评价

项目	设计及利旧情况
监测报警装置	利旧原有固定式辐射剂量检测仪, 具备报警功能, 探测器
联锁装置	设有门机连锁装置 (防护门未关闭时无
防护门启动开关	利旧机房内原有自动开门按钮, 电动开关 (设置位置: 操作间、机房内门
防护门防挤压功能	利旧机房内防护门上红外线防夹装
标志	电离辐射警示标志
工作状态指示灯	利旧机房入口处防护门上方, 出束时指示灯亮, 停止出束时指示
急停开关	设置位置
设置效果	使机房内的人员从各个方向均能观察到且便于触发; 在异
视频监控、对讲交流系统	视频监控
对讲交流系统	利旧原有对讲交流系统, 在机房内和控制室设置患者与工作人员双

项目	设计及利旧情况
应急储存设施	拟设应急储源器、长柄镊子等应急储源设施, 并在应急储源器表面显著
手动回源的应急处理措施	拟设置手动回源的应急处理措施

综上所述, 本项目后装治疗机房拟设置的安全防护设施符合 (GBZ 121-2020) 《放射治疗放射防护要求》。

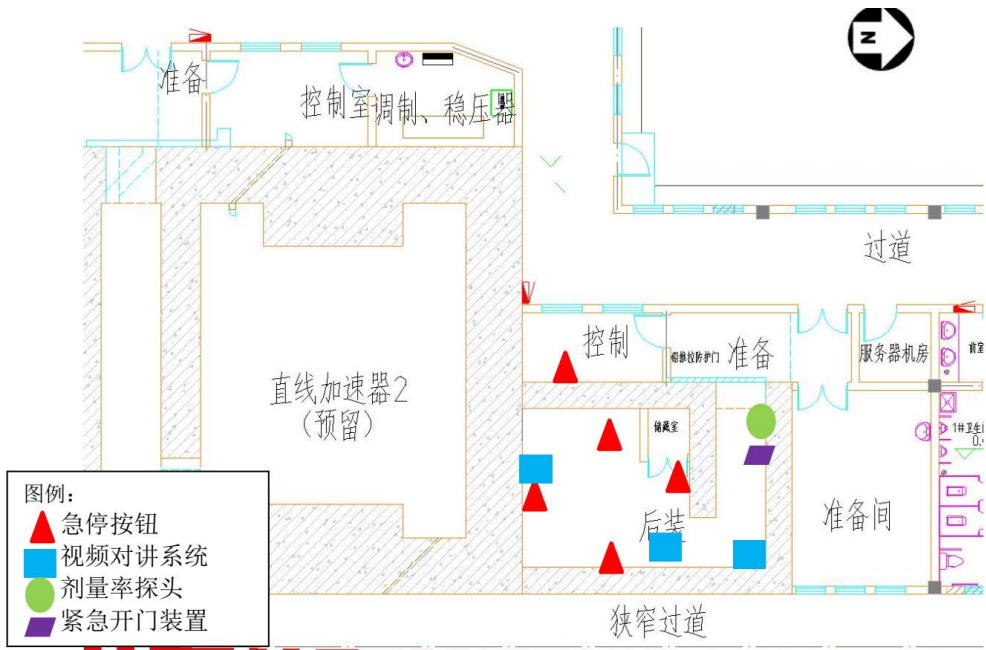


图 4.3-1 放射治疗机房防护安全措施拟安装位置图

4.3.2 防护用品配置

如表 4.3-2 所示，建设单位拟为本项目后装机机房配备个人防护用品，符合国家规定和标准要求。

表 4.3-2 个人防护用品配备计划及评价

机房名称	个人防护用品	规定、标准要求	评价	
工作人员	受检者 (患者)	陪检者		
后装治疗室	利旧原有 2 个人剂量报警仪	——	不允陪检	《放射诊疗管理规定》

4.3.3 放射性“三废”处理措施

放射性固体废物

本项目不涉及放射性固体废物的产生，无需进行放射性固体废物治理，本项目更换废旧放射源均由供应商回收处理。

放射性废气

本项目不涉及放射性废气的产生，无需进行放射性废气治理。

放射性废水

本项目不涉及放射性废水的产生，无需考虑放射性废水影响。

4.3.4 工作场所排风措施

从第 3.4 节职业病危害因素分析可知，本项目放射诊疗设备在运行过程中会产生臭氧、氮氧化物等有害气体，为有效排除上述有害气体，建设单位为后装治疗机机房均设计机械排风装置，其设计方案如表 4.3-3 所示。

表 4.3-3 放射治疗机房通风设计方案一览表

项目
后装治疗机房
通风设施
机房内送风口和排风口布局方式
机房外进风口和排风口布局方式
换气次数
注:1、后装机机房空间: 后装机机房内空间: 机房内面积约 35m ² , (高为)4.0m, 后装机机房内体积约 1

4.3.5 管线布局设置

如下表 4.3-4 和图 4.3-2 和图 4.3-3 所示，本项目后装机机房设有“U”型电缆沟。本项目后装机机房利旧原有剂量测量管等穿墙管。

上述管线走向基本符合《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第 1 部分：一般原则》（GBZ/T201.1-2007）中第 4.6.5 条“穿过治疗机房墙的管线孔（包括通风、电器、水管等）应避开控制台等人员高驻留区，并采用多折曲路，有效控制管线孔的辐射泄漏”的要求。

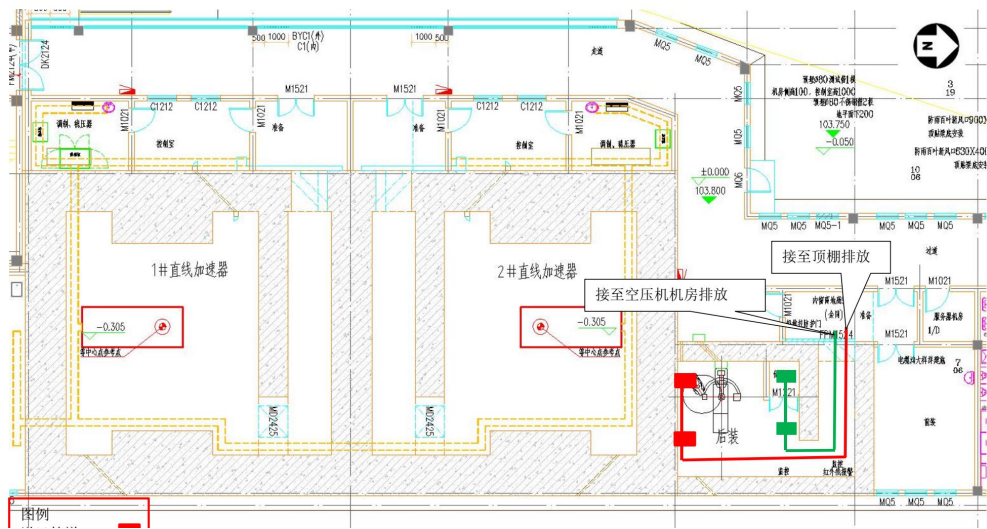
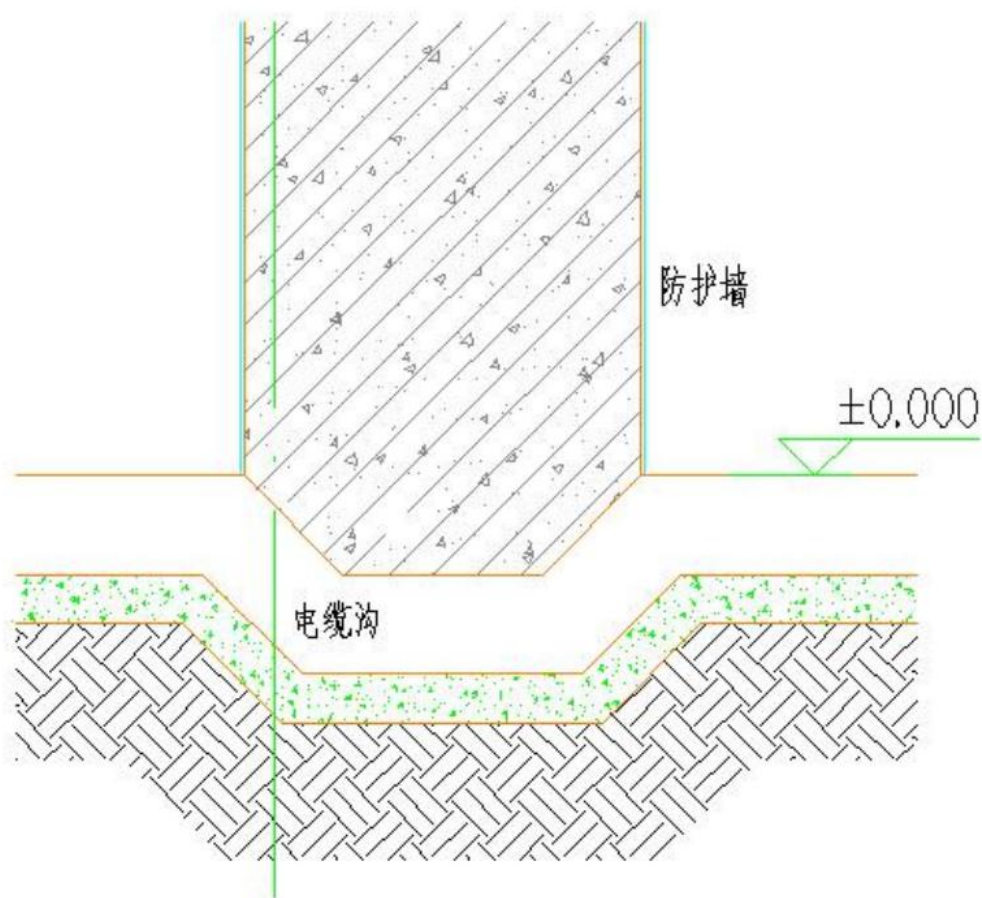


图 4.3-2 后装治疗机机房通风布局图



2 电缆沟穿防护墙大样图 1:50

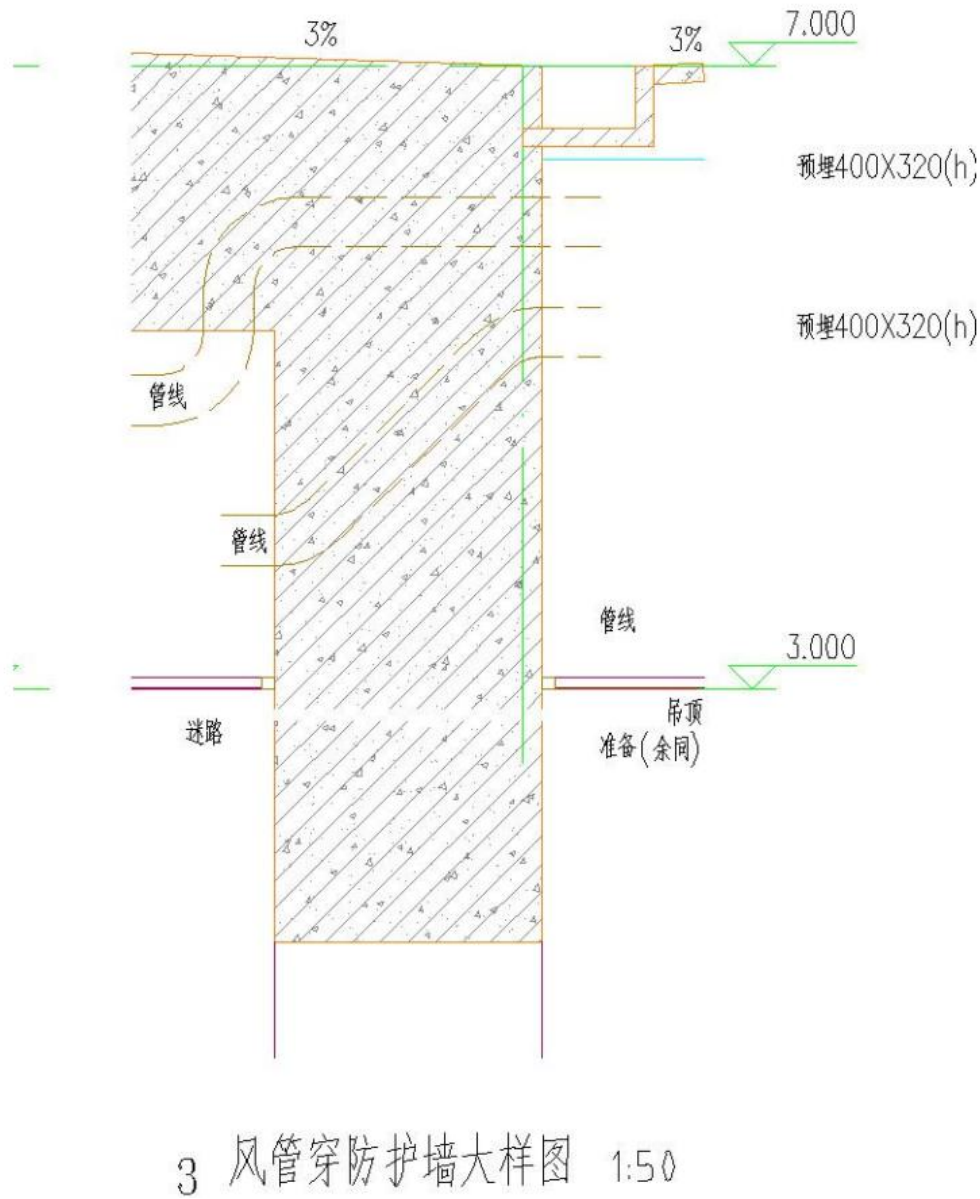


图 4.3-4 放射治疗机房电缆沟、风管穿墙示意图

4.4 小结

本项目后装治疗机房平面布局图合理，监督区和控制区划分明确；本项目后装治疗机房屏蔽设计厚度均不低于理论计算值，本项目拟采取的各项安全防护措施、通风措施设置全面且合理，符合相关要求。

5.放射监测与核查计划

5.1 辐射源监测

建设单位已开展过后装治疗项目，本项目拟依托现有相关辐射源监测计划（如表 5.1-1），并利旧部分并计划新增配备自主监测设备和相应辐射源自主监测记录表格（如表 5.1-2 所示）。

表 5.1-1 本项目辐射源监测计划及评价

监测类型	计划情况	法规/标准要求	
监测项目	监测频度	监测方式	
验收检测	按照国家有关标准规定执行	设备新安装、维修或更换重要部件后进行	
状态检测	使用后:1 次/年	委托有资质的单位	由省级卫生
稳定性检测	按国家相关要求参数进行	相关参数监测周期要求	

表 5.1-2 自主监测设备配备计划及评价

项目	设备名称	生产厂家/型号	数量
后装治疗机	放疗剂量仪	IBA DOSE1	1 套
井型电离室	HDR 1000PLUS	1 个	计划委托有资质
智能化 X、 辐射仪	SB-1	1 个	/
个人剂量报警仪	JB2000	1 套	/
空盒气压表	待定	1 套	/
出源长度测定标尺	待定	1 套	/
放射工作场所防护检测	辐射剂量测量仪	JB4000 型 (与直线加速器机房共用)	1 个

表 5.1-3 后装治疗机稳定性检测要求

序号	检测项目	技术要求	
1	源活度	±5%	按
2	源传输到位精确度	±1mm	按
3	贮源器表面 (5cm、100cm) 泄漏辐射所致周围剂量当量率	5cm(50 Sv/h)100cm(5 Sv/h)	按

5.2 放射工作场所监测

建设单位已开展过放射治疗项目，本项目拟依托现有的放射工作场所监测设备，并依托现有《放射治疗质量制度》《辐射治疗装置维护、维修制度》等管理制度，

监测情况具体如下：

① 对新建、改建、扩建的放射工作场所进行预评价、控制效果评价，并按要求向卫生健康行政部门申请卫生审查和卫生验收。② 按要求请有资质的放射卫生技术服务机构每年对我院所有射线装置进行一次仪器性能和放射工作场所的检测，发现问题及时整改，确保患者和工作人员的安全。③ 为确保放射治疗和诊断质量，建设单位按标准要求定期对诊疗设备性能和防护进行检测。④ 对于新安装、维修或更换重要部件后设备，按要求请有资质的放射卫生技术服务机构进行验收检测 ⑤ 自主检测计划：物理师每月对所有装有射线装置的机房进行辐射检测，检测设备采用便携式辐射周围剂量当量检测仪，检测的关注点应符合国家相关要求。如测量结果超出国家标准，应立即停机整改。如测量结果与以往测量基准值偏大时，需查明原因，并进行相关内容完善。

综上所述，本项目放射工作场所监测计划能满足后续工作开展需要，符合《放射治疗放射防护要求》(GBZ 121-2020)。

5.3 个人剂量监测

建设单位现有放射工作人员已委托有资质的机构进行定期个人剂量监测，本项目均依托原有放射工作人员，建设单位拟对本项目所有放射工作人员按照国家要求进行个人剂量监测。

表 5.3-1 个人剂量监测计划及评价

监测项目	计划情况	法
个人剂量监测	监测人数	本项目
监测种类	X、 射线	
监测周期	1 次/3 个月	常规监测周期一般
监测单位	委托有资质的单位 (江西辐射剂量检测院有限公司)	个人剂量监测工作应当由具有

5.4 小结

建设单位已开展放射治疗工作多年，已制定符合要求的辐射源监测计划和监测表格，放射工作场所监测和个人剂量监测以委托检测和自主监测相结合的形式按照国家相关要求进行监测。

建议：落实质控设备的配置，放疗剂量仪、井型电离室、辐射剂量仪、空盒气压表、长杆水银温度计等设备在使用前送至有资质的机构进行检定或校准。建设单位应及时组织相关工作人员参加培训，物理人员熟悉掌握质控自主监测设备的使用，并在日常监测过程中做好相关记录。

6. 放射危害评价

6.1 正常运行条件下的放射危害评价

根据第 2 章 2.6 工程分析章节和第 3 章第 3.2 正常运行状态下的辐射源项分析章节可知，本项目在建成后，正常运行条件下，工作人员和公众受到的辐射危害情况见表 6.1-1。

表 6.1-1 正常情况工作人员和公众受到辐射危害的情况分析

项目	工作人员	公众	
放射治疗项目	后装治疗机	1) 在机房外控制室操作 2) 在治疗前工作人员在机房内摆位	在机房

6.1.1 放射治疗项目正常运行条件下的放射危害评价

本项目后装治疗机机房外放射工作人员、公众成员所接受的年附加有效剂量估算结果下表 6.1-2。

表 6.1-2 本项目机房外人员年剂量估算结果一览表

注:1) 居留因子取值依据见表 4.2-3;2) 剂量率由屏蔽厚度估算出的剂量率 (取预估结果最大值, 见表 4.2-3)

放射工作人员预计接受的剂量估算

根据建设单位提供的工作量，假设建设单位按照设计屏蔽情况进行施工，其各机房外人员可能受到的年有效剂量如表 6.1-2 所示。

1. 后装治疗机按照极不利的条件下估算：对于后装治疗技师需考虑摆位过程中受贮源器表面泄漏辐射所致有效剂量，根据标准 WS 262-2017，对于贮源器表面 1m 处泄漏辐射所致周围剂量当量率不超过 5μSv/h，后装机每年治疗 1250 人次，每人次摆位平均时间为 1min。摆位由 2 名技师进行，则每位摆位工作人员年剂量

$= 5\mu\text{Sv}/\text{h} \times 1250 \text{ 人}/\text{年} \times 1\text{min} \div (2 \text{ 人} \times 60\text{min}/\text{h} \times 1000\mu\text{Sv}/\text{mSv}) \approx 0.052\text{mSv}$ 。则后装治疗技师工作人员可能受到的年附加剂量为摆位时受到的附加剂量（0.052mSv），叠加在后装治疗机房外曝光时所受到的附加剂量之和约为 0.065mSv。

综上所述，正常情况下，放射治疗项目放射工作人员年有效剂量小于国家限值并小于建设单位为本项目设置的管理目标（5.0mSv）。

公众预计接受的辐射剂量估算

对于后装治疗机机房周围公众曝光时所受到的剂量为 $9.94\text{E}-03\text{mSv}$ ，小于国家限值并小于建设单位为本项目设置的管理目标（0.25mSv）。

本项工作人员预计接受的辐射剂量与原项目累积估算

由以上内容可知，本项目职业人员附加年有效剂量最大为 0.065mSv，保守叠加原有工作负荷后（见附件 9-4，取近一年最大年有效剂量人员（陈明伟）的剂量进行叠加），年有效剂量最大为 0.2mSv，低于年有效剂量约束值 5mSv，工作人员附加年有效剂量最大为 0.85mSv，小于国家限值并小于建设单位为本项目设置的管理目标（5mSv）。

综上所述，按照本项目放射治疗用房关注区域按设计屏蔽厚度计算的周围剂量当量率理论估算值计算得出，相应人员预计接受和年剂量均满足标准要求及管理目标值。

6.2 异常和事故情况下放射危害评价

1) 操作系统发生故障，如后装治疗机发生卡源，到达预置治疗时间，放射源无法自动收回，导致患者受超剂量照射。

预防措施：按规章制度定期对各个联锁装置进行检查，发现故障及时清除，严禁在门—机装置失效的情况下违规操作；通过装置故障报警系统及时发现故障，及时修复；通过纵深防御以减少由于某个联锁失效或在某个联锁失效期间产生的辐射，定期对安全联锁装置进行自检，禁止在失灵情况下运行。

2) 换装放射源后的废源因管理不善发生被盗、丢失等事故，可能造成对公众的意外照射和环境放射性污染。

预防措施：建设单位拟委托厂家负责将废旧放射源返回原厂家处理，废源不在建设单位存储。

3) 更换放射源或维修时，放射源意外破损时，治疗装置和机房还可能会存在放射性污染。

预防措施：建设单位拟委托厂家负责源的更换，不自主更换源，如发生放射源意外破损时，存储在应急储存设施内。

4) 人员误入或滞留后装治疗机房造成的误照射。

预防措施：建设单位拟安装摄像监控设施，撤离机房时应清点人数，按程序对机房全视角搜寻；用对讲机呼叫，声灯报警。运行时发现有人员滞留室内，由控制室紧急按下停机开关；如机房内有工作人员未及时出来，可通过随身携带的仪器报警，立即按下机架上的紧急停机开关，可将辐射危害的严重程度降至最低限度；机房内摄像监控装置实时观察机房内动态，定期检查摄像监控装置的有效性。

5) 治疗计划失误，如制订治疗计划时，弄错患者或剂量或分次剂量与处方数值严重不符。

预防措施：放射工作人员须加强专业知识学习，加强职业技能培训，增强责任感，严格遵守操作规程和规章制度；管理人员应强化管理，落实安全责任制，经常督促检查。

6) 屏蔽设施损坏或老化达不到放射防护要求，使射线泄漏到控制室，可能对控制室长期驻留的医护人员造成小剂量的长期照射。

预防措施：建设单位拟规定对机房外周围剂量当量率每月定期进行检测。

潜在照射是指在正常情况下有一定把握预期不会发生，但可能会因为事故或某种偶然性质的事件或时间序列（包括设备故障和操作错误）所引起的照射。通常是指有一定发生概率而不一定发生的照射。潜在照射是不能预先完全计划或知道的照射，

常是由于出现意外情况或事故的照射。在潜在照射发生前的防护对策，主要是预防和缓减，减少概率的措施称为预防，降低剂量大小或严重程度的措施称为缓减。通常潜在照射的发生概率和剂量大小都可在一定程度上加以控制。从第3章3.3异常或事故状态下的辐射源项章节介绍可知，建设项目异常或事故状态下的辐射源项为射线所产生的韧致辐射，建设单位对建设项目潜在照射情况进行预防，符合相关要求。

6.3 小结

本项目在正常运行情况下，相关人员的年有效剂量可控制在建设单位的管理目标值范围内，并计划通过个人剂量计定期监控放射工作人员的年有效剂量。建设单位对异常或事故情况受照人员进行分析，并提出了相应的预防措施，以降低其发生的概率，符合相关要求。

7. 应急准备与响应

7.1 应急组织与职责

根据建设单位提供的资料，建设单位已成立如下的应急组织与职责：

组 长：郑志刚

副组长：陈佳龙

委 员：易飞、潘朝阳、邹南安、黄文军、张雨虹、汤江林、龚 敏、韩 涛、赖丹、王稻、任 妹、刘书娜、陈 军、董文哲、李丰章、邓四海、王俊东、胡芯源、黄勇全、李 莺、王爱华、文毅强、黄飞

应急救援办公室：0799-6881712

领导小组职责：

1. 负责组织应急准备工作，调度人员，指挥类职能人员迅速赶赴现场，首先采取措施保护工作人员和公众的生命安全，保护环境不受污染，最大限度控制事态发展；
2. 对辐射事故的现场进行组织协调，安排救助，不让无关人员进入，保护好现场，指挥辐射事故应急救援行动；
3. 迅速、正确判断事件性质，负责向上级行政主管部门报告辐射危害事件应急救援情况；
4. 负责恢复本单位正常秩序。稳定受照人员情绪等方面的工作。

7.2 应急预案

7.2.1 可能发生的放射事故

项目涉及后装治疗机的使用，可能发生的放射性事故主要包括放射治疗实际照射剂量偏离处方剂量 25% 以上、人员误照射、放射性同位素丢失、被盗和污染的、设备故障或人为失误引起的其他放射性，具体为：

1. 后装治疗机设备故障（如到达预置治疗时间，放射源无法自动收回、卡源或遗落在患者体内、紧急停机按钮失灵、安全联锁装置失灵等故障）引起人员误照射或使放射治疗患者实际照射剂量偏离处方剂量 25% 以上；
2. 工作人员或检修人员未按程序操作后装治疗机而造成的人员误照射；
3. 人员误入或滞留后装治疗机房造成的人员误照射；

4. 后装治疗机房屏蔽设施损坏造成机房外人员的额外照射。
5. 换装放射源后的废源因管理不善发生被盗、丢失等事故，可能造成对公众的意外照射；
6. 非相关人员误入放射工作场所。
7. 火灾、水灾、地震等因素导致放射性核素脱离控制后造成的辐射危害。

7.2.2 应急事故的报告

发生辐射事故后，应当立即启动本单位的辐射事故应急响应，同时组织相关科室进行应急处理并在事故发生 2 小时内上报萍乡市生态环境局（市生态环境局 24 小时值班电话：6778203）、萍乡市卫健委（医政处电话：6879191）、市公安局电话：110。

7.2.3 放射事故应急处置程序

发生辐射事故后，应当立即启动本单位的辐射事故应急响应，采取必要措施：

1、立即终止原放射活动，切断继续泄漏可能；封锁现场迅速撤离有关人员，对事故受照射人员进行及时检查、救治和医学观察实行现场警戒，划定紧急隔离区，保护好事故现场。2、发现辐射事故的第一发现人要立即逐级上报，科室在接到事故报告后要初步判断事故类型，并在接到报告 30 分钟内上报到公共卫生科、设备科、医务科及保卫科。现场处置人员应根据辐射事故的不同类型特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格按照应急人员出入事发现场的程序执行，控制应急响应人员的辐射剂量，保护应急响应人员的人身安全。3、接到辐射事故报告后，立即上报医院主管院长，同时组织相关科室进行应急处理并在事故发生两小时内上报萍乡市生态环境局（市生态环境局 24 小时值班电话：6778203）、萍乡市卫健委（医政处电话：6879191）、市公安局电话：110。4、人体受超剂量照射事故时，接到报告后的医院主管部门应当迅速安排受照射人员接受医学检查或者在指定的医疗机构救治，同时积极配合上级相关主管部门的调查。

5、接到事故报告后，要立即组织有关人员赶赴事故现场，并配合上级管理机关的调查。6、事故发生 2 小时内，按《辐射事故初始报告表》填写书面报告报送市生态环境局、市卫健委。7、发生辐射事故的射线装置和场所修复后，现场监测合格，经生态环境主管部门、卫生健康行政部门批准后，辐射事故应急预案尚可解除。

7.2.4 应急准备

准备必要的应急设施、设备和相互之间快速可靠的通讯联络系统。准备辐射监测系统、防护器材、药械和其他物资，用于辅助事故应急工作的设施、设备和通讯联络系统，辐射监测系统以及防护器材、药械等，应当处于良好状态。

7.2.5 应急能力保持

应急预案和应急计划确立后，按计划对全体人员进行放射事故应急处理的培训（培训的内容应包含：① 放射防护基本知识和相关法规、标准，② 可能发生的放射事故及其医学应急处理措施，③ 所涉及的应急预案或程序，④ 急救基本知识和操作技能等），每年培训一次，培训后由科室组织考核。

建设单位要求每年组织一次应急预案演练，提高应急指挥水平和应急救援能力，并根据培训和演练情况修改完善应急方案。

7.3 小结

建设单位已制定的《萍乡市人民医院辐射事故应急预案》，为保证能有效保证应急事故能快速、有效地处置，建议建设单位根据建设项目可能出现的放射事故制定更为详细的专项应急预案和处理措施，配备应急物资，在相应场所张贴应急措施和患者告知。

8. 放射防护管理

8.1 放射防护管理组织

建设单位已开展 X 影像诊断、介入放射学、放射治疗和核医学项目多年，已根据《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗管理规定》等相关法律法规的要求，并结合自身实际情况，已成立放射防护管理组织，并明确专职/兼职人员及小组职责，符合相关要求。

建设单位已成立放射防护管理组织，成员如下：

组 长：刘绍华

第一副组长：何建中

副组长：郑志刚

组 员：易飞、潘朝阳、邹南安、黄文军、张雨虹、汤江林、龚 敏、韩 涛、赖丹、王稻、任妹、刘书娜、陈军、董文哲、李丰章、邓四海、王俊东、胡芯源、黄勇全、李莺、王爱华、文毅强、黄飞、陈佳龙

郑志刚同志为我院辐射防护负责人。

8.2 放射防护管理制度

建设单位现已许可 X 射线影像诊断、介入放射学、放射治疗和核医学项目，已从质量保证、放射安全防护和管理、放射监测、操作规程、放射防护设施维护检修制度、岗位职责、放射工作人员管理、放射性职业病防治宣传教育培训、放射性职业危害警示与告知、放射性药物管理等方面制定了相关放射防护管理制度。

表 8.2-1 建设项目放射防护管理制度制定情况表

序号	制度类型	
1	质控与安全防护管理	放射
放射治疗计划质量管理体系、放射诊断质量保证方案	已制定	
放疗计划的制定与实施	已制定	
放疗计划执行中的核查制度	已制定	
2	辐射监测计划	
序号	制度类型	
3	人员职责	
4	设备管理	
5	维护保养	放射
6	人员管理	
放射工作人员个人剂量管理制度	已制定	
7	患者及受检者	患者 (受检
8	放射源管理	放射源管理制度放射
9	防护用品	个

上述已制定的各项放射防护管理制度，内容较为全面，建立健全各项规章制度，细化质量保证方案、制定详细设备操作规程，并按要求将相关制度（如操作规程、人员岗位职责、患者须知、放射事故应急处理措施等制度）张贴上墙。

8.3 职业健康管理

8.3.1 放射防护培训

建设单位拟对建设项目所有放射工作人员沿用现有教育培训管理进行管理，见表 8.3-1。

表 8.3-1 建设项目放射工作人员放射防护培训管理计划及评价

项目	
放射防护培训对象	
放射工作人员上岗前应当接受放射防护和有关法律知识的培训（每次培训时间不得少于 4d）	
承担培训单位	江西省
培训周期	
培训结果	

表 8.3-2 本项目职业人员健康管理一览表

序号	姓名	法规与防护知识培训时间	个人剂量监测情况
培训单位	最近一次培训时间	培训类型	培训结果
1	陈明伟	江西省医学放射工作人员放射防护在线培训平台	2025.07
2	刘鲁根	2024.12	在岗
3	张红宇	2024.12	在岗
4	幸焕中	2025.06	在岗
5	欧阳公怒	2025.07	在岗

8.3.2 个人监测管理

建设单位拟对建设项目所有放射工作人员沿用现有个人剂量监测管理，见表 8.3-3。

表 8.3-3 建设项目放射工作人员个人剂量管理计划及评价

项目	现有情况	
个人剂量管理对象	建设项目所有放射工作人员	
检测项目	职业性外照射 (X、 射线)	
委托个人剂量监测单位	江西辐射剂量检测院有限公司	个人剂量监测
监测周期	1 次/3 个月	常规
监测结果	以往监测结果不超过符合国家要求及管理目标值	连续 5 年的年平均有效

8.3.3 职业健康检查

建设单位拟对建设项目所有放射工作人员沿用现有职业健康检查管理，见表 8.3-4。

表 8.3-4 建设项目放射工作人员职业健康检查管理计划及评价

项目	现有情况	
职业健康检查对象	建设项目所有放射工作人员	
委托职业健康检查单位	萍乡市人民医院	
检查周期	规定：上岗前、上岗后检查周期为 1 次/2 年、离岗时、应急事故检查	定期
体检结果	要求符合国家相关要求	

8.3.4 个人监测、培训与健康监护档案

建设单位拟对建设项目所有放射工作人员沿用现有放射职业健康管理，见表 8.3-4。

表 8.3-5 建设项目放射工作人员健康管理档案管理计划及评价

项目	现有情况	计划情况	法规/标准	
教育培训档案	保存内容	培训证书	沿用现有管理	《放
管理期限	规定终生保存			
个人剂量管理档案	保存内容	个人剂量监测结果		
管理期限	规定终生保存			
职业健康检查档案	保存内容	历次职业健康检查结果及评价处理意见		
管理期限	规定终生保存			
保存科室	公共卫生科			

8.4 放射卫生档案

建设单位拟沿用现有放射卫生档案管理，放射卫生档案管理情况如表 8.4-1 所示。

表 8.4-1 放射卫生档案管理计划情况

项目	具体管理	
建设项目档案	保存内容	
		果评价报告、放射防护验收检测
保存科室	公共卫生科	
许可档案	保存内容	
保存科室	公共卫生科	
放射卫生管理制度档案	保存内容	
保存科室	公共卫生科	
设备档案	保存内容	
保存科室	设备科	
放射工作人员档案	保存内容	放射工作人员清单、
保存科室	公共卫生科	
保存内容	人员资质 (职称证、资格证、执业证等)	
保存科室	放疗科	
监测档案	保存内容	
保存科室	放疗科	
防护用品档案	保存内容	
保存科室	放疗科	
质控及自主监测设备	保存内容	
保存科室	放疗科	

8.5 小结

建设单位已成立放射防护管理组织，并明确了相关人员职责，计划根据建设项目情况对现有的相关制度进行补充完善。

建设单位按相关要求对建设项目放射工作人员进行放射防护培训、个人剂量、职业健康检查及档案进行管理，并建立建设项目放射卫生档案，符合相关要求。

建议：建设单位应按照国家最新法律法规及标准规范的要求及建设项目实际，完善相关放射防护管理制度，按要求将相关制度如操作规程、人员岗位职责、患者须知、放射事故应急处理措施等张贴上墙。

9. 结论与建议

9.1 结论

1. 建设项目涉及改建项目，涉及含密封源装置（1 台后装治疗机，使用 1 枚 类放射源 ^{192}Ir ）的使用。根据《放射诊疗管理规定》，建设项目建成后开展的诊疗项目为放射治疗；根据《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》，按照可能产生的放射性危害程度与诊疗风险，建设项目属于危害严重类放射诊疗建设项目。
2. 本项目放射工作场所拟按功能布置放疗科，在满足诊疗流程的同时又尽可能集中设置，平面布局整体布局合理，监督区和控制区划分明确，符合相关标准要求。
3. 1 间后装治疗机房工作场所各屏蔽体防护设计厚度均不低于理论计算值；根据理论计算结果，本项目放射工作人员可能受到的年有效剂量均低于国家标准要求限值及建设单位管理目标值；公众可能受到的年有效剂量低于国家标准要求限值及建设单位提出的管理目标值。
4. 本项目拟设置的防护安全设施及措施符合放射卫生相关标准要求。
5. 建设单位拟对本项目建成后的辐射源监测、放射工作场所监测和个人剂量监测以委托检测和自主监测相结合的形式进行管理，计划配备相应质控设备，符合要求。
6. 建设单位已制定应急管理组织，明确了相关职责及应急准备与响应，符合相关要求。
7. 建设单位已成立放射防护管理组织，明确了相关职责，符合相关要求；建设单位已制定了一系列放射防护相关制度，计划根据建设项目情况对现有的相关制度进行补充完善。
8. 建设项目拟配备的人员结构符合相关要求，按相关要求对所有放射工作人员进行放射防护培训、个人剂量、职业健康和档案进行管理，符合相关要求。

综上所述，建设项目在场所布局、屏蔽防护、放射防护措施等方面进行了考虑，在后续工作过程中，严格按照本报告中相应章节描述的各方面内容进行设计和建设，并进一步落实 9.2 节提出的建议后，建设项目在放射防护方面基本可行。

9.2 建议

1. 落实放射防护措施的设置；落实质控设备的配置，相应设备在使用前送至有资质的机构进行检定或校准；在设备就位后医院应及时组织相关工作人员参加培训，熟练掌握相关技能，并在日常监测过程中做好相关记录。
2. 建设项目在投入使用前，建设单位应按照国家最新法律法规及标准规范的要求及本报告建议，完善相关应急处理预案、操作规程、质量保证方案等放射防护管理制度，将相关制度如操作规程、人员岗位职责、放射治疗患者须知、放射事故应急处理措施等张贴上墙。
3. 新增放射工作人员应进行放射防护培训、个人剂量监测及职业健康检查管理。
4. 应及时向相关卫生健康行政部门申请放射性职业病危害预评价审核，取得卫生健康行政部门预评价审核同意批复后方可施工；建设项目在竣工验收前委托具有相应资质的放射卫生技术服务机构进行建设项目放射性职业病危害控制效果评价，完成竣工验收后及时办理《放射诊疗许可证》。
5. 如建设项目放射工作场所或辐射源项发生重大变更时应重新委托具有相应资质的放射卫生技术服务机构进行建设项目放射性职业病危害预评价。

附件

- 附件 1 《建设项目职业病危害放射防护评价委托单》
- 附件 2 《事业单位法人证书》《医疗机构执业许可证》《放射诊疗许可证》
- 附件 3 本项目辐射源项
- 附件 4 放射防护设计方案
- 附件 5 本项目相关图纸
- 附件 6 放射防护管理组织制度
- 附件 7 应急预案
- 附件 8 放射防护管理制度
- 附件 9 本项目放射工作人员资料
- 附件 10 后装治疗机房原有检测报告
- 附件 11 本项目评审意见
- 附件 12 专家评审意见及修改情况
- 附件 1 建设项目放射性职业病危害评价委托单

建设项目放射性职业病危害评价委托单

委托编号：250420

江西辐射剂量检测院有限公司：

我单位根据《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗管理规定》等法律法规要求，现委托贵单位对我单位以下建设项目进行放射性职业病危害评价工作。

	评价类型
	单位名称
	负责人
	地址
	联系人
	项目名称
	项目性质
	通讯地址
	项目总投资
	单位简介
	项目简介
	管理目标值
	项目用途
我单位承诺：在委托江西辐射剂量检测院有限公司承担放射卫生技术服务的活动中，本单位提供的	

委托单位：范乡市民医院（盖章）

2025 年 6 月 10

第 1 页共 1 页

附件 2 《事业单位法人证书》《医疗机构执业许可证》《放射诊疗许可证》

附件 2-1 《事业单位法人证书》



事业单位法人证书

仅用于办理新建核医学楼第三方检测使用 统一社会信用代码 12360300491330417P

名称	萍乡市次民医院	法定代表人	刘绍华
宗旨和业务范围	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理医学教学、保健与健康教育		
开办资金	Y 10000 万元		
住所	萍乡市武功山中大道8号	举办单位	萍乡市卫生健康委员会
有效期	自2019年12月03日至2024年12月03日		
登记机关	萍乡市卫生健康委员会		

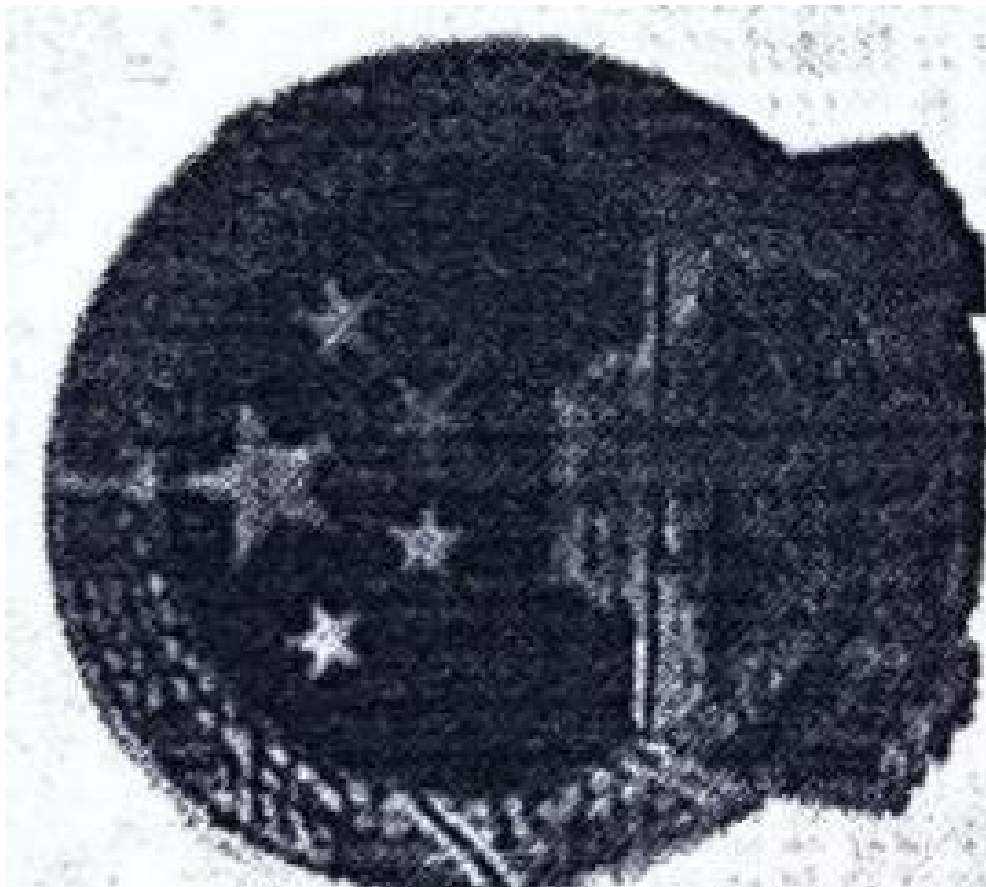


9249-gov.cn



国家事业单位登记管理局监制

附件 0.1 《医疗机构执业许可证》





放射诊疗许可证

赣卫放证字（2008）第 004 号
医疗机构名称萍乡市人民医院
负责人刘绍华
地 址萍乡市武功山中大道 8 号
许可项目放射治疗、核医学*
校验记录：
发证机关（盖章）
2023 年 09 月



附件 2-3《放射诊疗许可证》
（许可范围见副本）
江西省卫生健康委员会制
扫描全能王
3 亿人都在用的扫 App

放射诊疗许可证

放证字（26 第 号 004

医疗机构名称：

负责人：

地 址：

许可项目：

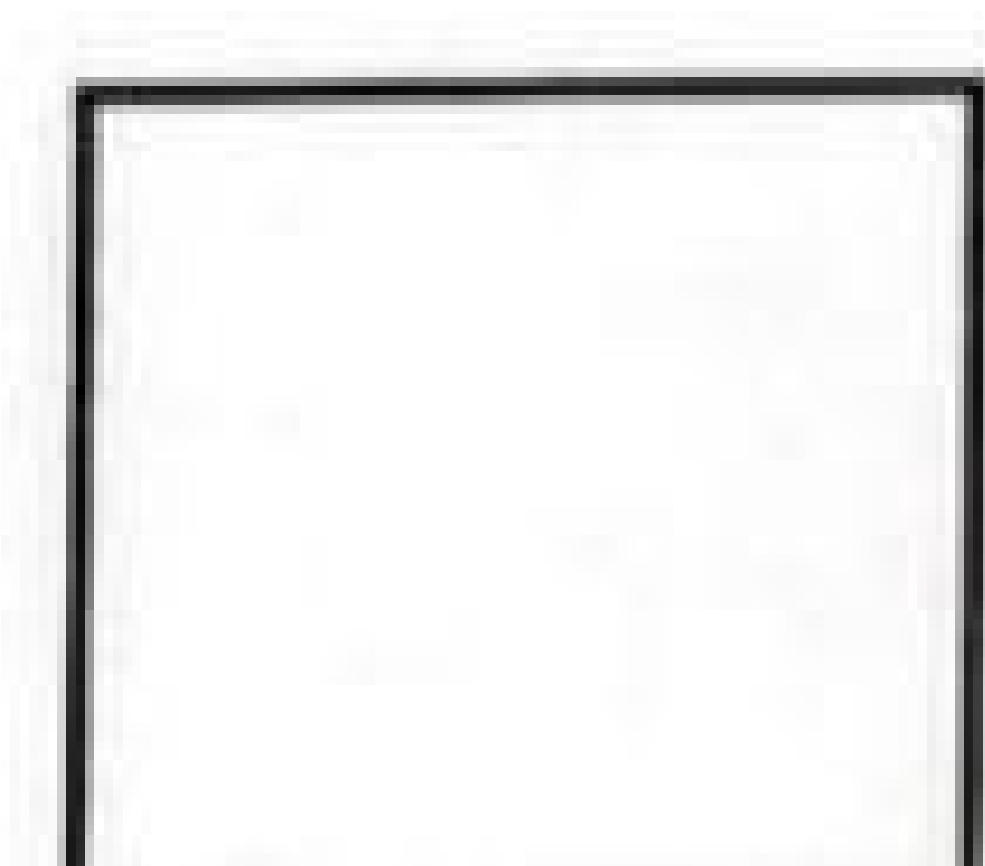
校验记录：

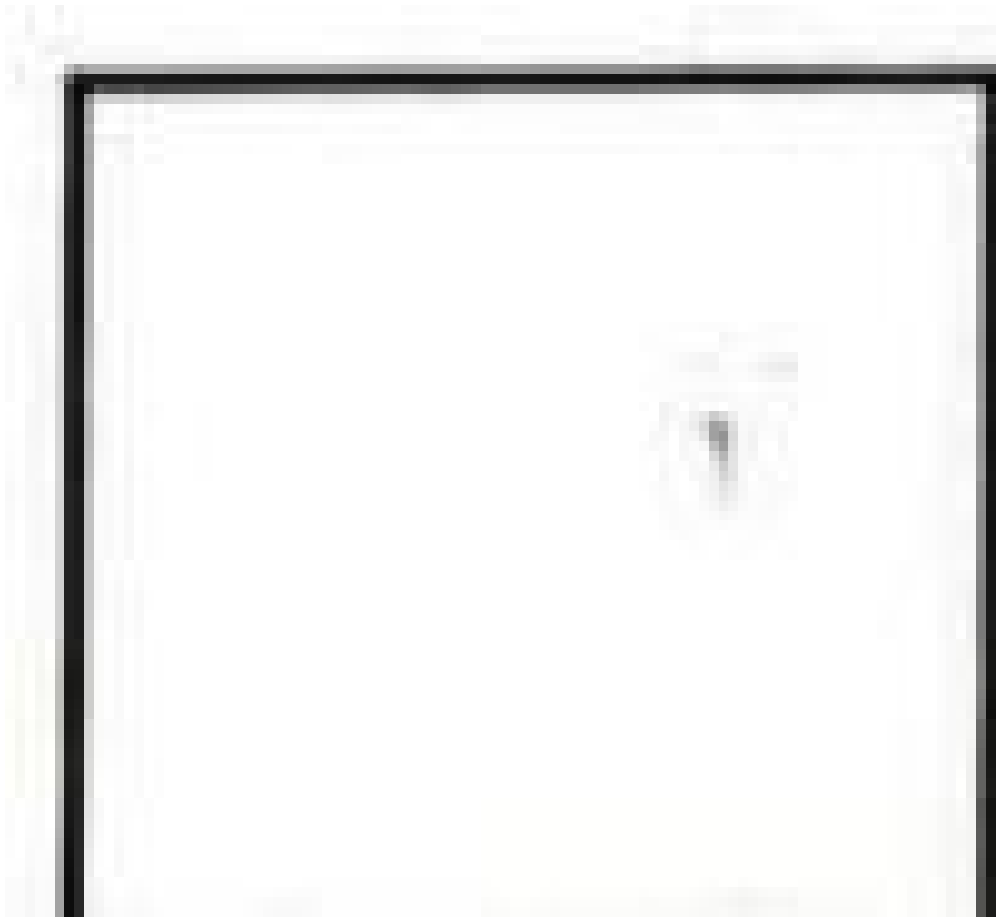
萍乡市人民医院

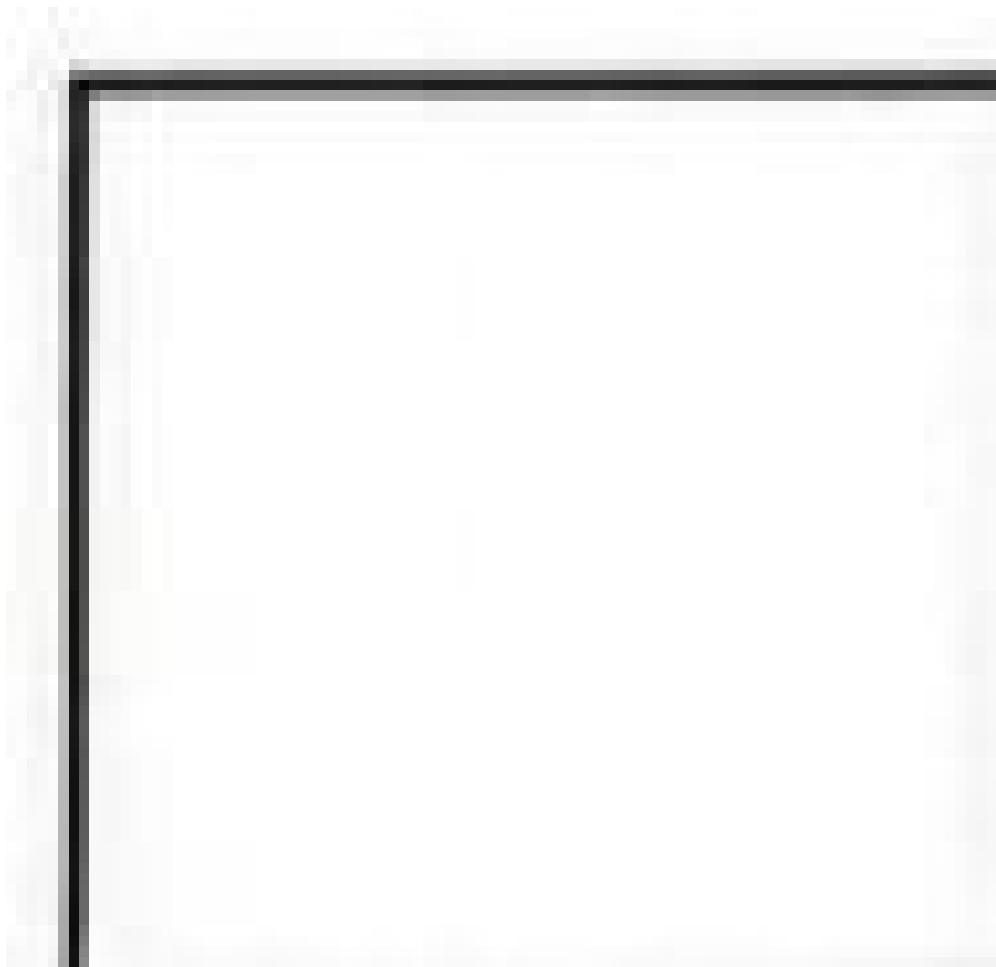
刘绍华

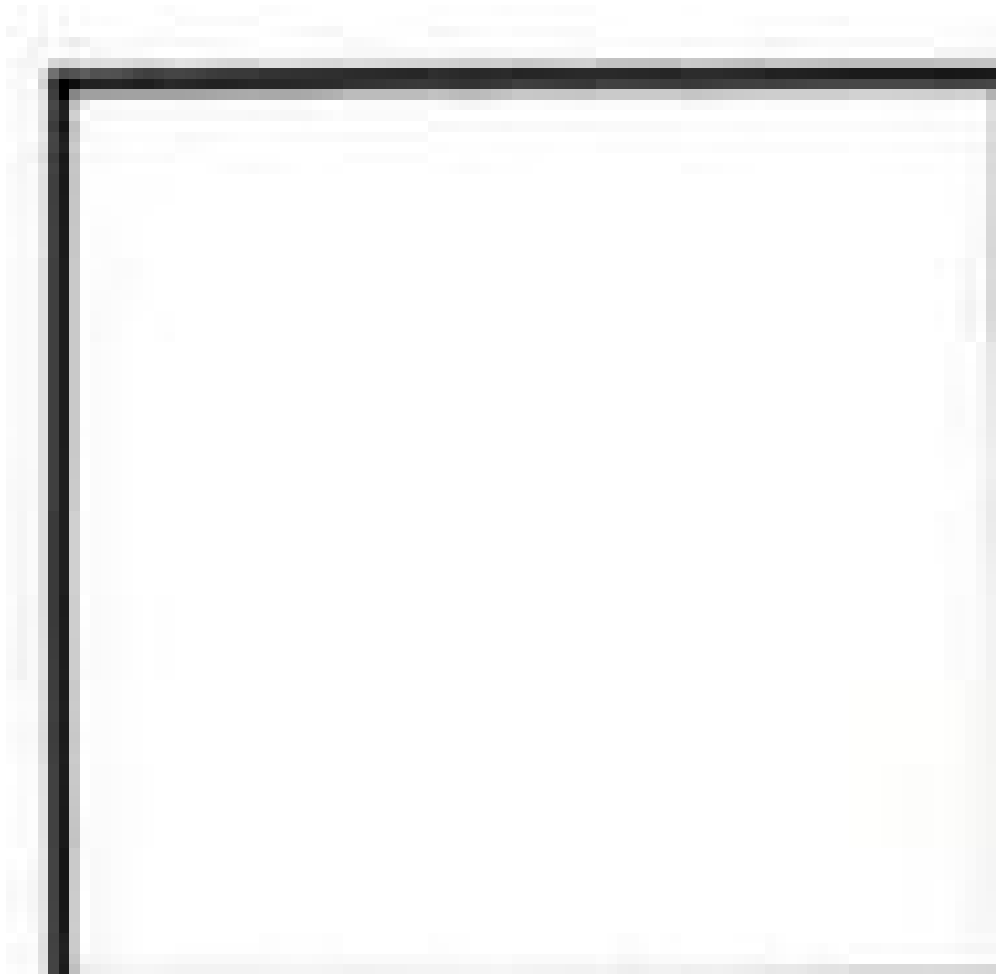
萍乡市武功山中大道 8 号

放射治疗、核医学









发证机关
海 23



第 3 页

S 扫描全能王

放射诊疗许可范围第 4 页

诊疗项目	项目明细	有或无	校验日期			
第一次	第二次	第三次	第四			
放射治疗	立体定向（Y 刀、X 刀）治疗	无				
医用加速器治疗	有					
质子等重粒子治疗	无					
钴-60 机治疗	无					
后装治疗	有					
深部 X 射线机治疗	无					
敷贴治疗	无					
其他放射治疗项目	有					
核医学	PET 影像诊断	无				
SPECT 影像诊断	有					
Y 相机影像诊断	无					



扫描全能王
3 亿人都在用的扫报 App

放射诊疗许可范围 (续表) 第 5 页

I	项目明细	有或无	校验日期			
第一次	第二次	第三次	第四次			
	骨密度测量	无				
籽粒插植治疗	无					
放射性药物治疗	有					
其他核医学诊疗项目	无					
学	DSA 介入放射诊疗	无				
其他影像设备介入放射诊疗	无					
	X 射线 CT 影像诊断	无				
CR、DR 影像诊断	无					
牙科 X 射线影像诊断	无					
乳腺 X 射线影像诊断	无					
普通 X 射线机影像诊断	无					
其它 X 射线影像诊断	无					



扫描全能王
医用射线装置、放射性同位素概况第 6 页

射线装置	类别
II	2
III	3
非密封型放射性同位素	最大等效日操作量 1.24x10~9Bq 最大等效年操作量 1.49x10 12
工作场所级别个数 甲级 乙级 丙级	
密封型放射性同位素	密封源
1r-192	1
含密封源装置	装置名称



扫描全能王
3 亿人都在用的扫报 App
射线装置明细

序号	装置名称	型号	生产厂家	设备编号	主要
变更事项	经办人及日期				
	1 直线加速器	BJ-6B	北京医疗研究所	AE141	X 线
	2 模拟定位机	SL-I	山东新华	181	120KV
	3 SPECT/CT	INFIN IA HAWKE YE4GP	GE 公司	18581	140KV
3 第 7 页 日					



扫描全能王
非密封型放射性同位素明细

核素	用途	物理状态	最大等效日操作量 (Bq)	最大等效年操作量 (Bq)
变更事项	经办人及日期			
I-131	诊断和治疗	液态	1.85×10^8	3.7×10^1
Tc-99	诊断	液态	7.4×10^8	1.11×10^{12}
Sr-89	治疗	液态	2.74×10^8	1.37×10^{10}
Sm-153-EDTMP	治疗	液态	3.7×10^7	7.4×10^8

第 8 页



扫描全能王
3 亿人都在用的扫报 App
射线装置明细

序号	装置名称	型号	生产厂家	
变更事项	经办人及日期			
4 医速	用直线加 TR 器 GY	ILO Varian Co.	621	8 X 线 6Mv 放电 1 楼 电子线 6MeV

第 7 页



扫描全能王
射线装置明细

序号	装置名称	型号	生产厂家	设备编号	主要参数
变更事项	经办人及日期				
5 放射治疗模 拟定位机	Simul Simul n	Nucletro ML	136 12	OKV	眼科楼
ixEvo n	B.V. 11	160 50	0mA	1 楼	邓晓
Intio n					2018 年 10 月 15 日



扫描全能王
3 亿人都在用的扫报 App
密封型放射性同位素明细

核素	活度 (Bq)	活度测量日期	生产厂家	所在场所	经办人及日期
变更事项	经办人及日期				
Ir-192	6.33x10 ¹⁰	2016 年 6 月	北京原子高科	放疗室	熊燕、王志武 2016 年 8 月



含密封源装置明细第 10 页

编号	装置名称	型号	生产厂家	放射源名称
核素	活度 (Bq)	活度测量日期	变更事项	经办人
1	高剂量率 射线遥控后装治疗机	HDR18B	山东新华医疗器械股份有限公司	Ir-192

序号	装置 名称
变更 事项	经办 人及 日期
1 2 3 4 5 6 7	血管造影 X 线 系统 (大 C) 血管造影 X 线 系统 (大 C) CT 机 CT 机 CT 机 DRB

序号
变更事项
891011234567891011121345678910112134567891011213456789101121345678910112134567891011213

序号	装置名称	型号	生产厂家	设备编号
变更事项	经办人及日期			
17	床边 X 光机	MobiletMira	德国西门 8	10378
18	骨密度测量仪	Excepu	美国诺兰德	2028
19	心脏 X 射线机	KodakZ100Multime	美国 Ca restream	B3GA05
20	床边 X 光机	DISCOVER	Hologic 公司	89080
21	骨密度测量仪	optimaCT540	舒止通电气压系统有限公司	CBLCG 3000029

序号	装置名称	型号	
变更事项	经办人及日期		
23	口腔 CT CT(62 排) 全景 X 射线机	PP3 Optim aCT62 0 Planmeca ProMax	思瑞德

序号	装置名称	型号	生产厂家
变更事项	经办人及日期		
26	口腔 X 射线机 口腔 CT	Kodak 2100 PP3	Carestream Health, Inc. 思瑞德斯有限

序号	装置名称	型号	
变更事项	经办人及日期		
28	全数字化乳腺 X 射线机 CT(32 排)	SeleniaDimensionsSOMATOMgo. UP	豪洛捷

射线装置明细			
装置名称	型号	生产厂家	设备编号
变更事项	经办人姓名		
DR	Multix Fusion Max 翔 龙 Max	上海西门子医疗器械有限公司	40340
T(256 排)	SOMATO M Force	上海西门子医疗器械有限公司	76824
CT	SOMATO M Confidence	上海西门子医疗器械有限公司	100558
DSA	ARTIS Pheo	上海西门子医疗器械有限公司	164782
DSA	Azuric n 7 Mzo	上海西门子医疗器械有限公司	2109
C 形臂	OEC one CFD	北京通用电气华伦医疗设备公司	BB9SS2200 160

序号	装置名称	型号	生产厂家	设备编号
变更事项	经办人及日期			
36	X 射线探测和体层摄影设备	SOMATOGOSin	上海西门子医疗器械有限公司	1291

附件 1 本项目辐射源项

序号	装置名称	生产厂商	型号	主要参数	拟装活度
含源装置	放射源				
1	后装治疗机	待定	待定	最大装载活度	3.7×10 ¹⁰ Bq
物理状态	固体				
半衰期	74.0d				
平均能量	0.37MeV ()				
周围剂量当量率常数（裸源）	0.111 Sv·m ² /MBq·h				

序号	
1	后装治疗机
注：年最大工作量=预期日诊疗患者人次/台×单人次出束时间×周工作天数×年工作周数	

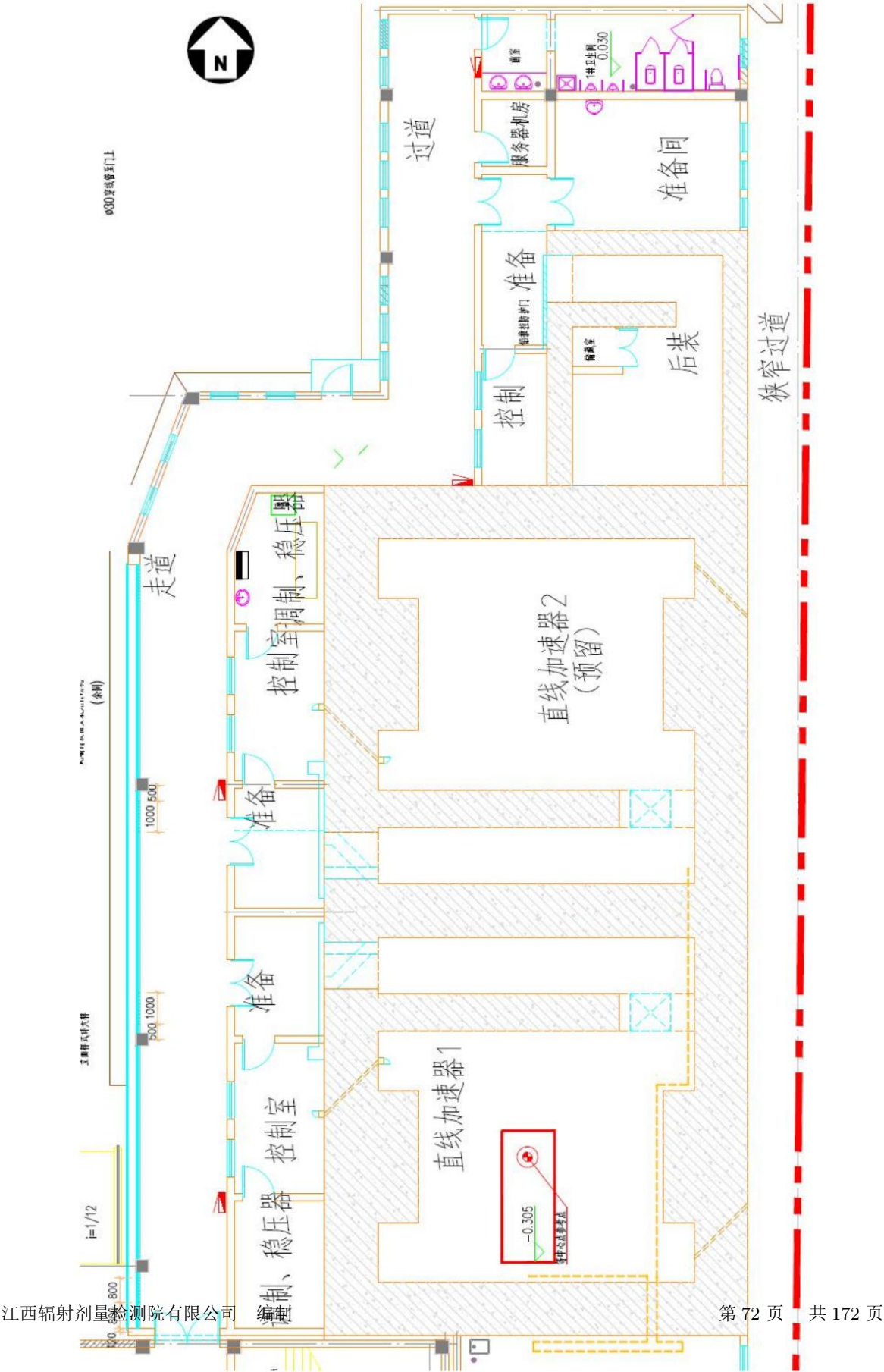
附件 2 放射防护设计方案

放射治疗项目机房屏蔽设计情况表

机房名称	屏蔽体	屏蔽设计材料及厚度	
后装治疗机房	东墙	屏蔽体厚度	800mm 混凝土
北墙	迷路内墙厚度	800mm 混凝土	
迷路外墙厚度	800mm 混凝土		
西墙	屏蔽体厚度	800mm 混凝土	
南墙	屏蔽体厚度	800mm 混凝土	
顶盖	屏蔽体厚度	800mm 混凝土	
地坪	/(注：下方土层)		
防护门	屏蔽厚度:10.0mmPb 类型: 电动推拉门		
机房	位置	单位 (mm)	
后装治疗机	源离各墙的距离	1.0m	



附件 5 本项目相关图纸



附件3 放射防护管理组织制度

萍乡市人民医院临床管理部

关于成立辐射安全与放射防护管理机构的通知

各科室：

为强化医院辐射安全与放射防护管理工作，保证医疗质量和医疗安全，保障放射工作人员、患者和公众的健康，根据国家相关规定，我院决定成立辐射安全与放射防护管理机构，现将有关决定通知如下：

一、管理机构人员组成：

组长：刘绍华

第一副组长：何建中

副组长：郑志刚

组员：易飞、潘朝阳、邹南安、黄文军、张雨虹、汤江林、董文哲、李丰章、邓四海、王俊东、胡芯源、黄勇全、李莺、王爱华、文毅强、黄飞、陈佳龙

郑志刚同志为我院辐射防护负责人。

辐射安全与防护管理机构办公室设在公共卫生科。办公室主任由公共卫生科陈佳龙同志作为专职人员担任；兼职人员由公共卫生科廖光辉负责日常监督工作。

二、管理机构主要职责：

1、认真贯彻执行国家相关规定，接受各级生态环境部门、卫生健康行政部门和公安部门等有关部门的监督与检查；2、制定和监督实施我院的各项辐射安全与放射防护工作制度，展开安全防护政策、安全知识和安全技术教育；3、制定我院辐射事故应急预案，负责辐射事故应急预案的日常演练和辐射事故处置；4、每年定期召开涉放射项目专题工作会议，研究部署解决放射诊疗和核技术利用工作中存在的重大问题；5、定期安排辐射安全与放射防护专项检查，消除各种辐射安全与放射防护隐患；6、安排相关技术人员对设备进行维护保养，定期检查本医院放射工作人员的技术操作情况，定期检查辐射安全与放射防护措施及设备是否存在防护漏洞，以保证工作人员、患者及公众的安全性；7、做好工作人员的辐射安全与放射防护培训、防护设施及个人防护用品的供应与管理以及辐射安全与放射防护档案与个人健康档案的建立与管理等工作。

三、各成员职责

组长职责：

组长负责宏观管理，对重大问题做出决策，对整个医院的安全及辐射事故负责。

副组长职责：

副组长负责具体的管理工作，首先做到思想重视，不断宣传辐射安全与放射防护的方针政策，对辐射安全与放射防护工作要定期研究、布置、检查、制定规章制度、及时解决和处理防护工作中的重大问题和事故。组织审查和批准新、改、扩建项目的辐射安全与放射防护措施及辐射事故管理等。

管理员职责：

专职和兼职管理员负责处理日常具体业务：

1. 负责办理放射诊疗许可和辐射安全工作，放射诊疗项目和核技术利用项目取得各种相关许可证后方可投入使用；
2. 负责建立放射诊疗项目和核技术利用项目相关管理工作档案并及时更新。
3. 负责放射工作人员个人剂量的定期检测，有异常情况报告主管领导；
4. 负责放射诊疗项目和核技术利用项目中各射线装置操作规程的执行监督工作；
5. 负责定期进行安全联锁系统等辐射安全与放射防护设施及措施的检查，出现问题及时报告领导并解决；
6. 负责对全体放射工作人员进行辐射安全与放射防护教育，确保不出现辐射事故；
7. 认真接受卫生健康行政部门及生态环境部门对本单位辐射安全与放射防护工作的检查及对设备的监测、工作场所的监测评价，并做好整改工作；
8. 负责自主监测仪器和设备的正常运行及年度检定工作；
9. 负责放射工作人员的职业健康管理及档案的建立；
10. 负责辐射安全与放射防护档案的建立及管理。



附件 4 应急预案

萍乡市人民医院临床管理部

萍乡市人民医院辐射事故应急预案

一、总则

依据《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗管理规定》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等相关法律、法规规定，强化应对突发放射事故的应急处置能力，提高医院职工对放射事故应急防范的意识，最大限度地保障放射工作人员与受检者及公众的安全，做到对放射事故早发现，速报告，快处理，建立快速反应机制，特制定本预案。

应急原则：以人为本，预防为主。

二、应急组织及职责：

医院成立辐射事故应急处理领导小组，组织成员名单如

组长：郑志刚

副组长：陈佳龙

委员：易飞、潘朝阳、邹南安、黄文军、张雨虹、汤江林、龚敏、韩涛、赖丹、王稻、任妹、刘书娜、陈军、董文哲、李丰章、邓四海、王俊东、胡芯源、黄勇全、李莺、王爱华、文毅强、黄飞

应急救援办公室：0799-6881712

主要职责：

1. 负责组织应急准备工作，调度人员，指挥类职能人员迅速赶赴现场，首先采取措施保护工作人员和公众的生命安全，保护环境不受污染，最大限度控制事态发展；
2. 对辐射事故的现场进行组织协调，安排救助，不让无关人员进入，保护好现场，指挥辐射事故应急救援行动；
3. 迅速、正确判断事件性质，负责向上级行政主管部门

门报告辐射危害事件应急救援情况；

1. 负责恢复本单位正常秩序。稳定受照人员情绪等方面的工作。

二、事件报告和应急响应：

发生辐射事故后，事故单位应当立即启动本单位的辐射事故应急响应，采取必要措施，并在 2 小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地生态环境部门、卫生健康行政部门报告。造成或可能造成人员辐射损伤照射的，还应同时向当地卫生健康部门报告。

1、立即终止原放射活动，切断继续泄露可能；封锁现场，迅速撤离有关人员，对事故受照射人员进行及时检查、救治和医学观察实行现场警戒，划定紧急隔离区，保护好事故现场。2、发现辐射事故的第一发现人要立即逐级上报，科室在接到事故报告后要初步判断事故类型，并在接到报告 30 分钟内上报到公共卫生科、设备科、医务科及保卫科。现场处置人员应根据辐射事故的不同类型特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格按照应急人员出入事发现场的程序执行，控制应急响应人员的辐射剂量，保护应急响应人员的人身安全。3、接到辐射事故报告后，立即上报医院主管院长，同时组织相关科室进行应急处理并在事故发生两小时内上报萍乡市生态环境局（市生态环境局 24 小时值班电话：6778203）、萍乡市卫健委（医政处电话：6879191）、市公安局电话：110。4、人体受超剂量照射事故时，接到报告

后的医院主管部门应当迅速安排受照射人员接受医学检查或者在指定的医疗机构救治，同时积极配合上级相关主管部门的调查。5、接到事故报告后，要立即组织有关人员赶赴事故现场，

并配合上级管理机关的调查。

6、事故发生 2 小时内，按《辐射事故初始报告表》填写书面报告报送市生态环境局、市卫健委。7、发生辐射事故的射线装置和场所修复后，现场监测合格，经生态环境主管部门、卫生健康行政部门批准后，辐射事故应急预案尚可解除。

三、辐射事故等级划分

根据辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，从重到轻将辐射事故分为特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级。

特别重大辐射事故，是指 I 类、I 类放射源丢失、被盗、失控造成大范围严重辐射污染后果，或者放射性同位素和射线装置失控导致 3 人以上（含 3 人）急性死亡。

重大辐射事故，是指 I 类、I 类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致 2 人以下（含 2 人）急性死亡或者 10 人以上（含 10 人）急性重度放射病、局部器官残疾。

较大辐射事故，是指类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致 9 人以下（含 9 人）急性重度放射病、局部器官残疾。

一般辐射事故，是指 IV 类、V 类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射。

四、应急准备

为了保证辐射事故应急工作的有效进行，辐射事故防治工作领导小组要做好事故应急的人员、物资的准备工作，主要包括以下内容：

1、辐射事故应急工作的基本任务是减少危害、保护公众、保护环境。

2、有关科室要做好辐射事故应急准备和应急响应的详细方案。3、准备必要的应急设施、设备和相互之间快速可靠的通讯联络系统。4、准备辐射监测系统、防护器材、药械和其他物资，用于辅助事故应急工作的设施、设备和通讯联络系统，辐射监测系统以及防护器材、药械等，应当处于良好状态。5、定期对职工进行辐射安全与放射防护事故应急知识的专门培训；对辐射事故应急工作人员进行培训，适时组织进行放射事故应急演练。

五、培训和演练

附件 5 培训

应急预案和应急计划确立后，按计划对全体人员进行放射安全事件及放射治疗事故应急处理的培训（培训的内容应包含：① 辐射安全与放射防护基本知识和相关法规、标准，② 可能发生的辐射事故及其医学应急处理措施，③ 所涉及的应急预案或程序，④ 急救基本知识和操作技能等），每年培训一次，培训后由科室组织考核。

附件 6 演练

每年组织一次应急预案演练，提高应急指挥水平和应急救援能力，并根据培训和演练情况修改完善应急方案。本方案自文件印发之日起施行。



附件 7 放射防护管理制度

放射治疗质量管理制度

放射治疗质量管理制度

一、目的：

为了规范科室实施放射治疗的流程，保障患者获得正确的治疗方案和高质量的放射治疗，制定本制度。

二、建立规范的病历档案

患者入院后，按照肿瘤患者的特殊病历书写要求，建立患者病历档案，首先记录患者临床症状的发生时间、伴随症状和发展规律，既往诊疗医院和诊疗过程，有无病理诊断，每次治疗的详细方案，目前病情变化和一般情况等。其次根据患者入院后需要完善实验室检查和影像学检查资料，明确病理诊断，全面准确的评估病情，确定临床诊断及分期，如果入院前患者相关检查资料及诊断已经基本完成，可以直接完成病历书写，最好是 24 小时内完成病历的建立，完善必要的检查后为下一步治疗方案的讨论做好准备。

三、讨论制定治疗方案

患者实施放疗之前，应由主治医师以上资格的医师组织进行该患者治疗方案的集体讨论，讨论人员包括管床住院医师、主治医师、其他相关专业的会诊医师。根据患者的临床特点、病理诊断、临床或病理分期、治疗经过、一般状况和经济能力等，按照综合治疗和个体化治疗的原则，讨论患者整体治疗策略、是否实施放疗、有无放疗禁忌症等内容，最后形成统一的治疗

意见，并告知患者或者患者家属，签署知情同意书。

四、放疗体位固定和模拟定位

经过临床医生的讨论决定实施放射治疗后，根据不同的放射治疗部位选择适当的放射治疗技术。放射治疗有二维常规照射、后装内照射、3DCRT、IMRT、IGRT、SGRT、SBRT、SRS(SRT) 等多种技术模式，根据需要分别在 X 线定位机、CT-sim、MRI-sim 和 PET-CT 下进行

放射治疗质量管理制度

影像学定位，放射治疗师根据不同的技术模式和定位方式选择体位固定材料和固定方式并完成放疗模拟定位。

五、放射治疗的靶区讨论

在精确放射治疗模式中，患者的定位扫描影像数据经过初步处理后，应由具备放射治疗上岗证的主治医师以上资格的医师负责治疗靶区的讨论和勾画，经与物理师讨论后勾画出放疗靶区和需要保护的重要器官组织轮廓图。放射治疗靶区包括 GTV(CT、MRI 等显示的肿瘤轮廓);CTV(包括 GTV 和肿瘤可能侵犯的亚临床病灶);PTV(考虑了患者器官运动和摆位误差的 CTV)。

六、计划设计和评估优化

勾画完成放射治疗靶区和重要保护器官组织轮廓后，物理师按照临床医师设定的参数条件利用放射治疗计划系统设计照射方式和参数，设计完成后与临床医师反

复讨论评估,利用 DVH 曲线和剂量曲线图等多种方式评价计划优劣,最终确定最优的放疗计划。评估优化的目标是在保证肿瘤获得足够放疗剂量的同时,尽可能控制重要器官组织的照射剂量不超过其耐受剂量,从而保护重要器官组织的功能和患者生活质量

七、放射治疗计划的验证

放射治疗计划执行之前,由临床医师和放射治疗师进行治疗中心位置验证,射野验证,放射物理师做三维剂量验证。治疗中心位验证是依照计划系统给出的肿瘤中心位置,找出对应的体表标志作为放疗摆位时的依据。射野验证是指在确定治疗中心位置后,利用直线加速器使用电子射野验证系统或 CBCT 扫描肿瘤中心图像与 TPS 图像配准。剂量验证是由物理师核实体内所接受的射线照射剂量与计划系统所设计的照射剂量是否一致。民医院

八、治疗计划的实施

治疗计划验证后由经管医生带领病人和治疗计划到直线加速器治疗室实施放射治疗。病人第

放射治疗质量管理制度

一次治疗时放射治疗师必须校对患者姓名、放疗编号,在治疗中心利用 EPID 或 CBCT 对计划进行实时野验证,配准误差由经管医生签字确认后对患者实施治疗。调强放疗病人治疗前三次每天一次 CBCT 验证,在治疗阶段的过程中每周至少一次 CBCT 验证。

九、放射治疗计划的记录保存

整个放射治疗工作是由临床医生、放射物理师和肿瘤放射治疗师协作完成,放射治疗计划也是保证患者放射治疗顺利实施的具体规划,必须在放射治疗计划执行当天详细记录入病历当中,并随病历存入病历档案中。放射治疗计划单是患者执行高质量放射治疗的书面依据和过程记录,同时因为治疗单涉及患者隐私,必须在治疗过程中和治疗后妥善保存,不得随意交与

患者或者其他非本科室人员。

放射治疗装置维护、维修制度

一、严格遵守国家颁布的各项法律法规,严格执行相关部门和生产厂家制定的维护维修程序、在科主任的领导和技术组长的管理下,按照有关职能部门指导,开展对放射治疗装置维护维修工作。二、认真做好放射治疗装置的定期维护保养工作。定期检查放射治疗装置工作电压、波导气压、内循环水压参数并及时加以纠正。检查各种机械运动是否正常及环境温度、湿度等情况,做到出现问题及时处理。三、保

证放射治疗装置的各种安全连锁功能工作可靠，必须及时排除任何安全隐患，防止事故发生，确保患者和工作人员安全。四、严格按照生产厂家的要求对放射治疗装置开展维修工作。协助配合设备维保单位尽力尽快排除故障，满足临床治疗。要做好维修记录，分析并向上级报告。确保放射治疗装置安全可靠运行。五、维修完毕通知物理质控人员，对相关参数进行测量校准，对放射治疗装置进行质量控制和管理。六、协助做好安全防护宣教和监测工作。配合做好放射治疗装置的年度检查等工作。

放射工作人员职业健康管理制

为了保障放射工作人员的健康利益，依据《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗管理规定》《放射工作人员职业健康管理办法》等法律法规的规定，制定放射工作人员职业健康管理制

一、放射工作人员是我院放射工作人员包括从事放射诊疗活动受到电离辐射照射的人员。二、放射工作人员应当具备下列条件：

1. 年满 18 周岁。2. 经职业健康检查，符合放射工作人员的职业健康要求。3. 放射防护和有关法律培训考核合格。4. 遵守放射防护法规和规章制度，接受职业健康监护和个人剂量监测管理。

三、基本要求

为每位放射工作人员建立放射防护管理档案；不安排未成年人从事接触电离辐射危害的工作；不安排未经上岗前职业健康检查的人员从事接触电离辐射危害的工作；不安排孕期、哺乳期从事对本人和胎儿、婴儿接触电离辐射危害的工作；不安排有电离辐射职业禁忌证的职工从事所接触电离辐射危害的工作。不安排未经上岗前放射防护培训的人员从事接触电离辐射危害的工作

四、放射工作人员上岗前的管理

1. 放射工作人员上岗前接受卫生健康行政部门放射防护法规和防护知识培训考核和辐射安全与防护考核，均合格后方可参加相应的放射工作。2. 对新分配和调入的放射岗位的人员按《放射工作人员健康要求及监护规范》规定的体检项目进行上岗前的职业性健康体检，根据卫生技术服务机构的体检结果，如可从事放射工作，方可从事放射工作。3. 上岗时纳入个人剂量监测管理，放射工作人员佩戴了个人剂量后方可从事放射工作。

五、放射工作人员在岗期间的管理

1. 每 2 年按《放射工作人员健康要求及监护规范》规定的体检项目进行在岗期间的职业性健康体检。若发生异常，调查、分析原因、必要时进行健康检查。在收到职业健康检查报告的 7 日内，如实告知放射工作健康检查中发现不宜继续从事放射

工作的人员，应当及时调离放射工作岗位，并妥善安置；对需要复查和医学随访观察的放射工作人员，应当及时予以安排。通过职业性健康体检发现疑似和确诊为职业性放射病的，立即报告卫生健康行政部门和社会保障部门，并妥善处置疑似或确诊的职业性放射病病人，职工接受职业健康检查期间按正常出勤

放射工作人员个人剂量管理制度

一、按照《放射工作人员职业健康管理辦法》和国家有关标准、规范的要求，安排本单位的放射工作人员接受个人剂量监测，并遵守以下规定：

1. 外照射个人剂量监测周期不超过 3 个月，内照射个人剂量监测周期按照有关标准执行。
2. 建立并保存个人剂量监测档案。
3. 允许放射工作人员查阅、复印本人的个人剂量监测档案。

二、个人剂量监测档案主要内容

1. 常规监测方法和结果等相关资料。2. 应急或者事故中受到照射的剂量和调查报告等相关资料。放射工作单位应当将个人剂量监测结果及时做好记录。

三、放射工作人员进入放射工作场所，应当遵守以下规定：

1. 正确佩戴个人剂量计。根据工作状态正确佩戴个人剂量牌，并妥善保管个人剂量牌。对于辐射主要来自前方时（如诊断放射学工作人员）个人剂量牌佩戴在人体躯干前方中部位置，一般在左胸前或锁骨对应的领口位置。对于介入放射学、核医学放射药物分装与注射等全身受照不均匀的工作情况，采用双剂量计监测方法，一个佩戴在铅围裙外锁骨对应的领口位置，另外一个佩戴在铅围裙内躯干上。严禁将内外剂量牌混淆佩戴，如出现此情况，需及时告知负责人。2. 离岗时将个人剂量牌及时交给科室负责人，严禁中途更换佩戴者。3. 工作人员工作时，应将个人剂量计随身佩戴，禁止将个人剂量计遗弃在机房内，由此造成个人剂量计检测结果超标，造成影响和后果的，本人负全责。必要时，调离工作岗位。四、个人剂量监测工作应当由具备资质的个人剂量监测技术服务机构承担，并按照规定，将报告送达放射工作单位。五、当收到个人剂量监测机构对于周期内有放射工作人员的职业受照剂量大于调查水平的情况核查表时，当事人和科室负责人需进行调查分析，如实告知是否出现过以下情况（个人剂量计曾经被打开、个人剂量计曾经被水浸泡、个人剂量计曾经被留置于放射工作场所内、曾经佩戴个人剂量计接受过放射性检查、曾经佩戴个人剂量计扶持接受放射性检查的受检者/患者、曾经维修含源装置、铅围裙内外剂

量计混淆佩戴；如果是正常佩戴，是否发以下情况：佩戴期间工作量较前期明显增加、其他原因），如为真实时需进行进步调查分析。

处理。对参加应急处理或者受到事故照射的放射工作人员，及时组织健康检查或者医疗救治，按照国家有关标准进行医学随访观察。

2. 每 2 年组织放射工作人员参加放射防护和法律法规有关知识培训，培训考核，每 5 年参加一次生态环境部门组织的辐射安全防护考核，考核合格后方可再次从事辐射安全工作。3. 每季度将放射工作人员佩戴的个人剂量计送交委托的个人剂量监测机构进行剂量监测。若发生异常，调查、分析原因、告知本人并采取相应措施，必要时进行健康检查。

四、放射工作人员离岗时的管理

职工退休或者其他原因和本单位解除劳动合同时，必须进行职业性健康检查，并将职工本人的健康监护档案复印交给本人，其健康监护档案原件按管理规定的保存年限进行保存。

六、放射工作人员档案管理

1. 按要求为放射工作人员建立职业健康监护管理档案。2. 保存培训档案。培训档案应当包括每次培训的课程名称、培训时间、考试或考核成绩等资料。3. 终身保存个人剂量监测档案。保存内容：个人剂量监测结果、异常情况处理分析情况、应急或者事故中受到照射的剂量和调查报告等相关资料 4. 终身保存职业健康体检档案。保存内容：职业史、既往病史和职业照射接触史；历次职业健康检查结果及评价处理意见；职业性放射性疾病诊疗、医学随访观察等健康资料。5. 放射工作人员可查阅、复印本人的职业健康监护档案。放射工作单位应当如实、无偿提供

七、津贴、休假及疗养

1. 承担本单位放射工作人员职业健康检查、职业性放射性疾病的诊断、鉴定、医疗救治和医学随访观察的费用。2. 放射工作人员的保健津贴按照国家要求发放，并在国家统一规定的休假外，放射工作人员每年可以享受放射保健休假 2 ~ 4 周（科室根据从事放射工作满 10 年的在岗放射工作人员，定时组织参加相关



放疗医师岗位职责

资质认定条件：

1.1 具有大学医学本科或以上学历；1.2 持有《医师执业证书》，并符合执业地点、执业类别与执业范围的要求；1.3. 持有《大型医用设备上岗合格证》；1.4. 持有《放射人员工作证》和《辐射安全与防护培训合格证书》；1.5 经过一年以上的放疗专业培训。

放射治疗住院医师技术要求：

2.1. 对病员进行检查、诊断、治疗，开写医嘱并检查其执行情况。2.2 书写病历。新入院病员的病历，一般应在病员入院后 8 小时内完成首次病程录，24 小时内完成入院记录。检查和改正实习医师的病历记录。并负责病员住院期间的病程记录，及时完成病员的出院小结。2.3 向主治医师及时报告诊断、治疗上的困难以及病员病情的变化，提出需要转科或出院的意见。2.4 在上级医师指导下，学习放射治疗患者定位、治疗计划制定、放射治疗过程中的处理、放射治疗后随访。

放射治疗主治医师技术要求：

3.1. 主持病区的临床病例讨论及会诊，检查、修改下级医师书写的医疗文件，决定病员出院，审签出(转)院病历。3.2. 组织本组医师学习与运用国内外先进医学科学技术，开展新技术、新疗法，进行科研工作，做好资料积累，及时总结经验。3.3. 担任临床教学，指导进修、实习医师工作。3.4. 能参与各种肿瘤普通放射治疗技术，及精确放射治疗技术(三维适形放射治疗、调强放射治疗、影像引导下的放射治疗和立体定向放射治疗)的患者定位，治疗计划制定，但

放疗计划需经(副)主任医师审核方可实施。

4 放射治疗(副)主任医师技术要求：

4.1 定期查房并亲自参加指导急、重、疑、难病例的抢救处理与特殊疑难和死亡病例的讨论会诊。4.2 指导本科主治医师和住院医师做好各项医疗工作，有计划地开展基本功训练。4.3 担任教学和进修、实习人员的培训工作。4.4 定期参加门诊工作。4.5. 能独立完成各种常见肿瘤及各种少见病、疑难病例的普通放射治疗技术，及精确放射治疗技术(三维适形放射治疗、调强放射治疗、影像引导下的放射治疗和立体定向放射治疗)的患者定位，治疗计划制定，放射治疗过程中的处理。4.6 各级医师每年均需通过放疗科个人业务能力考核。

放疗技师职责

1. 准确、熟练地使用放疗机器，了解机器的结构和工作原理，以及常规操作的重要性，严格按操作规程使用机器，发生故障及时向维修人员汇报。2. 摆位治疗中，能解决一些疑难患者的摆位，并协助物理师检查治疗计划，核对射线能量、照射剂量、射野结构以及楔形板的使用是否正确。3. 合理安排患者的治疗时间，对于重症患者实行优先治疗原则。4. 治疗前了解患者病情，介绍放疗相关注意事项，耐心解答患者的疑虑，消除其恐惧心理。5. 治疗中严格坚守岗位，密切注意患者治疗状况，有特殊情况及时处理并作好记录。6. 认真填写治疗单，经常核对剂量有无差错，治疗单字迹工整、清晰、准确，治疗完后签字确认。每周至少核对一次治疗单剂量，发现问题及时更正，如有较大差错应及时报告主任。7. 参与放射治疗质量控制，积极持续改进。8. 协助相关部门做好放疗设备的维护保养、维修等工作。9. 了解国内外放疗技术的新进展和动态，积极配合有关人员开展放疗新课题的研究。10. 治疗工作结束后，检查机器及辅助设备、门窗、水、电关闭情况及安全、卫生情况。

放疗物理师职责

1. 参加并通过全国物理师上岗证资格考试，获得物理师上岗证。2. 有较好的外语和计算机基础，对解剖学、放射生物学、核医学和影像诊断有一定的了解。3. 通

晓所有放疗设备的原理及各类射线的物理特点，能协助医生针对临床具体情况选择机型并按放疗原则确定放疗方案。4. 了解并掌握各类辐射测量手段，主要是电离室、热释光、半导体、胶片计量学方法，在新设备安装验收后按规程准确刻度剂量及用三维水箱或体模测量各种必要的临床数据，能借助人形体模或患者自身实测临床剂量。5. 熟悉治疗计划系统的操作，能指导或协助各类技术人员工作，并建立和完善特殊治疗技术和计量学方法。6. 与医生一起建立并不断完善临床计量学步骤，使患者治疗前的全部准备工作和实施过程有条不紊，各环节配合默契。7. 持续关注放疗设备和技术的发展，不断更新知识层次和知识面，开展新治疗技术，在购置新设备后着手开展临床和剂量方面的科研和教学工作。8. 负责放疗技术的 QA、QC 工作，和治疗机及放射工作人员的辐射防护事宜。

放疗科维修人员岗位职责

1. 在科主任领导下，负责放疗设备的安装、调试和维修工作。2. 判定各种放疗设备的安全操作及规章制度并督促检查执行情况。3. 定期检查放疗设备的运转状态，发现问题及时处理，保证机器正常运行。4. 掌握国内外放疗设备发展情况，引进新技术，做好科研和教学工作，当好科主任的参谋。5. 协助技术组工作，负责检查督促辐射安全防护工作。

放射工作人员个人剂量管理制度

一、按照《放射工作人员职业健康管理辦法》和国家有关标准、规范的要求，安排本单位的放射工作人员接受个人剂量监测，并遵守以下规定：

1. 外照射个人剂量监测周期不超过 3 个月，内照射个人剂量监测周期按照有关标准执行。
2. 建立并保存个人剂量监测档案。
3. 允许放射工作人员查阅、复印本人的个人剂量监测档案。

二、个人剂量监测档案主要内容

1. 常规监测方法和结果等相关资料。
2. 应急或者事故中受到照射的剂量和调查报告等相关资料。放射工作单位应当将个人剂量监测结果及时做好记录。

三、放射工作人员进入放射工作场所，应当遵守以下规定：

1. 正确佩戴个人剂量计。根据工作状态正确佩戴个人剂量牌，并妥善保管个人剂量牌。对于辐射主要来自前方时（如诊断放射学工作人员）个人剂量牌佩戴在人

体躯干前方中部位置，一般在左胸前或锁骨对应的领口位置。对于介入放射学工作，采用双剂量计监测方法，一个佩戴在铅围裙外锁骨对应的领口位置，另外一个佩戴在铅围裙内躯干上。严禁将内外剂量牌混淆佩戴，如出现此情况，需及时告知负责人。2. 离岗时将个人剂量牌及时交给科室负责人，严禁中途更换佩戴者。3. 工作人员工作时，应将个人剂量计随身佩戴，禁止将个人剂量计遗弃在机房内，由此造成个人剂量计检测结果超标，造成影响和后果的，本人负全责。必要时，调离工作岗位。四、个人剂量监测工作应当由具备资质的个人剂量监测技术服务机构承担，并按照规定，将报告送达放射工作单位。五、当收到个人剂量监测机构对于周期内有放射工作人员的受照剂量大于调查水平的情况核查表时，当事人和科室负责人需进行调查分析，如实告知是否出现过以下情况（个人剂量计曾经被打开、个人剂量计曾经被水浸泡、个人剂量计曾经被留置于放射工作场所内、曾经佩戴个人剂量计接受过放射性检查、曾经佩戴个人剂量计扶持接受放射性检查的受检者/患者、曾经维修含源装置、铅围裙内外剂量计混淆佩戴；如果是正常佩戴，是否发生过以下情况：佩戴期间工作量较前期明显增加、其他原因），如为真实时，需进行进一步调查分析。

肿瘤科放疗室放射防护管理制度

一、安全管理员及其职责

放疗病区应配备专（兼）职的管理人员，负责放射治疗工作的质量保证和安全防护。其主要职责是：

1. 组织制定并落实放射治疗和放射防护管理制度；2. 定期组织对放射治疗工作场所、设备和人员进行放射防护检查；3. 组织本病区放射治疗工作人员接受专业技术放射防护知识及有关规定的培训和健康检查；4. 制定放射事件应急预案并组织演练；5. 记录本病区发生的放射事件并及时报告管理部门。

二、放疗设备和仪表的检测要求

1. 新安装、维修和更换重要部件后的设备，应当经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测，合格后方可启用；2. 定期进行稳定性检测、校正和维护保养，由省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构每年至少进行一次状态检测；3. 按照国家有关规定检验或校准用于放射防护和质量控制的检测仪表；4. 放射治疗设备及其相关设备的技术指标和安全防护性能，应当符合有关标准与要求；5. 不合格或国家有关部门规定淘汰的放射治疗设备不得购置、使用、转让和出租。

三、安全防护装置

放疗科放疗场所应配备并使用安全防护装置、辐射监测仪器和个人防护用品，具体为：设置民医院所多重安全连锁系统、剂量监测系统影像监控、对讲装置和固定式剂量监测报警装置、配备放疗剂量仪、剂量扫描装置和个人剂量报警仪。

四、警示标识

1. 装有放射性同位素的设备和容器，应设有电离辐射标识，在放射性同位素储存场所，应设有电离辐射警告标识及必要的文字说明；2. 按规定将放射治疗场所分为控制区、监督区，在控制进出口及其他适当位置，设有电离辐射警告标识和工作指示灯。

五、个人防护

放疗室应对从业人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的健康检查，定期进行专业及防护知识培训，分别建立个人剂量、职业健康管理和教育培训档案。从业人员应按规定佩戴个人剂量计。

六、放射事件防范

放疗室应当制定防范和处置放射事件应急预案；发生放射事件后应当立即采取应急救援和控制措施，防止事件的扩大和蔓延。当发生下列情形时，应当及时进行调查处理，如实记录，报告医院管理部门：

1. 放射治疗实际照射剂量偏离处方剂量 25%以上的；2. 人员或射野误照；3 放射源丢失、被盗或污染的；4. 设备故障或人为失误引起的放射事件。

放疗科患者须知

一、放射治疗中患者须知：

1、每次治疗时，请尽量让自己的身体与定位时的状态保持一致，如：定位时如果要憋尿，治疗时也应如此。因为治疗体位与定位体位的一致对您治疗的准确性至关重要，如果技术员为您摆好的体位与定位时不同或使您感到不适，请及时与技术员沟通，做出调整。2、保持身上红色标记线清晰，如脱落切不可自行描画，必须找主管医生重新标记。3、请您按照每天的预约时间段到治疗室门前候诊厅等候，不要比预约时间来的过早，也不要迟到。有时因为安排新加病人治疗，可能会将您的治疗时间稍推后，这种情况无法避免，我们会尽力使您按时治疗，希望您谅解。4、放疗期间，每周至少见主管医生一次，以便医生了解病情变化并及时对症处理。（医生每天十点前会在病房查房，门诊治疗的病人请在十点后在住院部放疗科诊室找医生。）如有不适可随时找医生处理。5、患者请遵医嘱配合必要的辅助护理，如：妇科患者

放疗期间需配合阴道冲洗，鼻咽、鼻腔及鼻窦肿瘤患者需配合鼻腔冲洗，口咽患者应按医嘱漱口。6、对待放疗中的不适反应，不必过分紧张和焦虑，可告知医生，医生会及时作出相应处理，有些症状在放疗结束后 2-4 周内会逐渐好转或消失。较为严重者，需收入院。7、照射区皮肤忌暴晒、搓洗，贴身衣服要柔软宽松，最好是棉质衣料，如有溃瘍出现，切勿自行使用膏剂涂抹，不能包，要在放疗医生的指导下用药，8、治疗期间应保持体重，如因消瘦或浮肿致模具过松或过紧，请告知医生，确认是否需要调整治疗计划。9、您每天的治疗时间相对固定，如遇特殊情况，如停电、设备故障等我们

会及时用电话通知您。设备故障不可避免，但我们会尽快维修，所以当与此类情况时，请您耐心等待，保持电话畅通。

二、放疗后患者须知：

1、妇科患者放疗后遵医嘱需坚持 3-6 个月的阴道冲洗。2、鼻咽、鼻腔及鼻窦患者放疗后遵医嘱坚持鼻腔冲洗及饭前饭后漱口，口咽患者坚持每天饭前饭后漱口 3 周至 1 月来我科复查，根据情况决定后续治疗安排。3、皮肤反应明显的患者应保持患处通风、干燥，遵医嘱外用药物。4、饮食方面等注意事项同放疗期间要求。5、放疗后免疫力低下可行免疫治疗。6、放疗后一般会发生放疗反应，有些反应是迟发性放疗后很长一段时间才会表现出来，有些反应如果能及时发现及时处理完全可以恢复，否则造成严重的后果将会影响患者的生存质量，因此患者务必对复查给以足够的重视。复查的时间一般可以在治疗后的 3~6 个月，有些情况可遵医嘱在治疗后 1 个月复查，以后每半年或 1 年复查一次。如有不适随时到我科复查。7、我们会定期电话或信件随访，关注您的病情变化，请您积极配合我们的随访。如果您电话号码或通信地址变化，请您打电话告知我们，保证我们能够联系到您。

后装治疗操作规程

需要后装治疗的病人，到后装准备间，躺后装治疗床，先由医生按要求安放好施源器，并固定稳妥。将患者推入 CT 定位机房，由后装治疗床转移到 CT 定位床，进行 CT 扫描。扫描结束后确认各施源器、插值针到达指定位置，如有不同。及时进行调整并重扫 CT。三．CT 扫描结束后，将患者推送到后装准备间。CT 图像传送到后装治疗计划系统。四．1、在靶区勾画系统中进行正常组织器官勾画及靶区勾画。2、按治疗计划步骤和医生对治疗计划的要求，作治疗计划及计划优化。3、医生查看计划不符合要求时，应反复调整修改，直至医生满意，认可为止。4、打印输出治疗计划。5、物理师、医生在计划上签名存档备用。

五. 把病人送入治疗室，将施源器与治疗机输出的相应端口一一连接，不能接错，各接头必须到位。

六治疗：

1、将计划提供的治疗参数输入治疗机。2、查看治疗计划参数是否准确无误。3、确认无误后批准计划，开始治疗。4、治疗结束后，打印当次治疗日志，治疗操作者及医生必须在治疗单上签名存档备查。

由医师取下施源器，并进行相应处理。八．安放、取下施源器时应严格无菌操作。九．后装治疗为放射性同位素源，操作过程中，应尽量减少射线对人体的损害和环境污染。



放射治疗核查制度

一、各班技术员必须认真仔细阅读每一张治疗单，核对各种治疗条件（射线种类、能量、治疗方式、照射野、面积、机架角度、准直器角度等），严格正确摆位，开机架再次核对治疗条件，确认无误后开机治疗。二、由科内中级职称以上人员组成摆位抽查小组，每月一次对摆位作随机抽查，内容包括：治疗体位、所用附件、照射野面积、床升高度、照射野中心点是否吻合等，并作好记录。三、技术组长，每月一次对各班摆位作随机抽查，并记录。四、科主任，每月一次对特殊治疗病人的摆位作随

机抽查，并记录。五、每月底总结本周摆位抽查结果，指出不足，并交换个人的摆位质量做出评分。六、每周一次对治疗单进行总查对，及各种治疗条件是否正确无误，和每一张治疗单的累计量是否正确。



放射治疗计划讨论制度

建立规范的病历档案

按照肿瘤患者的特殊病历书写要求建立患者病历档案，完善完善实验室检查和影像学检查，

明确病理诊断，全面准确的评估病情，为下一步治疗方案的讨论做好准备。

讨论制订治疗方案

由主治医师以上资格的医师组织进行治疗方案的集体讨论，形成统一的治疗意见，告知患者

或家属签署知情同意。

治疗部位的影像学定位

定位之前由医师和放射治疗师根据治疗需要共同制作固定装置进行体位固定, 在 CT 室进行

CT 下模拟定位获取影响资料, 并传输至 TPS 计划系统, 由物理师进行初步的数据处理。

放射治疗的靶区讨论

由具备 LA 医师上岗证的主治以上资格的医师负责治疗靶区的讨论和确认, 与物理师讨论后

勾画出放疗靶区和需要保护的重要器官。5、计划设计和评估优化

物理师按照医师的要求利用 TPS 计划系统设计治疗计划, 医师利用 DVH 曲线等工具评价计

划, 最终确定最优的治疗计划, 目标是保证肿瘤获得足够放疗剂量的同时尽可能的保护正常

器官的功能以及患者的生活质量。

放射治疗计划的验证

计划执行之前, 由物理师进行中心位置验证、射野验证和剂量验证, 验证后方可执行。

放射治疗计划的实施及记录保存

计划实施当天详细记录入病历, 并随病历存入病历档案中。记录单涉及患者隐私需妥善保管,

不得丢失或泄露。

放射源管理制度

1、放射源辐射防护符合国家电离辐射防护与辐射源安全基本标准。2、在购置新源时, 应与放射源生产单位 (或原出口国或废源集中贮存设施) 签订废弃放射源贮存和处置协议。新购放射源必须有国家统一编号。3、新建、扩建、改建的放射源建设项目, 必须经环保部门验收合格后方可使用。4、配备必要的检查或监测设备。受辐射剂量较高的技术和操作维修人员要配备带报警装置的个人辐射剂量计。5、对运行中含放射源的装置和场所, 要配置剂量监测和报警装置, 并定期检验, 确保辐射防护设施完好与含源装置性能的稳定。放射源的使用场所应有相应的辐射屏蔽, 安装带报警的剂量测量仪器。6、医院建立辐射安全管理机构, 实行“一把手”负责制。7、放射源实行专人保管, 实行管理、使用分离的原则, 杜绝“以保代管”现象, 防止放射源失控现象发生。建立放射源使用登记制度, 贮存、领取、使用、归还放射源时

应当进行登记、检查，做到账物相符。8、制定放射源使用操作程序，责任到人，并在工作场所悬挂。9、存放和使用放射源场所应当设置放射性警示标志。附近不得放置易燃、易爆、腐蚀性物品。10、辐照设备或辐照装置应有必要的安全联锁、报警装置或者工作信号。11、放射源的包装容器上应当设置明显的放射性标志并配有中文警告文字。12、建立安全保卫制度，落实防火、防盗、防丢失、防泄漏。发生放射源丢失、被盗、火放疗病区灾和放射性污染事故时，应在第一时间内向卫生行政、环保、公安部门报告。

放射源储存场所（双人双锁）及放射源安全管理制度

1、放射源要有专门的储存房间，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放，存放场所应设置明显的放射性标志。存放、领取、使用、归还放射源时，应当进行登记、检查，做到帐物相符。对放射源存放场所必须采取防火、防水、防盗、防破坏、防射线泄漏等安全措施。2、放射源若出现丢失或对环境造成严重污染等意外辐射（放射）事故，或者有证据证明辐射（放射）事故可能发生时，应立即启动“辐射（放射）事故应急处理预案”，采取应急措施，及时向主管领导，相关部门报告，妥善处理。3、定期对放射诊疗工作场所的辐射水平进行检测并有记录，经常检查防护设施的性能，确保其安全正常的运转，对存在的问题及时改进。工作场所及辐射水平检测均符合有关规定或标准，射线装置变更时及时办理申报变更手续。4、放射工作人员上岗前必须经过放射防护知识和相关法规的专门培训，并通过考核合格持证后方可上岗，从业期间须接受定期培训，确保正确合理操作射线装置。5、放射诊疗工作人员上岗前须进行健康检查，合格后方可从事放射诊疗工作。对已经从事放射诊疗的工作人员要进行在岗期间的定期健康检查，建立个人剂职业健康管理和教育培训档案。6、放射源储存场所及设备须由专业人员操作，其他无关人员不得擅自操作设备。进机房前须佩戴个人剂量计、个人剂量报警仪，开机前检查安全装置及放射源的安全性，记录机器运行状况，发现异常情况立即待机或切断电源并报告。遵循医疗照射正当化和放射防护最优化原则，避免一切不必要的照射，并事先告知受检者辐射对健康的潜在影响。对患者拍摄、照射前应认真核对诊疗方案，准确对位，避免因操作不当导致重复照射。7、放射源储存场所选址须经省市环保和卫生监督部门预评和论证审批，机房竣工后应向省

环保和卫生主管部门等申请控评、环评及竣工验收。机房门必须设置门、灯及照射连锁装置并保持正常运行，治疗室要配备有个人剂量报警仪及固定式剂量报警仪，张贴电离辐射警示标志，机房工作时大门上方应有红灯指示。场所设置醒目的警示标识，机房内除受检者外，严禁其他无关人员进入。

8、放射源储存实行双人双锁管理，一人负责后装治疗机房门锁，一人负责储源

间门锁。放射源转入及转出时，必须两人到场进行相应的放射源转入或转出工作。9、医院成立放射性事故应急领导小组，建立、健全 QA、QC 体系制度及安全管理措施，制定放射事件应急预案，定期按应急预案进行演练。科室成立辐射安全防护管理小组，负责放射源储存场所及放射源的安全防护。10、相关文件：本制度涉及的参考文件，包括法律法规、相关制度名称《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射诊疗管理规定》（卫医院生部令第 46 号）

附件 8 本项目放射工作人员资料

附件 9-1 本项目放射工作人员清单

建设项目放射工作人员清单

序号	姓名	工作岗位	执业范围/专业	学历	职称	备注
1	陈明伟	放射肿瘤医师	肿瘤内科	本科	中级	持有 LA 医师证
2	刘鲁根	放射治疗物理师	临床医学工程技术	本科	中级	持有 LA 物理师证
3	张红宇	放射治疗技师	放射技术	大专	中级	持有 LA 技师证
4	幸焕中	放射治疗技师	放射医学技术	本科	中级	持有 LA 技师证
5	欧阳公怒	维修工程师	临床医学工程技术	本科	中级	/

本项目放射工作人员配备情况

开展项目	现有放射治疗工作人员	计划增加配
放射治疗 (后装治疗机)	中级放射肿瘤医师	1
设置专门的病理科, 沿用原影像科专业技术人员	病理学、医学影像学专业技术人员	符合
中级医学物理人员	1	/
放射治疗技师	2	/
辅助维修人员	1	/

附件 8.1 本项目放射工作人员培训合格证

江西省医学放射工作人员放射防护培训

合格证

证书编号：142507004

证件号码：360302197411230517

所属专业：放射治疗（在岗）

从业单位：萍乡市人民医院

陈明伟同志于 2025 年 07 月_在放射防护在线培训平台完成规定学时任务，经考核合格，特发此证。

（该证书有效期贰年）



江西省卫生健康委员会职业健康处

签发日期 025 年 071 日

江西省医学放射工作人员放射防护培训

合格证

证书编号：142412010

证件号码：362201198409252615

所属专业：放射治疗 (在岗)

从业单位：萍乡市人民医院

刘鲁根_同志于_2024 年 12 月_在放射防护在线培训平台完成规定学时任务，经考核合格，特发此证。

（该证书有效期贰年）



江西省卫生健康委员会职业健康处

签发日期 2024 年 121 日

江西省医学放射工作人员放射防护培训

证书编号：142412004

证件号码：36030219681102104X

所属专业：放射治疗（在岗）

从业单位：萍乡市人民医院

张红宇同志于 2024 年 12 月在放射防护在线培训平台完成规定学时任务，经考核合格，特发此证。

（该证书有效期贰年）



江西省卫生健康委员会职业健康处

签发日期 2024 年 12 月 19 日

江西省医学放射工作人员放射防护培训合格证

证书编号：142507001

证件号码：360102197910213139

所属专业：放射治疗（在岗）

从业单位：萍乡市人民医院

欧阳公怒同志于 2025 年 07 月在放射防护在线培训平台完成规定学时任务，经考核合格，特发此证。

（该证书有效期贰年）



江西省卫生健康委员会职业健康处

签发日期 025 年 0704 日

江西省医学放射工作人员放射防护培训

合格证

证书编号：142506007

证件号码：360312198807153412

所属专业：放射治疗（在岗）

从业单位：萍乡市人民医院

辛焕中同志于 2025 年 06 月在放射防护在线培训平台完成规定学时任务，经考核合格，特发此证。

（该证书有效期贰年）



江西省卫生健康委员会职业健康处

签发日期 2025 年 06 月 29 日

附件 9-3 本项目放射工作人员职业健康体检情况

体检类别：在岗期间

放射工作人员职业健康检查表



检查编号：681727

姓名：陈明伟

单位：萍乡市人民医院

身份证号：360302197411230517

联系电话：13979936063

检查日期：2025 年 07 月 22 日

接害因素：电离辐射



姓名：陈明伟 性别：男 年龄：50 登记流水：2506130634 体检日期：2025-06-16

检查结果：

*一般项目：

体重指数 26.29：超重

*内科：

心率：80 次/分

*外科：

腰围 89cm

*胸部正位片：

双肺纹理粗多；请结合临床考虑。

*甲状腺彩超：

双叶甲状腺未见明显异常；

TI-RADS1 类。

*上腹部彩超：

肝右叶小囊肿；

肝内脂肪浸润；

胆、脾、胰未见明显异常。

体检结论：

可继续原放射工作。

处理意见：

在检查周期内可以继续从事原放射岗位。

主检医师：周莉萍

Handwritten signature of 周莉萍 (Zhou Liping) in black ink on a white background.

审核签发人：

Handwritten signature of the reviewer in black ink on a white background.

体检



萍乡市人民医院

0799-6881753

第 14 页共 14 页

体检类别：在岗期间

放射工作人员职业健康检查表



检查编号：646215

姓名：刘鲁根

单位：萍乡市人民医院

身份证号：362201198409252615

联系电话：18279929291

检查日期：2024 年 12 月 16 日

接害因素：电离辐射



姓名：刘鲁根性别：男年龄：40 登记流水：2411210577 体检日期：2024-11-25

检查结果：

*一般项目：

体重指数 24.54: 超重

*血压：

血压 143/84mmHg: 血压偏高

*内科：

心率：68 次/分

*外科：

腰围 82cm

*胸部正位片：

右肺上野稍高密度影：增殖性病灶可能，请结合临床。

*甲状腺彩超：

双叶甲状腺未见明显异常；

TI-RADS1 类。

*腹部彩超：

肝内脂肪浸润；

胆、脾、胰未见明显异常。

体检结论：

可继续原放射工作。

处理意见：

在检查周期内可以继续从事原放射岗位。

主检医师：吴珊珊 D

审核签发人：

体检单位 2024 年 12 月健康管理科

萍乡市人民医院

0799-6881753

第 14 页共 14 页

体检类别：在岗期间

放射工作人员职业健康检查表



检查编号：681728

姓名：张红宇

单位：萍乡市人民医院

身份证号：36030219681102104X

联系电话：13879951567

检查日期：2025 年 07 月 22 日

接害因素：电离辐射



姓名：张红宇 性别：女 年龄：56 登记流水：2506130635 体检日期：2025-06-17

检查结果：

*内科：

心率：75 次/分

*外科：

腰围 80cm

*尿液分析：

白细胞+-

*胸部正位片：

双肺纹理粗多；请结合临床考虑。

*甲状腺彩超：

双叶甲状腺未见明显异常；

TI-RADS1 类。

*上腹部彩超：

肝、胆、脾、胰未见明显异常。

体检结论：

可继续原放射工作。

处理意见:

在检查周期内可以继续从事原放射岗位。

主检医师: 周莉萍

A handwritten signature in black ink, reading '周莉萍' (Zhou Liping), written in a cursive style.

审核签发人:

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, likely representing the reviewer's name.



萍乡市人民医院

第 14 页共 14 页

0799-6881753

体检类别：在岗期间

放射工作人员职业健康检查表



检查编号：681729

姓名：辛焕中

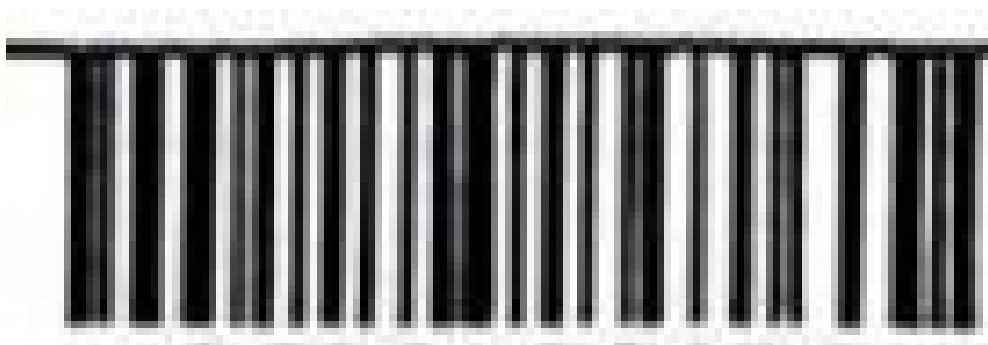
单位：萍乡市人民医院

身份证号：360312198807153412

联系电话：13479855919

检查日期：2025 年 07 月 22 日

接害因素：电离辐射



2506130636

姓名：亲焕中性别：男年龄：36 登记流水：2506130636 体检日期：2025-06-15

检查结果：

***一般项目：**

体重指数 25.64：超重

*** 内科：**

心率：70 次/分慢性病史：慢性肾炎 3 年，服药治疗。

***外科：**

腰围 80cm

***血常规：**

红细胞（RBC）偏高（ $6.29 \times 10^{12}/L$ ）白细胞（WBC）偏高（ $10.3 \times 10^9/L$ ）淋巴细胞绝对值（LY#）偏高（ $3.7 \times 10^9/L$ ）单核细胞绝对值（MO#）偏高（ $1 \times 10^9/L$ ）平均红细胞血红蛋白含量（MCH）偏低（ $20.5 \times 10^{-9}/L$ ）pg）血红蛋白浓度（HGB）偏低（129 g/L）

***尿液分析：**

尿隐血（BLD）3+尿蛋白质（PRO）2+

*** 胸部正位片：**

肺内未见明显实质性病变。

*** 心电图：**

1、窦性心律

2、I 度房室传导阻滞

*** 甲状腺彩超：**

双叶甲状腺未见明显异常；

TI-RADS1 类。

***上腹部彩超：**

脂肪肝；
肝内多发小囊肿；
胆、脾、胰未见明显异常。

体检结论：

可继续原放射工作。

处理意见：

在检查周期内可以继续从事原放射岗位。

主检医师：吴珊珊

审核签发人：

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the reviewer or issuer, positioned below the text '审核签发人：'.



萍乡市人民医院

0799-6881753

第 14 页共 14 页

体检类别：在岗期间

放射工作人员职业健康检查表



检查编号：619761

姓名：欧阳公怒

单位：萍乡市人民医院

身份证号：360102197910213139

联系电话：15907992510

检查日期：2024 年 08 月 06 日

接害因素：电离辐射



姓名：欧阳公怒性别：男年龄：44 登记流水：2407120629 体检日期：2024-07-16

检查结果：

*一般项目：

体重指数 27.72：超重

*内科：

心率：70 次/分

*外科：

腰围 82cm

*血常规：

单核细胞绝对值（MO#）偏高 ($0.7 \times 10^9/L$)

*胸部正位片：

双肺纹理粗多；请结合临床考虑。

*心电图：

1、窦性心动过缓

2、左室高电压

*甲状腺彩超：

双叶甲状腺未见明显异常；

TI-RADS1 类。

*腹部彩超：

肝、胆、脾、胰未见明显异常。

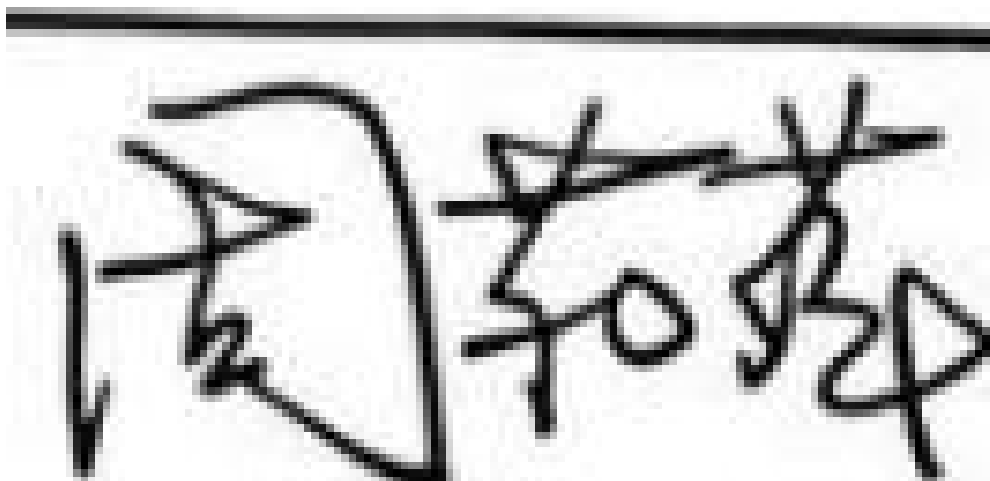
体检结论：

可继续原放射工作。

处理意见：

在检查周期内可以继续从事原放射岗位。心血管内科就诊。

主检医师：周莉萍



审核签发人：



体检单位



2024 年

第 14 页共 14 页

萍乡市人民医院

0799-6881753

附件 9-4 个人剂量监测报告



江西辐射剂量检测院有限公司

Radiation Dose Detection Research Institute of Jiangxi

检测报告

TEST REPORT

报告编号：赣检测院 GR230498-04

项目名称萍乡市人民医院职业外照射个人剂量检测

委托单位萍乡市人民医院

检测类型常规检测

报告日期 2024 年 07 月 19 日



地址：南昌市顺外路 392 号君嘉广场 2 号楼 9 楼西

邮编：330029

联系电话：19979186757、19979186693、0791-88225536

E-mail:jxfs2018@163.com

明

1. 本公司坚持“独立、公正、科学、诚实”的服务理念，对检测数据负责。如有违反公正性、保密性的行为，给客户造成损失的，本公司愿意承担相应法律责任。2. 本报告无授权签字人签名无效（存档版无检测人、校核人、审核人、授权签字人签名无效）；涂改、增删、未盖公司检测专用章无效。3. 送样委托检测，本报告仅对来样负责。4. 本报告未经公司书面批准，不得部分复制本报告。本报告各页均为报告不可分割之部分，未经本公司同意，不得以任何方式作广告宣传。5. 若对本报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

检测单位：江西辐射剂量检测院有限公司

联系地址：南昌市顺外路 392 号君嘉广场 2 号楼 9 楼西

邮政编码：330029

联系电话：19979186757、19979186693、0791-88225536

E-mail:jxfs2018@163.com

报告编号：赣检测院 GR2230498-04



江西辐射剂量检测院有限公司

Radiation Dose Detection Research Institute of Jiangxi

检测报告样品受理编号：230498-04

检测项目	
用人单位	
收样日期	
检测/评价依据	
GB 18871-2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准	
检测室名称	
检测仪器名称/型号/编号	
检测仪器检定/校准信息	
探测器	
剂量限值	放射工作人员在正常情况下的职业照射水平
检测结果	
(编制人: 徐梦颖) 授权签字人 空	
签发日期 2024 年 7 月 19 日	
检测单位 (检测专用印章)	

报告编号：赣检测院 GR2230498-04
表¹ 放射工作人员职业性外照射个人剂量检测结果

样品编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起始日期	剂量计佩戴终止日期	位
360301005001	邹南安	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005002	巫启恒	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005003	黎瑛	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005004	刘峰	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005005	刘小红	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005006	李丰章	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005007	黄元发	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005010	曾志宏	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005011	谭华	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005012	陈萍赣	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005013	郭欣	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005014	钟自华	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005015	陈洋勇	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005016	刘霞	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005017	陈亮	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005018	傅志颖	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005020	李琪	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005021	周晶	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005022	肖维国	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005023	刘天笑	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005024	胡含明	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005026	王敬鹏	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005027	王爱华	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005028	崔甜甜	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005029	杜红	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005030	文翠	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005031	易鑫	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	
360301005032	贺曦	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	

报告编号：赣检测院 GR2230498-04

360301005033	万红	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.03	
360301005034	廖林	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.04	
360301005035	张晓玲	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005036	黎安琪	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005037	吴正波	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005038	王德华	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005039	吴斌	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.05	
360301005040	易阳	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.10	
360301005041	汤裕兵	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005042	黄瑶	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005044	雍好琴	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.09	
360301005046	杨迪	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005048	李鹏	男	核医学 (2C)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.08	
360301005049	杨凭飞	男	核医学 (2C)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.03	
360301005050	文晓琴	女	核医学 (2C)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.09	
360301005051	黎心四	男	核医学 (2C)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.12	
360301005052	张西	女	核医学 (2C)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.10	
360301005053	王健	男	核医学 (2C)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.06	
360301005054	陈明伟	男	放射治疗 (2D)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005055	黄华堂	男	放射治疗 (2D)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005056	张红宇	女	放射治疗 (2D)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.03	
360301005057	辛焕中	男	放射治疗 (2D)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.02	
360301005058	胡依冰	女	放射治疗 (2D)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005059	刘鲁根	男	放射治疗 (2D)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005060	乔浩	男	放射治疗 (2D)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.02	
360301005061	董文哲	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005063	肖江	女	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005064	廖延亮	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005065	郑磊	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005066	林婷	女	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							

报告编号：赣检测院 GR2230498-04

360301005067	周春春	女	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.04							
360301005068	杨侃	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005069	易瀚杰	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005070	刘晨曦	女	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*#
铅衣外	0.01*#							
360301005071	韩涛	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.06
铅衣外	2.98							
360301005072	廖骞	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005073	蔡恒烈	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.29
铅衣外	9.91							
360301005074	王奕	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005075	张志强	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	5.90							
360301005076	崔钢	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.07#
铅衣外	3.76#							
360301005077	龚敏	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005078	韩明	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005080	许优	女	核医学 (2C)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.08	
360301005081	贺娇	女	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005082	朱勇美	女	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005084	付云辉	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005085	黄文军	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005087	周国忠	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005089	罗勤	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.3#
铅衣外	3.22							
360301005090	张雨虹	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.03

报告编号：赣检测院 GR2230498-04

360301005093	彭阳	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005095	赖丹	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005096	毛云飞	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	1.13							
360301005097	李洛	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.02
铅衣外	1.50							
360301005100	朱飞	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.73#
铅衣外	1.30#							
360301005101	丁绍纯	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.73
铅衣外	1.30							
360301005102	王稻	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.56
铅衣外	0.69							
360301005103	刘灏灏	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005104	王俊东	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005105	廖鹏	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005106	蔡坤豪	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005108	欧阳公怒	男	其它 (2F)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005109	贺小张	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005110	许绍林	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005112	龙阳天利	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005113	李健	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005114	叶作增	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005115	周礼平	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005116	黄丽	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.03#	
360301005117	糜洪	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005121	朱敏	女	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005122	李晨	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.02#
铅衣外	4.23							
360301005124	廖晓慧	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005125	邓莎	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	

报告编号：赣检测院 GR2230498-04

360301005127	刘建刚	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005128	刘霞	女	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*#
铅衣外	0.01*#							
360301005129	彭治鹏	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005130	兰前鑫	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*#
铅衣外	0.01*							
360301005131	刘兴龙	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005133	彭成福	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.24
铅衣外	0.88#							
360301005134	孙芬芬	女	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005135	彭向丽	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005136	任妹	女	核医学 (2C)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.04	
360301005137	唐志武	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.05	
360301005138	揭继斯	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005139	龙安友	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005140	周宇煊	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005141	陈智勇	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.07	
360301005142	何婷	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.03	
360301005143	张崇海	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.04	
360301005144	黄紫娴	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005145	黄珍	女	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005146	李苏琴	女	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*#
铅衣外	0.01*#							
360301005148	吴朝	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005149	郑旺	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005150	陈娇	女	核医学 (2C)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.09	
360301005151	邱明涛	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	4.59							
360301005158	严兵	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	3.76#							
360301005162	周慧	女	核医学 (2C)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.09	
360301005163	王敏	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	

报告编号：赣检测院 GR2230498-04

360301005164	杨道益	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005165	沈雯婷	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005166	彭其	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005167	刘涛	男	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005168	闫博宇	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.09
铅衣外	0.63							
360301005169	陈小根	男	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005170	邱萍	女	诊断放射学 (2A)	24-4-1	24-6-30	三个月	0.01*	
360301005171	张涵茹	女	介入放射学 (2E)	24-4-1	24-6-30	三个月	铅衣内	0.01*
铅衣外	0.01*							
360301005	对照剂量计	/	/	24-4-1	24-6-30	三个月	0.31	
(以下空白)								

备注：1. “职业类别”详见 GBZ128-2019 附录 C 中表 C.1；2.H（10）适用于体表下 10mm 深处的器官或组织的监测；3. 本周期的调查水平参考值为：1.25mSv；3 底的 L）为 01，标注的检测结果小于 DL，为便于职业照射统计 0.02mSv 应的剂量档案中记录为 1/2MDL；5. 当用人单位工作人员佩戴的剂量计确认已经丢失、损坏、因故得不到读数或所得读数不正确反映工作人员所接受的剂量时，则出具名义剂量，并在数据后标注“#”；如果工作人员本期的剂量值超过本周期调查水平，则在数据后标注“ ”。6.#标注的结果为名义剂量：360301005076 崔钢（内）360301005076 崔钢（外）360301005100 朱飞（内）360301005100 朱飞（外）本周期个人剂量当量检测结果超周期调查水平，经调查非其真实值：360301005015 陈洋勇 360301005024 胡含明 360301005116 黄丽 360301005070 刘晨曦（内）360301005070 刘晨曦（外）360301005128 刘霞（内）360301005128 刘霞（外）360301005146 李苏琴（内）360301005146 李苏琴（外）360301005089 罗勤（内）360301005092 姚常（外）360301005122 李晨（内）360301005130 兰前鑫（内）360301005133 彭成福（外）360301005158 严兵（外）本周期剂量计遗失。7. 以上检测结果仅对本次检测有效，已扣除本底。



湖南合润检测技术有限公司

HUNAN HERUN TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD



211803102214

检测报告

TEST REPORT

报告编号:

Report No.

24HRJLW0038Q04

检测项目:

Test items

X/y 射线外照射个人剂量监测 $H_p(10)$

检测类型:

Detection type

委托监测/常规监测

委托单位:

Client

萍乡市人民医院

样品名称:

Samplename



报告日期:

Date ofReport

检验检测专用章

2025 年 2 月 10 日



注意事项

CONSIDERATIONS

1. 本报告无检验检测机构“检测报告专用章”无效。2. 本报告无“CMA”标志不具备法律证明作用。3. 复制本报告未重新加盖“检测报告专用章”无效。4. 本报告无报告签发人（授权签字人）签名无效。5. 本报告涂改无效。6. 对本检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。7. 本报告仅对所委托检测的样品负责。8. 本报告解释权归检验检测单位。

声明：湖南合润检测技术有限公司为独立的第三方检测机构，公司规定全体员工必须遵守以下声明要求：

准确满意的服务；

1. 本公司及公司全体人员不得与其从事的检验检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系：绝不参

检测报告

REPORT OF TEST

报告编号：

Report No.

24HRJLW0038Q04

委托单位：

Client

1. 本次监测的主要技术依据 (Reference documents for the test):
《职业性外照射个人监测监测规范》（GBZ128—2019）
《电离辐射防护与放射源安全基本标准》（GB18871—2002）
2. 本次监测的环境条件 (Environment condition for the test):
53%RH
3. 本次监测所使用的主要测量设备 (Main standards of measurement used in the test):

名称/型号	编号	证书号/有效期	溯
Description / Model	Serial No.	Certificate No./Due Date	Traceabi
热释光剂量仪/RGD-3D	SC1904019	2024H21-20-5449245001/2025.9.3	上海市计量测试技术研



签发日期:

审核人:

李 明

罗 素 明

湖南合润检测技术有限公司

检测报告

样品受理编号：2404W0038

检测项目	个人剂量监测	检测方法	
用人单位	萍乡市人民医院	委托单位	
检测/评价依据	GBZ 128-2019 职业性外照射个人监测规范	检测日期	
检测室名称	个人剂量室	检测类别/目的	
检测仪器名称/型号/编号	热释光剂量仪/RGD-3D/SC1904019	探测器	热释光剂

检测结果：

编号	姓名	性别	职业类别	剂量
铅衣外 ($H_{\{p\}}(10)$)	铅衣内 ($H_{\{p\}}(10)$)	有效剂量 ($H_{\{p\}}(10)$)		
W0038001P	邹南安	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038002P	巫启恒	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038003P	黎英	女	诊断放射学 (2A)	2024
W0038004P	刘锋	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038005P	刘小红	女	诊断放射学 (2A)	2024
W0038006P	李丰章	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038007P	黄元发	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038008P	曾志宏	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038009P	谭华	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038010P	陈萍赣	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038011P	郭欣	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038012P	钟自华	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038013P	陈洋勇	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038014P	刘霞	女	诊断放射学 (2A)	2024
W0038015P	陈亮	男	诊断放射学 (2A)	2024

检测结果：共 7 页第 2 页

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人
铅衣外 Hp(10)	铅衣内 Hp(10)	有效剂量 Hp(10)			
W0038016P	傅志颖	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038017P	李琪	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038018P	周晶	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038019P	肖维国	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038020P	刘天笑	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038021P	王敬朋	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038022P	王爱华	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038023P	崔甜甜	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038024P	杜红	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038025P	文翠	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038026P	易鑫	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038027P	贺曦	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038028P	万红	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038029P	廖林	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038030P	张晓玲	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038031P	黎安琪	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038032P	吴正波	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038033P	王德华	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038034P	吴斌	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038035P	易阳	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038036P	汤裕兵	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038037P	黄瑶	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038038P	雍好琴	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038039P	杨迪	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038040P	王敏	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038041P	杨道益	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038042P	沈雯婷	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038043P	捷继斯	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	

检测结果：

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人
铅衣外 Hp(10)	铅衣内 Hp(10)	有效剂量 Hp(10)			
W0038044P	龙安友	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038045P	周宇煊	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038046P	陈智勇	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038047P	何婷	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038048P	张崇海	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038049P	黄紫娴	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038050P	龙阳天利	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038051P	李健	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038052P	叶作增	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038053P	周礼平	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038054P	黄丽	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038055P	靡洪	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038056P	廖晓慧	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038057P	邓莎	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038058P	易江	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038059P	彭向丽	女	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038060P	唐志武	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038061P	彭其	-	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038062P	刘涛	-	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038063P	廖延亮	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038064P	蔡坤豪	男	诊断放射学 (2A)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038065P	欧阳公怒	男	其他应用 (2F)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038066P	陈明伟	男	放射治疗 (2D)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038067P	黄华堂	男	放射治疗 (2D)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038068P	张红宇	女	放射治疗 (2D)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038069P	辛焕中	男	放射治疗 (2D)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038070P	胡依冰	女	放射治疗 (2D)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038071P	刘鲁根	男	放射治疗 (2D)	2024.10.1-2024.12.31	

检测结果：共 7 页第 4 页

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人
铅衣外 Hp(10)	铅衣内 Hp(10)	有效剂量 Hp(10)			
W0038072P	乔浩	男	放射治疗 (2D)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038073P	黄珍	女	放射治疗 (2D)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038074P	李露	女	放射治疗 (2D)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038075P	周怡	女	放射治疗 (2D)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038076K	李鹏	男	核医学 (2C)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038077K	杨凭飞	男	核医学 (2C)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038078K	文晓琴	女	核医学 (2C)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038079K	黎心四	男	核医学 (2C)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038080K	张西	女	核医学 (2C)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038081K	王健	男	核医学 (2C)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038082K	任妹	女	核医学 (2C)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038083K	周慧	女	核医学 (2C)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038084K	陈娇	女	核医学 (2C)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038085K	许优	女	核医学 (2C)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038086K	董文哲	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038087K	肖江	女	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038088K	郑磊	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038089K	林婷	女	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038090K	周春春	女	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038091K	杨侃	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038092K	易瀚杰	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038093K	刘晨曦	女	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038094K	李苏琴	女	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038095K	刘建刚	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038096K	刘霞	女	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038097K	彭治鹏	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038098K	张涵茹	女	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038099K	朱敏	女	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	

检测结果：共 7 页第 5 页

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人
铅衣外 Hp(10)	铅衣内 Hp(10)	有效剂量 Hp(10)			
W0038100K	韩涛	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038101K	廖骞	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038102K	蔡恒烈	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038103K	王奕	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038104K	张志强	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038105K	崔钢	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038106K	严兵	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038107K	龚敏	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038108K	韩明	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038109K	邱萍	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038110K	贺娇	女	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038111K	付云辉	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038112K	吴朝	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038113K	郑旺	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038114K	兰前鑫	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038115K	朱勇美	女	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038116K	黄文军	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038117K	周国忠	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038118K	罗勤	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038119K	姚常	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038120K	彭阳	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038121K	刘兴龙	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038122K	周吕楨	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038123K	陈小根	-	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038124K	闫博宇	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038125K	张学洪	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038126K	张雨虹	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038127K	曾广忠	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	

检测结果：共 7 页第 6 页

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人
铅衣外 Hp(10)	铅衣内 Hp(10)	有效剂量 Hp(10)			
W0038128K	邱明涛	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038129K	邓海明	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038130K	邱建	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038131K	李晨	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038132K	赖丹	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038133K	毛云飞	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038134K	刘帅	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038135K	胡斌	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038136K	彭成福	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038137K	李洛	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038138K	朱飞	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038139K	丁绍纯	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038140K	王稻	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038141K	刘灏灏	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038142K	孙芬芬	女	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038143K	王俊东	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038144K	廖鹏	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038145K	贺小张	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038146K	许绍林	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038147K	余凯龙	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038148K	胡芯源	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038149K	王长庚	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038150K	杨德猛	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038151K	姜一帆	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038152K	胡小辉	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038153K	曹世超	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038154K	徐辉	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038155K	漆招	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	

检测结果：共 7 页第 7 页

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人
铅衣外 Hp(10)	铅衣内 Hp(10)	有效剂量 Hp(10)			
W0038156K	巫志国	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038157K	柳毅	男	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038158K	沈婕	女	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
W0038159K	刘可可	女	介入放射学 (2E)	2024.10.1-2024.12.31	
(以下空白)					



湖南合润检测技术有限公司

HUNAN HERUN TESTING TECHNOLOGY CO.LTD



211803102214

检测报告

TEST REPORT

报告编号:

ReportNo.

25HRJLW0038Q01

检测项目:

Test items

X/y 射线外照射个人剂量监测 Hp(10)

检测类型:

Detection type

委托监测/常规监测

委托单位:

Client

萍乡市人民医院

样品名称:

Sample name



报告日期:

Date of Report

2025 年 5 月 12 日

检测单位: 湖南合润检测技术有限公司

电话: 0731-85058578

传真: 0731-85058578

注意事项

CONSIDERATIONS

1. 本报告无检验检测机构“检测报告专用章”无效。2. 本报告无“CMA”标志不具备法律证明作用。3. 复制本报告未重新加盖“检测报告专用章”无效。4. 本报告无报告签发人（授权签字人）签名无效。5. 本报告涂改无效。

8. 本报告解释权归检验检测单位。

准确满意的服务；与任何有损于检验检测判断的独立性和诚信度的活动；绝不参与和检验检测项目或者类似的竞争性项目有

检测报告

REPORT OF TEST

报告编号:

25HRJLW0038Q01

委托单位:

萍乡市人民医院

Report No.

Client

1. 本次监测的主要技术依据 (Referenced documents for the test):

《职业性外照射个人监测监测规范》(GBZ128—2019)

《电离辐射防护与放射源安全基本标准》(GB18871—2002)

2. 本次监测的环境条件 (Environment condition for the test):

室内温度:

室内湿度:

%RH

3. 本次监测所使用的主要测量设备 (Main standards of measurement used in the test):

证书号/有效期

溯源机构

Description/Model

Serial No.

Certificate No./Due Date

Traceability Institute

热释光剂量仪/RGD-3D

SC1904019

2024H21-20- 5449245001/2025.9.3

上海市计量测试技术研究院/华东国家计量测试中心



审核人：
湖南合润检测技术有限公司
检测报告

样品受理编号: 2501W0038 共 7 页 第 1 页		
检测项目	个人剂量监测	检测方法
用人单位	萍乡市人民医院	委托单位
检测/评价依据	GBZ 128-2019 职业性外照射个人监测规范	检测日期
检测室名称	个人剂量室	检测类别
检测仪器名称/型号/编号	热释光剂量仪/RGD-3D/SC1904019	探测设备

检测结果：

编号	姓名	性别	职业类别	剂量
铅衣外 ($H_p(10)$)	铅衣内 ($H_p(10)$)	有效剂量 ($H_p(10)$)		
W0038001P	邹南安	男	诊断放射学 (2A)	202
W0038002P	巫启恒	男	诊断放射学 (2A)	202
W0038003P	黎英	女	诊断放射学 (2A)	202
W0038004P	刘锋	男	诊断放射学 (2A)	202
W0038005P	刘小红	女	诊断放射学 (2A)	202
W0038006P	李丰章	男	诊断放射学 (2A)	202
W0038007P	黄元发	男	诊断放射学 (2A)	202
W0038008P	曾志宏	男	诊断放射学 (2A)	202
W0038009P	谭华	男	诊断放射学 (2A)	202
W0038010P	陈萍赣	男	诊断放射学 (2A)	202
W0038011P	郭欣	男	诊断放射学 (2A)	202
W0038012P	钟自华	男	诊断放射学 (2A)	202
W0038013P	陈洋勇	男	诊断放射学 (2A)	202
W0038014P	刘霞	女	诊断放射学 (2A)	202
W0038015P	陈亮	男	诊断放射学 (2A)	202

检测结果：

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人剂量当量 (mSv)
铅衣外	铅衣内	有效剂量			
Hp(10)	Hp(10)	Hp(10)			
W0038016P	傅志颖	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038017P	李琪	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038018P	周晶	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038019P	肖维国	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038020P	刘天笑	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038021P	王敬朋	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038022P	王爱华	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038023P	崔甜甜	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038024P	杜红	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038025P	文翠	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038026P	易鑫	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038027P	贺曦	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038028P	万红	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038029P	廖林	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038030P	张晓玲	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038031P	黎安琪	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038032P	吴正波	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038033P	王德华	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038034P	吴斌	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038035P	易阳	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038036P	汤裕兵	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038037P	黄瑶	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038038P	雍好琴	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038039P	杨迪	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038040P	王敏	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038041P	杨道益	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038042P	沈雯婷	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038043P	捷继斯	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	

检测结果：共 7 页第 3 页

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人
铅衣外 Hp(10)	铅衣内 Hp(10)	有效剂量 Hp(10)			
W0038044P	龙安友	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038045P	周宇煊	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038046P	陈智勇	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038047P	何婷	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038048P	张崇海	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038049P	黄紫娴	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038050P	龙阳天利	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038051P	李健	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038052P	叶作增	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038053P	周礼平	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038054P	黄丽	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038055P	靡洪	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038056P	廖晓慧	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038057P	邓莎	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038058P	易江	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038059P	彭向丽	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038060P	唐志武	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038061P	彭其	-	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038062P	刘涛	-	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038063P	廖延亮	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038160P	胡笑东	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038161P	彭进和	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038162P	孙齐乐	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038163P	文望东	女	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038164P	蔡贺	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038064P	蔡坤豪	男	诊断放射学 (2A)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038065P	欧阳公怒	男	其他应用 (2F)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038066P	陈明伟	男	放射治疗 (2D)	2025.1.1-2025.3.31	

检测结果：共 7 页第 4 页

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人剂量当量 (mSv)
铅衣外	铅衣内	有效剂量			
Hp(10)	Hp(10)	Hp(10)			
W0038067P	黄华堂	男	放射治疗 (2D)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038068P	张红宇	女	放射治疗 (2D)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038069P	辛焕中	男	放射治疗 (2D)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038070P	胡依冰	女	放射治疗 (2D)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038071P	刘鲁根	男	放射治疗 (2D)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038072P	乔浩	男	放射治疗 (2D)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038073P	黄珍	女	放射治疗 (2D)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038074P	李露	女	牙科放射学 (2B)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038075P	周怡	女	牙科放射学 (2B)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038076K	李鹏	男	核医学 (2C)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038077K	杨凭飞	男	核医学 (2C)	2025.1.1-2025.3.31	0.03
W0038078K	文晓琴	女	核医学 (2C)	2025.1.1-2025.3.31	0.03
W0038079K	黎心四	男	核医学 (2C)	2025.1.1-2025.3.31	0.05
W0038080K	张西	女	核医学 (2C)	2025.1.1-2025.3.31	0.05
W0038081K	王健	男	核医学 (2C)	2025.1.1-2025.3.31	0.07
W0038082K	任妹	女	核医学 (2C)	2025.1.1-2025.3.31	0.07
W0038083K	周慧	女	核医学 (2C)	2025.1.1-2025.3.31	0.03
W0038084K	陈娇	女	核医学 (2C)	2025.1.1-2025.3.31	0.05
W0038085K	许优	女	核医学 (2C)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038086K	董文哲	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038087K	肖江	女	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038088K	郑磊	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038089K	林婷	女	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038090K	周春春	女	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.15
W0038091K	杨侃	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.17
W0038092K	易瀚杰	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038093K	刘晨曦	女	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.05#
W0038094K	李苏琴	女	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.22

检测结果：共 7 页第 5 页

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人
铅衣外 Hp(10)	铅衣内 Hp(10)	有效剂量 Hp(10)			
W0038095K	刘建刚	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038096K	刘霞	女	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038097K	彭治鹏	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038098K	张涵茹	女	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038099K	朱敏	女	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038100K	韩涛	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038101K	廖骞	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038102K	蔡恒烈	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038103K	王奕	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038104K	张志强	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038105K	崔钢	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038106K	严兵	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038107K	龚敏	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038108K	韩明	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038109K	邱萍	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038110K	贺娇	女	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038111K	付云辉	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038112K	吴朝	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038113K	郑旺	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038114K	兰前鑫	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038115K	朱勇美	女	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038116K	黄文军	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038117K	周国忠	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038118K	罗勤	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038119K	姚常	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038120K	彭阳	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038121K	刘兴龙	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	
W0038122K	周吕桢	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	

检测结果：共 7 页第 6 页

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人剂量当量 (mSv)
铅衣外	铅衣内	有效剂量			
Hp(10)	Hp(10)	Hp(10)			
W0038123K	陈小根	-	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038124K	闫博宇	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038125K	张学洪	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	1.41
W0038126K	张雨虹	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038127K	曾广忠	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	1.08#
W0038128K	邱明涛	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	2.12
W0038129K	邓海明	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038130K	邱建	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.05#
W0038131K	李晨	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	3.19
W0038132K	赖丹	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038133K	毛云飞	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	1.66
W0038134K	刘帅	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038135K	胡斌	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038136K	彭成福	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	2.08
W0038137K	李洛	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	1.71
W0038138K	朱飞	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.05#
W0038139K	丁绍纯	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	1.93
W0038140K	王稻	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038141K	刘灏灏	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038142K	孙芬芬	女	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038143K	王俊东	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038144K	廖鹏	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038145K	贺小张	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038146K	许绍林	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038147K	余凯龙	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038148K	胡芯源	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.17
W0038149K	王长庚	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.69
W0038150K	杨德猛	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	1.10

检测结果：共 7 页第 7 页

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人剂量当量 (mSv)
铅衣外	铅衣内	有效剂量			
Hp(10)	Hp(10)	Hp(10)			
W0038151K	姜一帆	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.41
W0038152K	胡小辉	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038153K	曹世超	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.19
W0038154K	徐辉	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038155K	漆招	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038156K	巫志国	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038157K	柳毅	男	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038158K	沈婕	女	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038159K	刘可可	女	介入放射学 (2E)	2025.1.1-2025.3.31	0.02*
W0038	本底	-	-	2025.1.1-2025.3.31	
(以下空白)					

本单位处理意见为：出具名义剂量值；

彭成福本周周期测量值，铅衣外 2.08mSv，铅衣内 1.06mSv，经调查，个人剂量计佩戴期间工作量较前期明显增加



湖南合润检测技术有限公司

HUNAN HERUN TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD



211803102214

检测报告

TEST REPORT

报告编号:

Report No.

检测项目:

Test items 之

检测类型:

Detection type 委托监测/常规监测

委托单位:

Client



样品名称:

Sample name

报告日期:

Date of Report

注意事项

CONSIDERATIONS

1. 本报告无检验检测机构“检测报告专用章”无效。
2. 本报告无 CMA”标志不具备法律证明作用。
3. 复制本报告未重新加盖“检测报告专用章”无效。
8. 本报告解释权归检验检测单位。

检测报告

REPORT OF TEST

报告编号:

24HRJLW0038Q03

委托单位:

萍乡市人民医院

ReportNo.

Client

1. 本次监测的主要技术依据 (Referenced documents for the test):

《职业性外照射个人监测规范》(GBZ128—2019)

《电离辐射防护与放射源安全基本标准》(GB18871—2002)

2. 本次监测的环境条件 (Environment condition for the test):

60%RH

3. 本次监测所使用的主要测量设备 (Main standards of measurement used in the test):

证书号/有效期

溯源机构

Description/Model

Certificate No./Due Date

Traceability Institute

热释光剂量仪/RGD-3D

SC1904019

2024H21-20-

5449245001/2025.9.3

上海市计量测试技术研究院/华东

国家计量测试中心



罗素明
湖南合润检测技术有限公司
检测报告

样品受理编号：2403W0038

检测项目	个人剂量监测	检测方法	
用人单位	萍乡市人民医院	委托单位	
检测/评价依据	GBZ 128-2019 职业性外照射个人监测规范	检测日期	
检测室名称	个人剂量室	检测类别/目的	
检测仪器名称/型号/编号	热释光剂量仪/RGD-3D/SC1904019	探测器	热释光剂

检测结果：

编号	姓名	性别	职业类别	剂量
铅衣外 ($H_p(10)$)	铅衣内 ($H_p(10)$)	有效剂量 ($H_p(10)$)		
W0038001P	邹南安	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038002P	巫启恒	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038003P	黎英	女	诊断放射学 (2A)	2024
W0038004P	刘锋	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038005P	刘小红	女	诊断放射学 (2A)	2024
W0038006P	李丰章	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038007P	黄元发	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038008P	曾志宏	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038009P	谭华	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038010P	陈萍赣	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038011P	郭欣	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038012P	钟自华	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038013P	陈洋勇	男	诊断放射学 (2A)	2024
W0038014P	刘霞	女	诊断放射学 (2A)	2024
W0038015P	陈亮	男	诊断放射学 (2A)	2024

检测结果：

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人剂量当量 (mSv)
铅衣外	铅衣内	有效剂量			
Hp(10)	Hp(10)	Hp(10)			
W0038016P	傅志颖	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038017P	李琪	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038018P	周晶	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038019P	肖维国	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038020P	刘天笑	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038021P	王敬朋	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038022P	王爱华	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038023P	崔甜甜	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038024P	杜红	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038025P	文翠	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038026P	易鑫	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038027P	贺曦	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038028P	万红	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038029P	廖林	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038030P	张晓玲	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038031P	黎安琪	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038032P	吴正波	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038033P	王德华	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038034P	吴斌	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038035P	易阳	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038036P	汤裕兵	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038037P	黄瑶	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038038P	雍好琴	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038039P	杨迪	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038040P	王敏	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038041P	杨道益	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038042P	沈雯婷	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038043P	捷继斯	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	

检测结果：

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人剂量当量 (mSv)
铅衣外	铅衣内	有效剂量			
Hp(10)	Hp(10)	Hp(10)			
W0038044P	龙安友	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038045P	周宇煊	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038046P	陈智勇	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038047P	何婷	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038048P	张崇海	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038049P	黄紫娴	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038050P	龙阳天利	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038051P	李健	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038052P	叶作增	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038053P	周礼平	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038054P	黄丽	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038055P	靡洪	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038056P	廖晓慧	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038057P	邓莎	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038058P	易江	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038059P	彭向丽	女	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038060P	唐志武	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038061P	彭其	-	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038062P	刘涛	-	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038063P	廖延亮	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038064P	蔡坤豪	男	诊断放射学 (2A)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038065P	欧阳公怒	男	其他应用 (2F)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038066P	陈明伟	男	放射治疗 (2D)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038067P	黄华堂	男	放射治疗 (2D)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038068P	张红宇	女	放射治疗 (2D)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038069P	辛焕中	男	放射治疗 (2D)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038070P	胡依冰	女	放射治疗 (2D)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038071P	刘鲁根	男	放射治疗 (2D)	2024/7/1-2024/9/30	

检测结果：

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人
铅衣外 Hp(10)	铅衣内 Hp(10)	有效剂量 Hp(10)			
W0038072P	乔浩	男	放射治疗 (2D)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038073P	黄珍	女	放射治疗 (2D)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038074P	李露	女	放射治疗 (2D)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038075P	周怡	女	放射治疗 (2D)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038076K	李鹏	男	核医学 (2C)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038077K	杨凭飞	男	核医学 (2C)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038078K	文晓琴	女	核医学 (2C)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038079K	黎心四	男	核医学 (2C)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038080K	张西	女	核医学 (2C)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038081K	王健	男	核医学 (2C)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038082K	任妹	女	核医学 (2C)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038083K	周慧	女	核医学 (2C)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038084K	陈娇	女	核医学 (2C)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038085K	许优	女	核医学 (2C)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038086K	董文哲	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038087K	肖江	女	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038088K	郑磊	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038089K	林婷	女	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038090K	周春春	女	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038091K	杨侃	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038092K	易瀚杰	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038093K	刘晨曦	女	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038094K	李苏琴	女	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038095K	刘建刚	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038096K	刘霞	女	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038097K	彭治鹏	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038098K	张涵茹	女	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038099K	朱敏	女	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	

检测结果：

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人
铅衣外 Hp(10)	铅衣内 Hp(10)	有效剂量 Hp(10)			
W0038100K	韩涛	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038101K	廖骞	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038102K	蔡恒烈	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038103K	王奕	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038104K	张志强	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038105K	崔钢	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038106K	严兵	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038107K	龚敏	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038108K	韩明	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038109K	邱萍	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038110K	贺娇	女	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038111K	付云辉	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038112K	吴朝	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038113K	郑旺	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038114K	兰前鑫	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038115K	朱勇美	女	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038116K	黄文军	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038117K	周国忠	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038118K	罗勤	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038119K	姚常	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038120K	彭阳	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038121K	刘兴龙	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038122K	周吕楨	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038123K	陈小根	-	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038124K	闫博宇	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038125K	张学洪	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038126K	张雨虹	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	
W0038127K	曾广忠	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	

检测结果：共 7 页第 6 页

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人剂量当量 (mSv)
铅衣外	铅衣内	有效剂量			
Hp(10)	Hp(10)	Hp(10)			
W0038128K	邱明涛	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	1.93
W0038129K	邓海明	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038130K	邱建	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	1.75#
W0038131K	李晨	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	1.75#
W0038132K	赖丹	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038133K	毛云飞	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	1.02
W0038134K	刘帅	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038135K	胡斌	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038136K	彭成福	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.10
W0038137K	李洛	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.72
W0038138K	朱飞	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	1.29
W0038139K	丁绍纯	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038140K	王稻	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038141K	刘灏灏	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038142K	孙芬芬	女	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038143K	王俊东	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038144K	廖鹏	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038145K	贺小张	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038146K	许绍林	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038147K	余凯龙	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038148K	胡芯源	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.35
W0038149K	王长庚	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038150K	杨德猛	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	1.26
W0038151K	姜一帆	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.54#
W0038152K	胡小辉	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.46
W0038153K	曹世超	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	1.12
W0038154K	徐辉	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038155K	漆招	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*

检测结果：

编号	姓名	性别	职业类别	剂量计佩戴起止日期	个人剂量当量 (mSv)
铅衣外	铅衣内	有效剂量			
					Hp(10)
W0038156K	巫志国	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038157K	柳毅	男	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038158K	沈婕	女	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038159K	刘可可	女	介入放射学 (2E)	2024/7/1-2024/9/30	0.02*
W0038	本底	-	-	2024/7/1-2024/9/30	



附件 9 后装治疗机房原有检测报告



湖南合润检测技术有限公司

HUNAN HERUN TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD



211803102214

检测报告

报告编号：24HR128WB48

后装治疗设备防护性能检测检测项目：及工作场所防护检测

萍乡市人民医院

萍乡市武功山中大道 8 号

委托检测/状态检测



报告日期：2024 年 07 月 01 日

检测单位：湖南合润检测技术有限公司

邮编：410221

电话：0731-85058578

传真：0731-85058578

注意事项

1、本报告无检验检测机构“检测报告专用章”无效；2、本报告无“CMA”标志不具备法律证明作用；3、复制本报告未重新加盖“检测报告专用章”无效；4、本报告无报告签发人（授权签字人）签名无效；5、本报告涂改无效；6、对本检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理；7、本报告仅对所委托检测的样品负责；8、本报告解释权归检验检测单位；9、本报告一式两份，一份给委托单位，一份为本单位存档。

声明：湖南合润检测技术有限公司为独立的第三方检测机构，公司规定全体员

工必须遵守以下声明要求：

- 1. 严格遵守相关的法律、法规，依照公司质量管理体系开展检验检测活动，为客户提供科学、公正、准确满意的服务；
- 2. 本公司及公司全体人员不得与其从事的检验检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；绝不参与任何有损于检验检测判断的独立性和诚信度的活动：绝不参与和检验检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产供应、安装、使用或者维护活动，保证出具的数据准确可靠、公正客观；
- 3. 本公司及全体员工对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，对客户的产品、技术、数据等相关信息严格保密，经客户同意，保证不提供给其他单位或个人。

湖南合润检测技术有限公司
报告编号：24HR128WB48
湖南合润检测技术有限公司检测报告

	设备名称
	生产厂家
	检测项目
	检测时间
	检测条件
	检测/评价依据
	仪器编号
	HRJC/YQ15
	HRJC/YQ29
	HRJC/YQ31
	HRJC/YQ41
检测结论：本次检测结果符合标准《后装 源近距离治疗质量控制检测规范》(WS 262-2017) 和《放	

湖南合润检测技术有限公司
报告编号：24HR128WB48
性能检测结果

序号	检测项目	判定标准	检测结果	合格 (是/否)
1	源活度	±5%	1.29%	是
2	源传输到位精度	±1mm	-0.1mm	是
3	放射源累计定位误差	±1mm	-0.2mm	是
4	源驻留时间误差	±0.5s	-0.05s	是
5	贮源器表面泄漏辐射所致周围剂量当量率	50 Sv/h	0.77 Sv/h	是
5 Sv/h	0.29 Sv/h	是	距设备外表面 100cm 处	

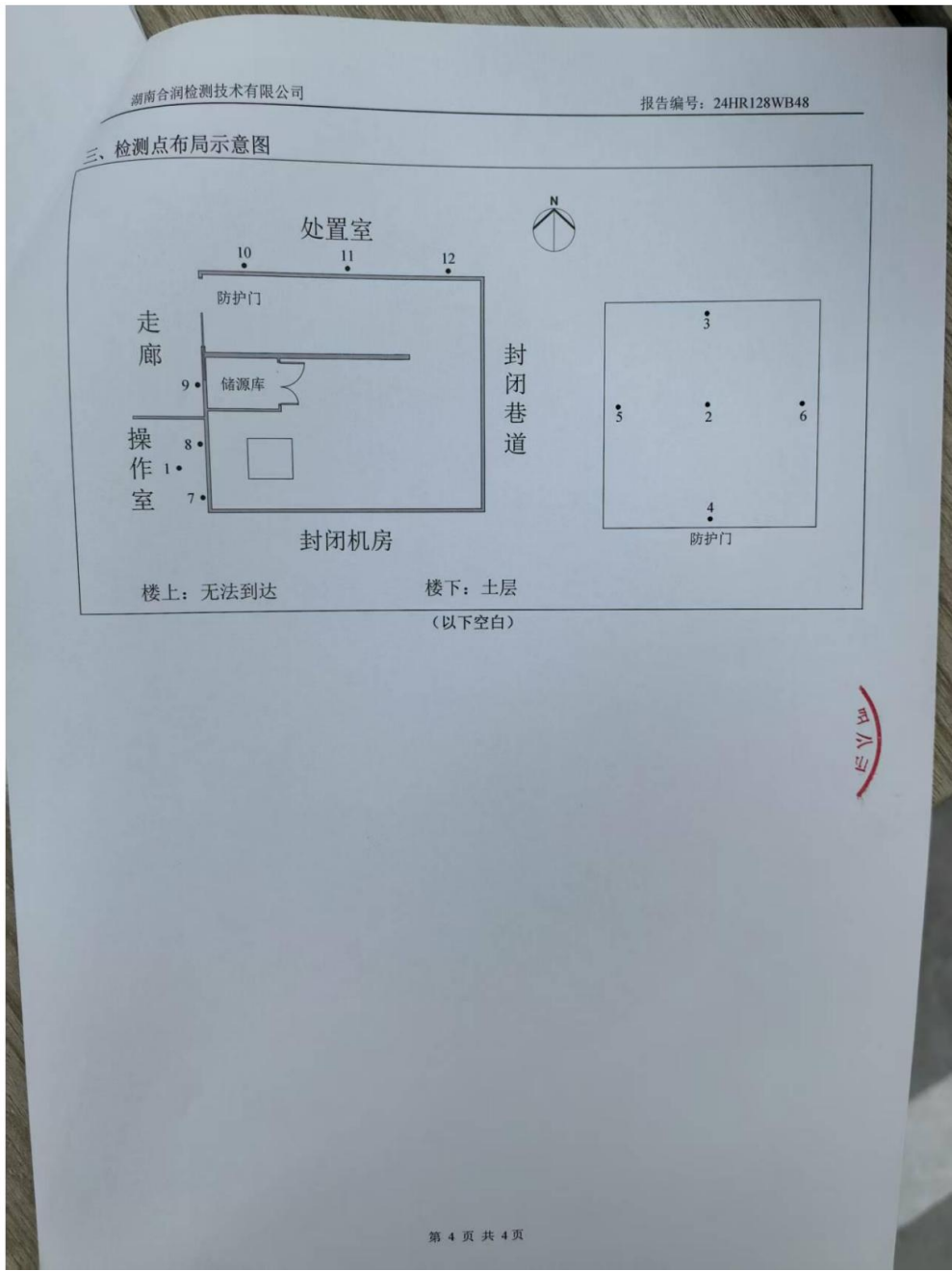
(本页以下空白)

湖南合润检测技术有限公司

报告编号：24HR128WB48

防护检测结果

序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：1. 表内检测数据均已扣除本底值。2. 待检设备未出束状态下本底平均值：0.16 Sv/h。3. MDL-



附件 10 本项目评审意见

关于《萍乡市人民医院后装治疗机机房改建项目放射性职业病危害预评价报告书》的评审意见

根据《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗管理规定》《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》等法律法规、规章的要求，江西辐射剂量检测院有限公司（以下简称“评价单位”）组织有关专家于 2025 年 8 月 21 日中午在南昌市对评价单位编制

的《萍乡市人民医院后装治疗机机房改建项目放射性职业病危害预评价报告书》（报告编号：YP250420）（以下简称《预评价报告书》）进行了评审。专家组听取了萍乡市人民医院对建设项目情况的介绍和评价单位对《预评价报告书》的介绍，经过讨论和评议，形成评审意见如下：

一、《预评价报告书》依据的法律法规、规章和标准准确，评价内容较全面，评价方法适当，对建设项目辐射源项和职业病危害因素分析较全面，对拟采取的防护设施、防护措施评价适当，结论正确、建议基本可行。

二、建议：

- 1. 完善放射工作人员的个人剂量估算；
- 2. 完善项目利旧情况说明；
- 3. 落实专家组提出的其他意见。

三、结论：

专家组建议《预评价报告书》修改后通过，《预评价报告书》按专家组意见修改并经组长签字确认后依程序上报。

专家组成员：

2025 年 8 月 2 日

附件 11 专家评审意见及修改情况

序号	评审意见	送审稿页码	报批稿对应页码
1	完善放射工作人员的个人剂量估算	48	48
2	完善项目利旧情况说明	21	21
4	落实专家组提出的其他意见。	核实人员配备	12
完善本项目路径情况	20	20	已完善本项目路径情
其他文本格式错误	全文	全文	已对全文文本格式进行